

MANUAL PARA LA INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA

1. INTRODUCCIÓN

El transporte de mercancías peligrosas por carretera es una actividad de transporte muy específica regido por una legislación complicada y diversa que debe ser contemplada tanto desde el punto de vista de la organización de una operación de transporte por la empresa o empresas involucradas en la misma como por las instituciones y organismos encargados de su control.

En este transporte es muy importante la formación del personal directamente implicado en el mismo, así como del personal de los servicios de inspección: controladores, inspectores e instructores. El personal implicado en una operación de transporte recibe, o debería recibir, una formación específica adaptada a sus responsabilidades en la cadena de transporte. Para los controladores se dispone en los cursos de formación de especialistas de transporte de la Guardia Civil, de una formación específica en el control del transporte de las mercancías peligrosas. Para los inspectores e instructores que realizan las correspondientes inspecciones o tramitan las infracciones que otros detectan, tanto en la carretera como en las empresas, se comenzaron a impartir, durante el año 2008, en la sede del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible cursos de formación sobre el control del transporte de mercancías peligrosas. Estos cursos se dirigen a aquellos inspectores e instructores que desarrollan su trabajo en las Comunidades Autónomas y en el propio Ministerio tratando de proporcionarles una formación más práctica que teórica.

Este es el primer manual específico realizado para el control del transporte de mercancías peligrosas por carretera, tanto en la propia carretera como en la sede de las empresas y está dirigido a todo el personal que de una u otra forma ejerce el control de dicho transporte: policías encargados del tráfico en la carretera y en las poblaciones, inspectores de transportes en la carretera y también en las sedes de los servicios de inspección y de las empresas.

En primer lugar, la normativa aplicable a este transporte, la internacional y la aplicable en el ámbito del transporte nacional, está formada en resumen por las siguientes regulaciones:

- El ADR.
- El Real Decreto 97/2014.
- La Resolución de 12 de febrero de 2026, de la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril, por la que se modifica la de 21 de noviembre de 2005, sobre la inspección y control por riesgos inherentes al transporte de mercancías peligrosas por carretera.
- La ORDEN FOM/606/2018, sobre el contenido mínimo del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, modificada por la Orden TMA/1078/2022.
- La Ley 16/1987, de Ordenación del transporte terrestre (LOTT) que establece las infracciones a la legislación del transporte de mercancías peligrosas por carretera, las cuantías de las sanciones y la responsabilidad de cada agente de la cadena del transporte.

El ADR es la reglamentación técnica en la que se basa el transporte por carretera de mercancías peligrosas. Consta de varias partes, de las cuales solo se utilizarán en este manual las necesarias para la realización de una inspección. Gran parte de esta reglamentación técnica está incluida para ser utilizada por la industria química, por los diferentes constructores de vehículos, de cisternas, embalajes, etc. y por otras administraciones con competencias como los ministerios de Industria, de Sanidad y del Interior, a través de las autoridades de tráfico.

En cuanto al Real Decreto 97/2014 y la Resolución de 12-02-2026, son de aplicación en las inspecciones realizadas en carretera por los controladores -Guardia Civil, Policías Locales, etc.- y por los inspectores, así como por los servicios de inspección en sus respectivas sedes o en las empresas.

La ORDEN FOM/606/2018 se utilizará únicamente por los servicios de inspección, tanto en las sedes de estos, como en las empresas.

La Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) es de aplicación por todos los servicios, en todos los lugares. Se aplica a la hora de contemplar las responsabilidades de cada agente actuante en el transporte, si no determina otra cosa la normativa específica y, lo que es más importante, para tipificar las infracciones a la reglamentación del transporte de mercancías peligrosas por carretera.

2. EL ADR: ACUERDO SOBRE EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA.

El Acuerdo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera, conocido con las siglas ADR, fue ratificado por el Gobierno Español el 19 de octubre de 1972, dicho Acuerdo es el que regula el Transporte de Mercancías Peligrosas entre los siguientes países firmantes del mismo:

Albania, Andorra, Alemania, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Kazajistán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Montenegro, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, República de Moldavia, Rumania, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Tayikistán, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda y Uzbekistán.

El ADR es modificado cada dos años, en los años impares, por lo que es imprescindible una formación continua del personal encargado del control en la carretera o en la empresa: policías encargadas del control del tráfico, inspectores e instructores de las posibles sanciones. La última modificación, la 2025, entró en vigor el 1 de enero del mismo año y la próxima, la de 2027, entrará en vigor el 1 de enero del año próximo, coexistiendo con el de 2025 hasta el 30 de junio de 2027. Es decir, en el primer semestre de 2027 se podrá utilizar uno u otro ADR.

El manual se ha estructurado en base al ADR 2025.

El Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español, transpone el ADR a los transportes realizados en ámbito nacional con lo cual, en estas operaciones, sería de aplicación, no solo el ADR, sino también todo lo incluido en el citado Real Decreto. Por tanto, todo el transporte por carretera de mercancías peligrosas, tanto el transporte interior como el internacional, se realizará sujeto al ADR.

Las mercancías peligrosas se definen como las materias y objetos cuyo transporte está prohibido según el ADR o autorizado únicamente en las condiciones que éste prevé.

2.1. Estructura.

El ADR consta de un cuerpo normativo, que es el propio Acuerdo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, un Protocolo de firma y una regulación técnica recogida en dos anejos, el A y el B. El primer anejo comprende todo lo que es común a las dos normativas sobre el transporte terrestre, ferrocarril y carretera, excepto las diferencias por la especificidad del transporte. En cuanto al Anejo B, este es exclusivo del transporte por carretera y trata de las disposiciones relativas al material de transporte y al transporte.

Anejo A. Se divide en:

- ✓ Parte 1: Disposiciones generales.
- ✓ Parte 2: Clasificación.
- ✓ Parte 3: Lista de mercancías peligrosas, disposiciones especiales y exenciones relativas a las cantidades limitadas y a las cantidades exceptuadas.
- ✓ Parte 4: Disposiciones relativas a la utilización de los embalajes y de las cisternas.
- ✓ Parte 5: Procedimientos de la expedición.
- ✓ Parte 6: Disposiciones relativas a la construcción de los envases y embalajes, de los grandes recipientes para granel (GRG/IBC), de los grandes embalajes y de las cisternas y a las pruebas que deben superar.
- ✓ Parte 7: Disposiciones relativas a las condiciones de transporte, la carga, la descarga y la manipulación.

Anejo B. Presenta dos partes:

- ✓ Parte 8: Disposiciones relativas a las tripulaciones, al equipamiento y a la explotación de los vehículos y a la documentación.
- ✓ Parte 9: Disposiciones relativas a la construcción y a la aprobación de los vehículos.

2.2. Mercancías peligrosas incluidas en el ADR

Las mercancías peligrosas se encuentran divididas según sus características de peligrosidad en lo que se denominan “clases”. El ADR recoge 9 clases, subdividiéndose la clase 4 en tres, la clase 5 en dos y la clase 6 en otras dos. Las clases resultantes serían las siguientes:

Clase 1: Materias y objetos explosivos.

Clase 2: Gases.

Clase 3: Líquidos inflamables.

Clase 4.1: Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas, sustancias polimerizantes y materias explosivas desensibilizadas sólidas.

Clase 4.2: Materias que pueden experimentar inflamación espontánea.

Clase 4.3: Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.

Clase 5.1: Materias comburentes.

Clase 5.2: Peróxidos orgánicos.

Clase 6.1: Materias tóxicas.

Clase 6.2: Materias infecciosas.

Clase 7: Materias radiactivas.

Clase 8: Materias corrosivas.

Clase 9: Materias y objetos peligrosos diversos.

2.3. FORMA DE TRANSPORTAR LAS MERCANCÍAS

El transporte puede ser realizado en tres modalidades: en bultos, a granel y en cisternas. Esto es, los recipientes o los depósitos que contienen la mercancía peligrosa nos dicen la modalidad de transporte utilizada que será, en el primer caso, envases, embalajes, recipientes, grandes recipientes para granel, grandes embalajes y envases metálicos ligeros prescritos para la mercancía en la correspondiente instrucción de embalaje, instrucción recogida en la columna (8) de la Tabla A, teniendo la posibilidad de encontrar alguno de los códigos que empiezan por P, IBC, LP y R.

En el segundo caso, los recipientes se utilizan para el transporte de mercancías peligrosas sólidas transportadas a granel. Estos pueden ser entoldados, cubiertos, cerrados o flexibles. La posibilidad de su uso se encuentra en la columna (10) de la tabla A, cuando aparece un código BK1, BK2 o BK3. Una mercancía peligrosa sólida también se puede transportar a granel cuando aparece una disposición especial, identificada por el código “VC” o una referencia a un apartado específico, autorizando expresamente este tipo de transporte, en la columna (17) de la tabla A para esta mercancía, junto con cualquier disposición adicional con el código “AP”.

El tercer caso, contempla la posibilidad que se realice un transporte de graneles líquidos o gaseosos y también de sólidos pulverulentos. Los depósitos utilizados los denominaremos genéricamente cisternas e incluyen los contenedores cisterna, las cisternas portátiles, las cisternas desmontables y las cisternas fijas, así como las cisternas que constituyen elementos de vehículos batería o de CGEM. Los posibles códigos cisterna e instrucciones de transporte a utilizar se encuentran en las columnas (12) y (10) de la tabla A.

2.4. EXENCIONES.

El ADR contempla una serie de exenciones, tanto parciales como totales. Dichos transportes, a pesar de ser de mercancías peligrosas, no se consideran, o se consideran parcialmente, como tales.

2.4.1. Exenciones relacionadas con la naturaleza de la operación de transporte (ADR 1.1.3.1):

- ✓ Transportes de mercancías peligrosas efectuados por particulares cuando estas mercancías estén acondicionadas para la venta al por menor y destinadas a uso personal, doméstico, a actividades de ocio o deportivas a condición de que se tomen medidas para impedir cualquier fuga. Cuando estas mercancías sean líquidos inflamables transportadas en recipientes rellenables llenados por, o para, un particular, la cantidad total no sobrepasará los 60 litros por recipiente y 240 litros por unidad de

transporte. No se consideran embaladas para la venta al por menor las mercancías peligrosas en GRG, grandes embalajes o cisternas.

Transportes de mercancías peligrosas efectuados por particulares dentro de los límites establecidos en el párrafo anterior y que estuvieran destinadas inicialmente a uso personal o doméstico o a actividades de ocio o deportivas, cuando sean transportadas como residuos, también en los casos en los que estas mercancías peligrosas ya no estén embaladas/envasadas en su embalaje/envase original para la venta al por menor, siempre que se hayan tomado medidas para prevenir cualquier fuga en condiciones normales de transporte.

Véase también el punto 7 del anejo 1 del R.D. 97/2014.

- ✓ Transporte efectuado por empresas de modo accesorio a su actividad principal, en cantidades que no sobrepasen 450 litros por embalaje/envase, incluidos los GRG y los grandes embalajes, ni las cantidades máximas totales especificadas en el ADR 1.1.3.6. Se deben tomar medidas para impedir cualquier fuga. Esta excepción no es aplicable para la clase 7.
Sin embargo, los transportes efectuados por tales empresas para su aprovisionamiento o su distribución exterior o interior no estarán afectados por la presente exención.
- ✓ Transporte efectuado por las autoridades competentes para las intervenciones de emergencias o bajo su control, en la medida que resulten necesarias en relación con estas intervenciones, especialmente los transportes efectuados:
 - por vehículos de asistencia que transporten vehículos accidentados o averiados que contengan mercancías peligrosas; o
 - para contener, recuperar y desplazar a lugar seguro adecuado más próximo, las mercancías peligrosas implicadas en un incidente o accidente.
- ✓ Transportes de emergencias destinados a salvar vidas humanas o a proteger el medio ambiente, a condición de que se hayan adoptado todas las medidas necesarias para que dichos transportes se efectúen con total seguridad.
- ✓ Transporte de depósitos fijos de almacenamiento, vacíos sin limpiar, que hayan contenido gases de la clase 2, grupos A, O o F, o materias de la clase 3 o de la clase 9 de grupo de embalaje II o III o pesticidas de la clase 6.1 de grupo de embalaje II o III, con las condiciones siguientes:
 - Todas las aberturas, excepto los dispositivos de descompresión (si existe alguno), deben estar cerrados herméticamente;
 - Se han tomado medidas para evitar cualquier fuga de contenido; y
 - La carga estará fijada sobre cunas o en jaulones o con otros dispositivos de manipulación o se fija al vehículo o contenedor de manera que no quede suelta ni se pueda desplazar.Esta excepción no se aplica a los depósitos fijos de almacenamiento que hayan contenido materias explosivas desensibilizadas o materias prohibidas por el ADR.

Los transportes realizados al amparo de estas exenciones no deberán cumplir ninguna de las exigencias recogidas por la legislación aplicable en materia de transporte de mercancías peligrosas.

2.4.2. Exenciones para las materias radiactivas (ADR 1.7.1.4):

Las disposiciones del ADR no se aplican a ninguno de los objetos y materias siguientes:

- a) material radiactivo que forme parte integral del medio de transporte;
- b) material radiactivo que se desplace dentro de un establecimiento que esté sujeto a unas normas de seguridad adecuadas en vigor en el establecimiento y cuyo desplazamiento no suponga la utilización de carreteras o vías férreas públicas;
- c) material radiactivo implantado o incorporado en una persona o ser vivo para el diagnóstico o tratamiento;

d) material radiactivo en o sobre el cuerpo de una persona que se va a trasladar para recibir tratamiento médico porque ha sido objeto de una ingesta accidental o deliberada de material radiactivo o de contaminación;

e) material radiactivo en los productos de consumo que hayan recibido aprobación reglamentaria después de su venta al usuario final;

f) materiales naturales y minerales que contengan radionucleidos naturales (que pueden haber sido procesados), siempre que la concentración de actividad del material no supere 10 veces los valores especificados en la tabla del 2.2.7.2.2.1 o calculados de acuerdo con los apartados 2.2.7.2.2.2 a) y 2.2.7.2.2.3 a 2.2.7.2.2.6. Para los materiales naturales y los minerales que contengan radionucleidos naturales que no están en equilibrio secular el cálculo de la concentración de actividad se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en 2.2.7.2.2.4;

g) objetos sólidos no radiactivos con materias radiactivas presentes en cualquier superficie en cantidades que no superen el límite establecido en la definición de "contaminación" del apartado 2.2.7.1.2 del ADR.

2.4.3. Exenciones relacionadas con el transporte de gas (ADR 1.1.3.2):

- ✓ Transporte de los gases contenidos en los depósitos o botellas de combustible de un vehículo que efectúa una operación de transporte y que están destinados a su propulsión o al funcionamiento de uno de sus equipos (por ejemplo, frigoríficos) utilizados o destinados a una utilización durante el transporte.

Los gases podrán ser transportados en depósitos o botellas fijas, directamente conectadas al motor o al equipo auxiliar, o en recipientes a presión transportables.

La capacidad total de los depósitos o botellas de combustible de una unidad de transporte, incluidos los depósitos autorizados conforme al ADR 1.1.3.3. a), no deberán sobrepasar la cantidad de energía (MJ) o la masa (Kg) correspondiente a un equivalente energético de 54000 MJ.

NOTA: El valor de 54000 MJ para el equivalente energético corresponde al límite del ADR 1.1.3.3 a) (1500 litros). En lo que concierne al contenido energético de los carburantes, ver la tabla siguiente:

Combustible	Contenido energético
Diesel	36 MJ/litro
Gasolina	32 MJ/litro
Gas natural (Biogás)	35 MJ/Nm ³
Gas licuado del petróleo (GLP)	24 MJ/litro
Etanol	21 MJ/litro
Biodiesel	33 MJ/litro
Emulsiones	32 MJ/litro
Hidrógeno	11 MJ/Nm ³

La capacidad total no deberá sobrepasar:

- 1080 Kg para el GNL y GNC;
- 2250 litros para el GLP.

NOTA: Todo contenedor dotado de un equipo destinado a funcionar durante el transporte y estibado sobre un vehículo, será considerado como que forma parte integrante del vehículo y se beneficiará de las mismas excepciones en lo que concierne al combustible necesario para el funcionamiento del equipo.

- ✓ Transporte de los gases de los grupos A y O, si su presión en el recipiente o la cisterna, a una temperatura de 20 °C, no excede de 200 kPa (2 bar) y si el gas no es ni licuado ni licuado refrigerado. Esto es igualmente aplicable para todos los tipos de recipientes o cisternas, por ejemplo, también para las diferentes partes de las máquinas o del equipamiento;

NOTA: Esta exención no se aplica a las lámparas.

- ✓ Transporte de los gases contenidos en el equipo utilizado para el funcionamiento de los vehículos (por ejemplo, los extintores), incluidas en las piezas de repuesto (por ejemplo, los neumáticos inflados); esta excepción se aplica igualmente a los neumáticos inflados que se transporten como cargamento).
- ✓ Transporte de los gases contenidos en el equipo individual de los vehículos y necesarios para el funcionamiento de este equipo durante el transporte (sistema de refrigeración, acuarios, aparatos de calefacción, etc.), así como los recipientes de recambio para tales equipos y los recipientes a reponer, vacíos, sin limpiar, transportados en la misma unidad de transporte.
- ✓ Transporte de los gases contenidos en los productos alimenticios (excepto el N° ONU 1950), incluidas las bebidas gaseosas; y
- ✓ Transporte de los gases contenidos en los balones y pelotas, destinados a uso deportivo.

Los transportes realizados al amparo de estas exenciones no deberán cumplir ninguna de las exigencias recogidas por la legislación aplicable en materia de transporte de mercancías peligrosas.

2.4.4. Exención relativa al transporte de los combustibles líquidos (ADR 1.1.3.3):

- ✓ Transporte del combustible contenido en los depósitos de un vehículo que efectúe una operación de transporte y que sirva para su propulsión o para el funcionamiento de alguno de sus equipos utilizados o destinados a ser usados durante el transporte.
El combustible podrá ser transportado en depósitos de combustible fijo, directamente conectado al motor o al equipo auxiliar del vehículo o podrá ser transportado en recipientes para combustibles portátiles tales como jerricanes.
La capacidad total de los depósitos fijos no podrá exceder de 1500 litros por unidad de transporte y la capacidad de un depósito fijado a un remolque no deberá exceder de 500 litros independientemente del hecho que el remolque esté remolcado o transportado sobre otro vehículo.
En recipientes para combustibles portátiles podrá transportarse un máximo de 60 litros por unidad de transporte. Estas restricciones no se aplicarán a los vehículos de los servicios de intervención de urgencia.
NOTA 1: Todo contenedor dotado de un equipo destinado a funcionar durante el transporte y estibado sobre un vehículo, será considerado como que forma parte integrante del vehículo y se beneficiará de las mismas excepciones en lo que concierne al combustible necesario para el funcionamiento del equipo.
NOTA 2: La capacidad total de los depósitos o botellas, incluidos los que contengan combustibles gaseosos, no deberá sobrepasar un valor de energía equivalente a 54000 MJ.

Los transportes realizados al amparo de esta exención no deberán cumplir ninguna de las exigencias recogidas por la legislación aplicable en materia de transporte de mercancías peligrosas.

2.4.5. Exenciones relacionadas con disposiciones especiales (ADR 1.1.3.4):

Algunas disposiciones especiales del capítulo 3.3 dejarán exento parcial o totalmente el transporte de mercancías peligrosas específicas, de las disposiciones del ADR. La exención se aplicará cuando la disposición especial se indique en la columna (6) de la tabla A en referencia a mercancías peligrosas de la rúbrica afectada.

2.4.6. Exención relacionada con mercancías peligrosas embaladas en cantidades limitadas (ADR 1.1.3.4 y 3.4):

El límite de cantidad aplicable para el envase interior o artículo se especifica para cada materia en la columna (7a) de la Tabla A. Además, la cifra "0" que figura en la columna (7a) significa que no está permitido el transporte de la materia conforme a esta exención.

Las mercancías peligrosas embaladas en cantidades limitadas, que cumplan con el capítulo 3.4 del ADR, no están sujetas a otras disposiciones del ADR, con la excepción de las siguientes:

- a) parte 1, capítulos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9;
- b) parte 2;
- c) parte 3, capítulos 3.1, 3.2, 3.3 (con excepción de las disposiciones especiales 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 y 650 e));
- d) parte 4, apartados 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 a 4.1.1.8;
- e) parte 5, 5.1.2.1 a) i) y b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.10 y 5.4.2;
- f) parte 6, disposiciones de fabricación del 6.1.4 y apartados 6.2.5.1 y 6.2.6.1 a 6.2.6.3;
- g) parte 7, capítulo 7.1 y 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (con excepción del 7.5.1.4), 7.5.2.4, 7.5.7, 7.5.8 y 7.5.9;
- h) parte 8, 8.6.3.3 y 8.6.4.

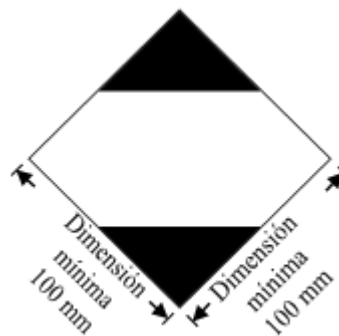
Las mercancías deben estar embaladas en envases interiores colocados en embalajes exteriores. Embalajes/envases intermedios se pueden usar. Para los objetos 1.4S, se debe cumplir con el ADR 4.1.5. El uso de envases interiores no es necesario para el transporte de objetos tales como aerosoles o recipientes pequeños que contienen gas. La masa bruta total del bulto no debe superar los 30 Kg.

Con la excepción de los objetos 1.4S, las bandejas con funda retráctil o extensible son aceptables como embalajes exteriores para artículos o envases interiores. Los envases interiores susceptibles de romperse se colocarán en embalajes/envases intermedios. La masa bruta total del bulto no deberá exceder de 20 Kg.

Las mercancías líquidas de la clase 8, GE II, en envases interiores de vidrio, porcelana o gres irán colocadas en un embalaje/envase intermedio compatible y rígido.

Marcado de bultos conteniendo cantidades limitadas

Salvo para el transporte aéreo, los bultos deben llevar la marca:

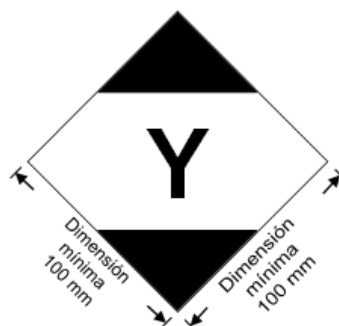


Debe ser visible, legible y capaz de soportar la exposición a la intemperie sin degradación apreciable.

La parte central debe ser blanca o de un color que ofrezca un contraste adecuado. El ancho mínimo de la línea que delimite el rombo será de 2 mm.

Si el tamaño del bulto lo requiere, las dimensiones exteriores pueden reducirse a 50 × 50 mm, siempre que la marca se siga viendo. El ancho mínimo de la línea que forma el rombo puede reducirse a un mínimo de 1 mm.

Los bultos que contengan mercancías peligrosas embaladas para el transporte aéreo, deben llevar la marca:



La parte central debe ser blanca o de un color que ofrezca un contraste adecuado. El ancho mínimo de la línea que delimite el rombo será de 2 mm. En el centro de la marca debe figurar el símbolo "Y".

Si el tamaño del bulto lo requiere, puede reducirse a 50 × 50 mm, siempre que la marca se siga viendo. El ancho mínimo de la línea que forma el rombo puede reducirse a un mínimo de 1 mm.

Los bultos que lleven la marca para transporte aéreo, con o sin etiquetas y marcas suplementarias requeridas para el transporte aéreo, se considerarán conformes para el transporte por carretera.

Los bultos que lleven la marca para transporte por carretera y además marcas y etiquetas para el transporte aéreo, se considerarán conformes.

Utilización de sobreembalajes

A menos que estén visibles las marcas representativas de todas las mercancías peligrosas contenidas en el sobreembalaje, este debe llevar:

a) una marca con la palabra "SOBREEMBALAJE". Las letras tendrán al menos 12 mm de altura. La marca debe estar en una lengua oficial del país de origen y, si esta lengua no es el inglés, francés o alemán, en inglés, francés o alemán; y

b) las marcas prescritas en el capítulo 3.4 del ADR.

Antes del transporte, los expedidores deben informar al transportista en una forma trazable de la masa bruta total de mercancías transportadas que integren el envío.

Las unidades de transporte de masa máxima superior a 12 Tn deben llevar una marca como la de los bultos (para carretera) pero de 250 x 250 mm en la delantera y trasera, con la excepción de las unidades de transporte que contengan otras mercancías peligrosas por las que muestre un panel naranja. En este último caso, la unidad de transporte puede llevar únicamente la señalización naranja o llevar, a la vez, la señalización naranja y las marcas conformes al 3.4.15 del ADR.

Los contenedores, en unidades de transporte cuya masa máxima supere las 12 Tn, deben llevar marcas como las de los bultos (para carretera) pero de 250 x 250 mm en los cuatro lados, excepto en el caso de que contengan otras mercancías peligrosas por las que se requieren placas-etiquetas. En este último caso, el contenedor puede llevar únicamente las placas-etiquetas o llevar, a la vez, las placas-etiquetas y las marcas conformes al 3.4.15 del ADR.

No es necesario llevar las marcas sobre la unidad de transporte portadora, salvo cuando las marcas sobre los contenedores no sean visibles desde el exterior. En este último caso, las mismas marcas deben figurar en la delantera y trasera de la unidad de transporte.

Las marcas prescritas para las unidades de transporte y para los contenedores no son obligatorias, si la masa bruta total de los bultos que contengan cantidades limitadas no sobrepasan 8 Tn por unidad de transporte.

Estas marcas en la unidad de transporte o en los contenedores deben ser retiradas o cubiertas si no se transporta ninguna mercancía peligrosa en cantidad limitada.

2.4.7. Exención relacionada con mercancías peligrosas embaladas en cantidades exceptuadas (ADR 1.1.3.4 y 3.5):

Las cantidades exceptuadas de mercancías peligrosas, además de las disposiciones del capítulo 3.5 del ADR, no están sujetas a ninguna otra disposición del ADR, a excepción de:

- a) Las disposiciones concernientes a la formación del capítulo 1.3 del ADR;
- b) Los procedimientos de clasificación y los criterios del grupo de embalaje de la parte 2 del ADR; y
- c) Las disposiciones de embalaje de los apartados 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 y 4.1.1.6 del ADR.

En el caso de las materias radiactivas, se aplicarán los requisitos para las materias radiactivas en bultos exceptuados del ADR 1.7.1.5.

Las mercancías peligrosas que pueden transportarse como cantidades exceptuadas aparecen en la columna (7b) de la Tabla A con el código alfanumérico siguiente:

Código	Cantidad neta máxima por envase interior (en gr para los sólidos y ml para los líquidos y los gases)	Cantidad neta máxima por embalaje exterior (en gr para los sólidos y ml para los líquidos y los gases, o la suma de los gr y de los ml en el caso del embalaje en común)
E0	No se permite como cantidad exceptuada	
E1	30	1000
E2	30	500
E3	30	300
E4	1	500
E5	1	300

En el caso de los gases, el volumen indicado para el envase interior se refiere a la capacidad en agua del recipiente interior y el volumen indicado para el embalaje exterior se refiere a la capacidad combinada, en agua, de todos los envases interiores contenidos en un único embalaje exterior.

Cuando se embalen juntas mercancías peligrosas en cantidades exceptuadas a las que se asignen códigos diferentes, la cantidad total por embalaje exterior está limitada a la correspondiente al código más restrictivo.

Las cantidades exceptuadas a las que se asignan los códigos E1, E2, E4 y E5 con una cantidad neta máxima por recipiente interior limitado a 1 ml para líquidos y gases y 1 gr para sólidos y con una cantidad neta máxima por embalaje exterior que no exceda de 100 gr para los sólidos o 100 ml para líquidos y gases, sólo están sujetos:

a) Al ADR 3.5.2 (embalaje), excepto en lo relativo a los embalajes/envases intermedios; y en el caso de líquidos, que el embalaje exterior contenga material absorbente suficiente para absorber todo el contenido de los envases interiores; y

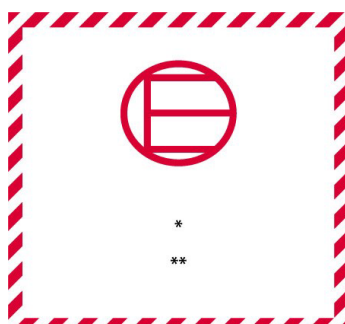
b) A las disposiciones del ADR 3.5.3 (ensayos para los bultos).

Embalaje (ver ADR 3.5.2).

Marcado de los bultos

Los bultos se marcarán de forma indeleble y legible con la marca siguiente.

Marca de cantidades exceptuadas



* El primer o único número de etiqueta indicado en la columna (5) de la Tabla A.

** El nombre del expedidor o destinatario si no se muestra en ninguna otra parte del bulto.

La trama y el símbolo serán del mismo color, negro o rojo, sobre fondo blanco o que haga un contraste adecuado. Las dimensiones serán como mínimo de 100 × 100 mm.

Utilización de sobreembalajes

A menos que estén visibles las marcas representativas de todas las mercancías peligrosas contenidas en el sobreembalaje, este deberá llevar:

- a) Una marca con la palabra "SOBREEMBALAJE". Las letras tendrán al menos 12 mm de altura. Debe estar en una lengua oficial del país de origen y, si esta lengua no es el inglés, francés o alemán, en inglés, francés o alemán; y
- b) las marcas prescritas en el capítulo 3.5 del ADR.

Número máximo de bultos en cualquier vehículo o contenedor

El número máximo de bultos en cualquier vehículo o contenedor no deberá pasar de 1.000.

Documentación

Si algún documento (como por ej. un CMR) acompañara a las mercancías peligrosas en cantidades exceptuadas, como mínimo uno de dichos documentos debe incluir la información "Mercancías peligrosas en cantidades exceptuadas" e indicar el número de bultos.

2.4.8. Exenciones relacionadas con los embalajes/envases vacíos sin limpiar (ADR 1.1.3.5):

Los embalajes/envases vacíos (incluidos los GRG y los grandes embalajes), sin limpiar, que hayan contenido materias de las clases 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 y 9, no están sometidos al ADR si se han adoptado medidas con el fin de compensar los peligros ocasionales. Los peligros son compensados si se han tomado medidas para eliminar todos los peligros correspondientes para las clases de 1 a 9.

2.4.9. Exención relacionada con las cantidades transportadas por unidad de transporte (ADR 1.1.3.6):

Para esta exención, las mercancías peligrosas se asignan a las categorías de transporte 0, 1, 2, 3, o 4 como se indica en la columna (15) de la tabla A. Los embalajes/envases vacíos, sin limpiar, que hayan contenido materias de la categoría de transporte "0", también se registrarán según la categoría de transporte "0". Los embalajes/envases vacíos sin limpiar que hayan contenido materias de una categoría de transporte distinta a "0", se registrarán según la categoría de transporte "4".

Cuando la cantidad de mercancías peligrosas a bordo de una unidad de transporte no supere los valores de la columna (3) del cuadro del ADR 1.1.3.6.3 para una categoría de transporte concreta (cuando las mercancías son de la misma categoría) o el valor calculado según el ADR 1.1.3.6.4 (cuando las mercancías son de varias categorías), podrán ser transportadas en bultos en una misma unidad de transporte sin que sean aplicables las disposiciones siguientes:

- Capítulo 1.10, con excepción de las mercancías peligrosas de alto riesgo de la clase 1 y con excepción de los bultos exceptuados de la clase 7, N° ONU 2910 y 2911, si el nivel de actividad supera el valor A2;
- Capítulo 5.3;
- Sección 5.4.3;
- Capítulo 7.2 excepto V5 y V8 del 7.2.4;
- CV1 del 7.5.11
- Parte 8 excepto: 8.1.2.1(a), 8.1.4.2 a 8.1.4.5, 8.2.3, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, Capítulo 8.4, S1(3) y (6), S2(1), S4, S5, De S14 a S21 y S24 del capítulo 8.5.
- Parte 9

Cuando las mercancías peligrosas transportadas en la unidad de transporte pertenecen a la misma categoría, la cantidad máxima total está indicada en la columna (3) en el cuadro siguiente:

Categoría de transporte	Materias u objetos grupo de embalaje o código / grupo de clasificación o Nº ONU	Cantidad máxima total, por unidad de transporte
(1)	(2)	(3)
0	Clase 1: 1.1A/1.1 L/1.2 L/1.3 L/1.4 L y Nº ONU 0190 Clase 3: Nº ONU 3343 Clase 4.2: materias pertenecientes al grupo de embalaje I Clase 4.3: Nos. ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 3398 y 3399 Clase 5.1: Nº ONU 2426 Clase 6.1: Nos. ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 y 3294 Clase 6.2: Nos. ONU 2814, 2900 y 3549 Clase 7: Nos. ONU del 2912 al 2919, 2977, 2978, del 3321 al 3333 Clase 8: Nº ONU 2215 (ANHÍDRIDO MALEICO FUNDIDO) Clase 9: Nos. ONU 2315, 3151, 3152 y 3432, así como los objetos que contengan tales materias o mezclas. Así como los embalajes/envases vacíos sin limpiar que hayan contenido materias que figuran en esta categoría de transporte excepto los clasificados en el Nº ONU 2908	0
1	Materias y objetos pertenecientes al grupo de embalaje I y que no figuren en la categoría de transporte 0, así como las materias y objetos de las clases: Clase 1: del 1.1B a 1.1J^a/ del 1.2B a 1.2J/ 1.3C/ 1.3G/ 1.3H/ 1.3J/ 1.5D^a Clase 2: grupos T, TC^a, TO, TF, TOC^a y TFC aerosoles: grupos C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC y TOC Clase 4.1: Nos. ONU del 3221 al 3224 y del 3231 al 3240; 3533 y 3534 Clase 5.2: Nos. ONU del 3101 al 3104 y del 3111 al 3120	20
2	Materias pertenecientes al grupo de embalaje II y que no figuren en las categorías de transporte 0, 1 ó 4, así como las materias y objetos de las clases: Clase 1: del 1.4B a 1.4G y 1.6N Clase 2: grupo F aerosoles: grupo F productos químicos a presión: Nº ONU 3501 Clase 4.1: Nos. ONU del 3225 al 3230, 3531 y 3532 Clase 4.3: Nº ONU 3292 Clase 5.1: Nº ONU 3356 Clase 5.2: Nos. ONU del 3105 al 3110 Clase 6.1: Nos. ONU 1700, 2016 y 2017 y materias pertenecientes al grupo de embalaje III Clase 6.2: Nº ONU 3291 Clase 9: Nº ONU 3090, 3091, 3245, 3480, 3481, 3536, 3551 y 3552	333
3	Materias pertenecientes al grupo de embalaje III y que no figuren en las categorías de transporte 0, 2 ó 4, así como las materias y objetos de las clases: Clase 2: grupos A y O aerosoles: grupos A y O productos químicos a presión: Nº ONU 3500 Clase 3: Nº ONU 3473 Clase 4.3: Nº ONU 3476 Clase 8: Nos. ONU 2794, 2795, 2800, 3028, 3477, 3506 y 3554 Clase 9: Nos. ONU 2990, 3072	1 000

4	Clase 1: 1.4S Clase 2: Nos. ONU 3537 al 3539 Clase 3: Nos. ONU 3540 Clase 4.1: Nos. ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 y 3541 Clase 4.2: Nos. ONU 1361 y 1362 grupo de embalaje III y N° ONU 3542 Clase 4.3: N° ONU 3543 Clase 5.1: N° ONU 3544 Clase 5.2: N° ONU 3545 Clase 6.1: N° ONU 3546 Clase 7: Nos. ONU del 2908 al 2911 Clase 8: N° ONU 3547 Clase 9: Nos. ONU 3268, 3499, 3508, 3509, 3548 y 3559 Así como los embalajes/envases vacíos sin limpiar que hayan contenido materias peligrosas, excepto las que figuran en la categoría de transporte 0	ilimitada
---	--	-----------

^a Para los N° ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 y 1017, la cantidad máxima total por unidad de transporte será de 50 kg.

En el cuadro anterior, se entenderá por "cantidad máxima total por unidad de transporte":

- para los objetos, la masa total en Kg de los objetos sin sus embalajes/envases (para los objetos de la clase 1, la masa neta en Kg de la materia explosiva; para la maquinaria y equipos, especificados en este Anejo como mercancías peligrosas, la cantidad total de productos peligrosos en ellos contenidos, en Kg o litros, según sea apropiado);
- para las materias sólidas, los gases licuados, los gases licuados refrigerados y los gases disueltos, la masa neta en kilogramos;
- para las materias líquidas, la cantidad total de mercancías peligrosas contenidas en litros;
- para los gases comprimidos, gases adsorbidos y los productos químicos a presión, la capacidad en agua del recipiente en litros.

Cuando las mercancías peligrosas transportadas en la misma unidad de transporte pertenezcan a categorías de transporte diferentes, la suma de:

- la cantidad de materias y de objetos de la categoría de transporte 1 multiplicada por "50",
 - la cantidad de materias y de objetos de la categoría de transporte 1 mencionados en la nota "a" en la parte baja del cuadro, multiplicada por "20",
 - la cantidad de materias y de objetos de la categoría de transporte 2 multiplicada por "3", y
 - la cantidad de materias y de objetos de la categoría de transporte 3,
- no deberá sobrepasar un valor de cálculo de "1000".

A los fines de esta exención, no se tendrán en cuenta las mercancías peligrosas que quedan exentas en conformidad con las secciones de 1.1.3.1 a) y d) a f), 1.1.3.2 a 1.1.3.5; 1.1.3.7; 1.1.3.9 y 1.1.3.10.

2.4.10. Exenciones relacionadas con el transporte de los sistemas de almacenamiento y de producción de energía eléctrica (ADR 1.1.3.7):

Las disposiciones del ADR no se aplican a los sistemas de almacenamiento y de producción de energía eléctrica (por ejemplo, baterías de litio, condensadores eléctricos, condensadores asimétricos, sistemas de almacenamiento con hidruro metálico y pilas de combustible):

- a) instalados en un vehículo que realice una operación de transporte y estén destinados a su propulsión o al funcionamiento de alguno de sus equipos;
- b) contenidos en un equipo destinado a su funcionamiento empleado o preparado para ser utilizado durante el transporte (por ejemplo, un ordenador portátil), salvo en el caso de equipos tales como registradores de datos y dispositivos de seguimiento de carga, fijados o colocados en bultos, sobreembalajes, contenedores o compartimientos de carga que no están sujetos a más requisitos que a los establecidos en el ADR 5.5.4.

2.4.11. Exenciones relacionadas con mercancías peligrosas utilizadas como agentes refrigerantes o de acondicionamiento durante el transporte (ADR 1.1.3.9 y 5.5.3):

Las mercancías peligrosas, que sólo son asfixiantes (diluyen o remplazan el oxígeno de la atmósfera), cuando se utilizan en vehículos o contenedores con fines de refrigeración o acondicionamiento, están sólo sujetos a las disposiciones de la sección 5.5.3 del ADR.

Aplicable al transporte de hielo seco (UN 1845) y a los bultos y a los vehículos y contenedores que contienen materias que presentan un riesgo de asfixia cuando se usan para fines de refrigeración o acondicionamiento (tales como el hielo seco, el nitrógeno líquido refrigerado (UN 1977), el argón líquido refrigerado (UN 1951) o el nitrógeno).

No se aplica a las materias que puedan usarse con fines de refrigeración o acondicionamiento cuando se transporten como un envío de mercancías peligrosas, excepto para los transportes de nieve carbónica (UN 1845). Cuando constituyan un envío, estas materias se transportarán con arreglo a lo dispuesto en el epígrafe pertinente de la Tabla A.

Para el UN 1845, las condiciones de transporte prescritas en esta exención, salvo el ADR 5.5.3.3.1, se aplican a todo tipo de transporte, como agente de refrigeración o de acondicionamiento o como envío. No se aplica ninguna otra disposición del ADR.

No se aplica a los gases en los ciclos de refrigeración.

No aplica a las mercancías peligrosas que se usen para la refrigeración o el acondicionamiento de cisternas o CGEM durante el transporte.

Aplica a los vehículos y contenedores conteniendo materias usadas con fines de refrigeración o acondicionamiento en bultos, así como los vehículos y contenedores conteniendo materias no embaladas usadas con fines de refrigeración o acondicionamiento.

El marcado de los vehículos y contenedores y los requisitos de documentación no son aplicables si no existe un riesgo efectivo de asfixia en el vehículo o contenedor. Los intervinientes afectados tienen que evaluar este riesgo.

Los vehículos y contenedores, en los que se transporte UN 1845 o que contengan materias usadas con fines de refrigeración o acondicionamiento (distintos de la fumigación) no están sujetos a ninguna otra disposición del ADR además de las que figuran en el ADR 5.5.3.

Cuando se carguen mercancías peligrosas en vehículos o contenedores conteniendo materias usadas con fines de refrigeración o acondicionamiento, todas las otras disposiciones del ADR que se refieren a esas mercancías peligrosas se aplicarán además de lo dispuesto en el ADR 5.5.3.

Las personas que intervengan en la manipulación o el transporte de los vehículos o contenedores, en los que se transporte hielo seco o que contengan materias usadas con fines de refrigeración o acondicionamiento deberán ser formados de manera adaptada a sus responsabilidades.

Bultos que contienen hielo seco (UN 1845) o un agente refrigerante o de acondicionamiento

Las mercancías peligrosas embaladas que requieran refrigeración o acondicionamiento y a las que apliquen las instrucciones de embalaje P203, P620, P650, P800, P901 ó P904 deben cumplir las disposiciones adecuadas de dichas instrucciones.

Para las mercancías peligrosas embaladas que necesiten refrigeración o acondicionamiento, a las que apliquen otras instrucciones de embalaje, los bultos deben poder resistir a temperaturas muy bajas y no debe afectarlos ni debilitarlos el agente refrigerante o de acondicionamiento. Los bultos deben estar contruidos de modo que sea posible la salida de gas para evitar una acumulación de presión. Las mercancías peligrosas se embalarán de manera tal que se impida todo movimiento después de la disipación del agente refrigerante o de acondicionamiento.

Los bultos con UN 1845 o un agente de refrigeración o acondicionamiento deben ser transportados en vehículos y contenedores bien ventilados. El marcado de vehículos o contenedores no es necesario en este caso.

La ventilación no se requiere y el marcado de vehículos y contenedores es requerido si:

- No es posible ningún intercambio de gases entre el compartimento de carga y la cabina del conductor; o
- El compartimento de carga es del tipo isoterma, refrigerado o frigorífico, tal y como se definen, por ejemplo, en el ATP, y esté separado de la cabina del conductor.

Marcado de los bultos que contengan hielo seco o un agente refrigerante o de acondicionamiento

Los bultos que contengan hielo seco como envío deben llevar una marca con la mención "DIÓXIDO DE CARBONO SÓLIDO " o "HIELO SECO"; los bultos que contengan mercancías peligrosas usadas para la refrigeración o el acondicionamiento deben llevar una marca indicando la designación indicada en la columna (2) de la Tabla A, seguida de la mención "AGENTE REFRIGERANTE" o "AGENTE DE ACONDICIONAMIENTO", según el caso, en la lengua oficial del país de origen y también si esa lengua no es el inglés, francés o alemán, en inglés, francés o alemán.

Las marcas deben ser duraderas, legibles y visibles.

Vehículos y contenedores que contengan hielo seco sin envasar/embalar

Cuando se use hielo seco sin embalajes/envases, no debe estar en contacto directo con la estructura metálica del vehículo o contenedor para evitar debilitar el metal. Es conveniente crear un aislamiento entre el hielo seco y el vehículo o contenedor dejando una separación de al menos 30 mm (por ejemplo, tabloncillos de madera, palets, etc.).

Cuando el hielo seco se coloque alrededor de los bultos, se adoptarán medidas para asegurarse de que los bultos permanezcan en su posición inicial durante el transporte, después de que se haya disipado el hielo seco.

Marcado de los vehículos y contenedores

En el caso de vehículos y contenedores que no estén bien ventilados, conteniendo hielo seco o mercancías peligrosas usadas con fines de refrigeración o acondicionamiento, debe colocarse una marca de atención, conforme al ADR 5.5.3.6.2, en cada punto de acceso, en un lugar visible para las personas que abran las puertas o entren en el vehículo o contenedor. La marca debe estar colocada sobre el vehículo o contenedor hasta que sean satisfechas las siguientes disposiciones:

- a) El vehículo o contenedor esté bien ventilado para eliminar las concentraciones nocivas del hielo seco o agente de refrigeración o de acondicionamiento; y
- b) El hielo seco o las mercancías refrigeradas o acondicionadas hayan sido descargadas.

Mientras el vehículo o contenedor lleve la marca de atención, hará falta tomar las precauciones necesarias antes de entrar. La necesidad de ventilar a través de las puertas de carga o por otros medios (por ejemplo, por ventilación forzada) debe ser evaluada.

La marca de advertencia será:



* Nombre indicado en la columna (2) de la tabla A o el nombre del gas asfixiante usado como refrigerante/agente de acondicionamiento. Los caracteres deben ir en mayúsculas, alineados y medir, al menos, 25 mm de altura. Si la designación oficial es muy larga para estar en una línea, los caracteres pueden reducirse hasta que quepan. P.e. “DIÓXIDO DE CARBONO SÓLIDO”. Podrá añadirse información adicional como "COMO REFRIGERANTE" o "COMO AGENTE DE ACONDICIONAMIENTO".

La palabra “ATENCIÓN” y las palabras “AGENTE DE REFRIGERACIÓN” o “AGENTE DE ACONDICIONAMIENTO” deben ir en una lengua oficial del país de origen y, si esa lengua no es el inglés, francés o alemán, en inglés, francés o alemán.

Documentación

Los documentos relacionados con el transporte de vehículos o contenedores conteniendo o que hayan contenido hielo seco o materias usadas con fines de refrigeración o acondicionamiento y que no han sido completamente ventilados antes del transporte, llevarán las indicaciones siguientes:

- a) El N° ONU precedido de las letras “UN”; y
 - b) La designación de la columna (2) de la Tabla A, seguida de, según el caso, la mención “AGENTE REFRIGERANTE” o “AGENTE DE ACONDICIONAMIENTO”, en la lengua oficial del país de origen y también si esa lengua no es el inglés, francés o alemán, en inglés, francés o alemán.
- Por ejemplo: DIÓXIDO DE CARBONO SÓLIDO, AGENTE DE REFRIGERACIÓN.

2.4.12. Exenciones relacionadas con el transporte de lámparas que contienen mercancías peligrosas (ADR 1.1.3.10):

Las siguientes lámparas no están sujetas al ADR, a condición de que no contengan material radiactivo ni mercurio, en cantidades superiores a las especificadas en la disposición especial 366 del capítulo 3.3 del ADR:

- a) Lámparas que se recogen directamente de particulares y hogares cuando se transporten a un centro de recogida o reciclaje;
Incluye las lámparas depositadas por particulares en un primer punto de recogida, y posteriormente transportadas a otro punto de recogida o instalación intermedia de procesamiento o de reciclaje.
 - b) lámparas que contienen cada una no más de 1 gr de mercancías peligrosas y se embalen/envasen de manera que no haya más de 30 gr de mercancías peligrosas por bulto, siempre que:
 - i) las lámparas se fabriquen de acuerdo con un sistema de gestión de calidad certificado; y
 - ii) cada lámpara se embale individualmente en envases interiores, separados por tabiques, o esté envuelta individualmente en un material amortiguador que la proteja y esté envasada en embalajes exteriores resistentes;
 - c) lámparas usadas, dañadas o defectuosas que contengan cada una no más de 1 gr de mercancías peligrosas con no más de 30 gr por bulto, cuando se transporten desde un centro de recogida o reciclaje. Deben ser embaladas en embalajes exteriores suficientemente resistentes para evitar la fuga del contenido;
 - d) lámparas que contengan gases únicamente de los grupos A y O, siempre y cuando sean envasadas de manera que los efectos de proyección asociados a la rotura de la lámpara queden contenidos en el bulto.
- NOTA: Las lámparas que contengan material radiactivo se abordan en el ADR 2.2.7.2.2.2 b).

2.5. RECIPIENTES Y DEPÓSITOS PARA CONTENER MERCANCÍAS PELIGROSAS

Estos pueden catalogarse en tres grandes grupos:

- a) Bultos.
 - ✓ Envases, embalajes y recipientes;
 - ✓ Grandes recipientes a granel;
 - ✓ Grandes embalajes
- b) Cisternas.
 - ✓ Cisternas portátiles y contenedores gas de elementos múltiples (CGEM) “UN”;
 - ✓ Cisternas fijas (vehículos cisterna);
 - ✓ Cisternas desmontables;
 - ✓ Contenedores cisterna;
 - ✓ Cajas móviles cisterna;
 - ✓ Vehículos batería;

- ✓ Contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM);
 - ✓ Cisternas de residuos que operan al vacío.
- c) Contenedores y vehículos para granel

Las disposiciones relativas a su utilización están en la Parte 4 del ADR y las relativas a su construcción se encuentran en la Parte 6 del ADR.

Los recipientes y depósitos son los siguientes:

"Embalaje/Envase", uno o varios recipientes y todos los demás elementos o materiales necesarios para permitir al recipiente cumplir con su función de retención y cualquier otra función de seguridad.

"Envase interior", envase que debe estar provisto de un embalaje exterior para el transporte.

"Envase metálico ligero", envase de sección circular, elíptica, rectangular o poligonal (así como cónica), y envases de tapa cónica o recipientes en forma de balde, de metal (por ejemplo, de hojalata), y que tiene un espesor de paredes inferior a 0,5 mm, con el fondo plano o abombado, provisto de uno o varios orificios, y que no responde a las definiciones que se dan para los bidones y los jerricanes.

"Embalaje combinado", la combinación de embalajes destinados al transporte, constituido por uno o varios envases interiores fijados en un embalaje exterior como se prescribe en el ADR 4.1.1.5.

El término "envase interior" que se usa para embalajes combinados no debe confundirse con el término "recipiente interior" que se usa para los embalajes compuestos.

"Embalaje compuesto", un embalaje constituido por un embalaje exterior y un recipiente interior contruidos de tal forma que constituyen, en su conjunto, un embalaje integral. Una vez ensamblado, este embalaje constituye un todo indisoluble; se llena, se almacena, se transporta y se vacía como tal.

"Recipiente interior", recipiente que debe estar provisto de un embalaje exterior para poder desempeñar su función de retención.

"Embalaje de socorro", un embalaje especial en el que se colocan bultos con mercancías peligrosas que hayan sido dañados, que sean defectuosos, que tengan fugas o no conformes, o bien mercancías peligrosas que se hayan desparado o salido de su embalaje/envase, con objeto de efectuar un transporte para su recuperación o eliminación.

"Embalaje exterior", la protección externa de un embalaje compuesto o de un embalaje combinado, con los materiales absorbentes, materiales de relleno y cualquier otro elemento necesario para contener y proteger los recipientes interiores o los envases interiores.

"Embalaje intermedio", un embalaje situado entre envases interiores, u objetos, y un embalaje exterior.

"Recipiente", recinto de retención destinado a recibir o a contener materias u objetos, comprendidos los medios de cierre cualesquiera que sean. Esta definición no se aplica a los depósitos.

"Recipiente a presión", un recipiente transportable, incluidos sus cierres y otros equipos de servicio, destinado a contener materias sometidas a una presión determinada y constituye un término genérico que incluye botellas, tubos, bidones a presión, recipientes criogénicos abiertos y recipientes criogénicos cerrados, dispositivos de almacenamiento de hidruro metálico, bloques de botellas o un recipiente a presión de socorro.

"Recipiente a presión de socorro", un recipiente a presión, con una capacidad de agua no superior a 3000 litros en el que uno o más recipientes a presión dañados, defectuosos, presentando fugas o no conformes, son colocados para el transporte con el propósito de, por ejemplo, su recuperación o eliminación.

"Gran recipiente para granel" (GRG), un embalaje transportable rígido o flexible distinto de los que se especifican en el capítulo 6.1 del ADR

a) con una capacidad:

- i) que no supere los 3m³, para las materias sólidas y líquidas de los grupos de embalaje II y III;

- ii) que no supere 1,5m³, para las materias sólidas del GE I envasadas en GRG flexibles, de plástico rígido, compuestos, de cartón o madera;
 - iii) que no supere los 3m³, para las materias sólidas del GE I embaladas en GRG metálicos;
 - iv) de como máximo 3m³ para las materias radiactivas;
- b) concebido para una manipulación mecánica;
- c) que pueda resistir los esfuerzos que se producen durante la manipulación y el transporte;

"Gran embalaje", un embalaje que consiste en un embalaje exterior que contiene objetos o embalajes/envases interiores y que

- a) está diseñado para una manipulación mecánica;
- b) tiene una masa neta superior a 400 kg o una capacidad superior a 450 litros, pero cuyo volumen no supera los 3 m³.

"Gran embalaje de socorro", un embalaje especial que:

- a) está diseñado para su manipulación mecánica; y
 - b) excede de 400 kg de masa neta o de 450 litros de capacidad, pero cuyo volumen no supera los 3 m³;
- en el que los bultos de mercancías peligrosas dañados, defectuosos, que presenten fugas o no conformes, o de mercancías peligrosas que se hayan vertido o derramado, se colocan para efectuar un transporte para su recuperación o eliminación.

"Cisterna", un depósito, incluidos sus equipos de servicio y de estructura. Cuando la palabra se utiliza sola, engloba los contenedores cisterna, las cisternas portátiles, las cisternas desmontables y las cisternas fijas, así como las cisternas que constituyen elementos de vehículos batería o de CGEM.

"Cisterna portátil", una cisterna multimodal según el capítulo 6.7 del ADR o el Código IMDG, indicada por una instrucción de transporte como cisterna portátil (código T) en la columna (10) de la tabla A, y que tiene, cuando se usa para el transporte de gases, una capacidad superior a 450 litros.

"Contenedor de gas de elementos múltiples (CGEM) certificado "UN", un conjunto, destinado al transporte multimodal, de botellas, tubos y bloques de botellas unidos entre ellos por un colector y montados en un bloque. Un CGEM comprende el equipo de servicio y el equipo de estructura necesario para el transporte de gas.

"Cisterna fija", una cisterna de una capacidad superior a 1000 litros que está fijada sobre un vehículo (que se convierte así en un vehículo cisterna) o que forma parte integrante del chasis de tal vehículo.

"Vehículo cisterna", vehículo construido para transportar líquidos, gases, o materias pulverulentas o granuladas y que comprenden una o varias cisternas fijas. Además del vehículo propiamente dicho o los elementos de vehículo portador, un vehículo cisterna tiene uno o varios depósitos, sus equipos y las piezas de unión al vehículo o a los elementos de vehículo portador.

"Cisterna desmontable", una cisterna con una capacidad superior a 450 litros, distinta de las cisternas fijas, las cisternas portátiles, y los contenedores cisterna y los elementos de vehículo batería o de CGEM, que no ha sido concebida para el transporte de mercancías sin operaciones intermedias de carga y descarga y que, normalmente, no puede manipularse más que cuando está vacía.

"Contenedor cisterna", un elemento de transporte que responde a la definición de contenedor y que comprende un depósito y sus equipos, incluidos los equipos que permiten los desplazamientos del contenedor cisterna sin cambio notable de asiento, utilizado para el transporte de materias gaseosas, líquidas, pulverulentas o granuladas y con una capacidad superior a 0,45 m³ (450 litros), cuando se utiliza para el transporte de gases según se definen en 2.2.2.1.1.

"Contenedor cisterna de gran capacidad", un contenedor cisterna con una capacidad superior a 40000 litros.

"Caja móvil cisterna", debe ser considerado como un contenedor cisterna. Presenta las características siguientes: tiene una resistencia mecánica concebida solo para el transporte sobre un vehículo, no es apilable, puede ser transferida del vehículo sobre soportes y vuelta a cargar por los propios medios a bordo de otro vehículo

"Vehículo batería", vehículo que incluye elementos unidos entre ellos por una tubería colectora y montados de manera permanente a este vehículo. Los siguientes elementos son considerados elementos de un vehículo batería: las botellas, los tubos, los bidones a presión o botellones y los bloques de botellas, así como las cisternas con una capacidad superior a 450 litros para los gases según se definen en 2.2.2.1.1.

"Contenedor de gas con elementos múltiples (CGEM)", un elemento de transporte que comprende elementos que están conectados entre ellos por una tubería colectora y montados en un cuadro. Los elementos siguientes son considerados como elementos de un contenedor de gas con elementos múltiples: las botellas, los tubos, los bidones a presión o botellones y los bloques de botellas, así como las cisternas con una capacidad superior a 450 litros para los gases según se definen en 2.2.2.1.1.

"Cisterna para residuos que operan al vacío", una cisterna fija, una cisterna desmontable, un contenedor cisterna o una caja móvil cisterna principalmente utilizado para el transporte de residuos peligrosos, construida o equipada de forma especial para facilitar el llenado y la descarga de los residuos según las disposiciones del capítulo 6.10.

Una cisterna que cumple íntegramente las disposiciones de los capítulos 6.7 o 6.8 no se considerará cisterna para residuos que operan al vacío.

"Contenedor para granel", un sistema de contención (incluido cualquier revestimiento o forro) destinado a transportar materias sólidas que están en contacto directo con dicho sistema de contención. El término no comprende los embalajes/envases, los GRG, los grandes embalajes ni las cisternas.

Los contenedores para granel son:

- de carácter permanente y, por tanto, suficientemente resistentes para permitir su utilización reiterada;
- especialmente concebidos para facilitar el transporte de mercancías, sin operaciones intermedias de carga y descarga, por uno o varios modos de transporte;
- provistos con dispositivos que faciliten su manipulación;
- de capacidad no inferior a 1,0 metro cúbico.

Ejemplos de contenedores para granel son los contenedores, los contenedores para granel desde instalaciones mar adentro (offshore), los volquetes, los depósitos para granel, las cajas móviles, los contenedores tolva, los contenedores con sistema de rodadura y los compartimentos de carga de vehículos.

Esta definición se aplica únicamente a los contenedores para granel que cumplan los requisitos del Capítulo 6.11.

2.5.1. BULTOS.

El ADR define como **"Bulto"**, el producto final de la operación de embalaje preparado para su expedición, constituido por el propio embalaje o el gran embalaje o el GRG/IBC junto con su contenido. El término incluye los recipientes para gases como se definen en la presente sección, así como los objetos que, por su tamaño, masa o configuración puedan transportarse sin embalaje o ser transportados en cestos, jaulas o en dispositivos que puedan ser manipulados. Excepto para el transporte de materias radiactivas este término no se aplicará a las mercancías transportadas a granel ni a las materias transportadas en cisternas.

Para las materias radiactivas, véase el ADR 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 y el capítulo 6.4.

2.5.1.1 Envases y embalajes.

Utilización

La columna (8) de la tabla A indica para cada objeto o materia la o las instrucciones de embalaje que se han de aplicar. Estas instrucciones están designadas por un código alfanumérico que comienza por la letra "P" o "R". Los códigos comienzan en el P001 y terminan en el P912. La R001 está dedicada a los envases metálicos ligeros. Cada instrucción de embalaje indica, si es procedente, los embalajes/envases simples, los embalajes combinados o los embalajes compuestos admisibles. En el caso de los embalajes combinados están indicados los envases interiores y los embalajes exteriores admisibles, y si procede, la capacidad/masa neta máxima autorizada.

En la columna (9a) aparecen indicadas las disposiciones especiales de embalaje aplicables a materias u objetos específicos. Se encuentran especificadas en las instrucciones de embalaje específicas a ciertas

materias u objetos. Estas están también designadas por un código alfanumérico que comprende las letras “PP” o “RR”.

En la columna (9b) aparecen indicadas las disposiciones relativas al embalaje en común (ver ADR 4.1.10). Los códigos alfanuméricos empiezan por las letras “MP”.

Salvo disposiciones contrarias que figuren en otra parte, todo envase/embalaje debe ser conforme a las disposiciones aplicables de la parte 6 del ADR. En general, las instrucciones de embalaje no proporcionan directrices sobre la compatibilidad y el usuario no deberá escoger un envase/embalaje sin verificar que la materia es compatible con el material del envase/embalaje escogido. Cuando los recipientes de vidrio están autorizados por las instrucciones de embalaje, los recipientes de porcelana, de loza y de gres también lo estarán.

Construcción, marcado e inspecciones

a) Envases/embalajes distintos de:

- Bultos con materias radiactivas de la clase 7, salvo que se disponga otra cosa (ADR 4.1.9);
- Bultos con materias infecciosas de la clase 6.2, salvo que se disponga otra cosa;
- Recipientes a presión que contengan gases de la clase 2;
- Bultos cuya masa neta sobrepase 400 kg;
- Embalajes para líquidos, distintos de los embalajes combinados, de capacidad superior a 450 litros.

Se recoge en el ADR 6.1 y trata de su construcción y de las pruebas que deben superar.

A la hora de designar los embalajes, se utilizan una serie de cifras y letras que conforman el código del mismo. Este código luego aparecerá en el marcado obligatorio que nos sirve para identificarlo.

El código está formado por:

- una cifra arábica que indica el género de embalaje: bidón, jerricán, etc., seguido de
- una o varias letras mayúsculas en caracteres latinos para indicar el material: acero, madera, etc., seguida o seguidas, en su caso, de
- una cifra arábica que indica la categoría del embalaje dentro del género al que pertenece dicho embalaje.

Las cifras del género de embalaje son las siguientes:

- 1 Bidón
- 3 Jerricán
- 4 Caja
- 5 Saco
- 6 Embalaje compuesto
- 0 Envases metálicos ligeros

Las letras correspondientes al material de construcción son:

- A Acero (comprende todos los tipos y tratamientos de superficie)
- B Aluminio
- C Madera natural
- D Contrachapado
- F Aglomerado de madera
- G Cartón
- H Plástico (incluye otros materiales polímeros como el caucho)
- L Textil
- M Papel, multihoja
- N Metal (distinto del acero o el aluminio)
- P Vidrio, porcelana o gres.

Las cifras representativas de la categoría de embalaje, cuando existen son 1, 2, 3 ó 4; los significados en cada caso se reflejan en el cuadro resumen adjunto.

Las diversas combinaciones entre números y letras nos definen los códigos de los embalajes. El resumen de los existentes son los que presenta el cuadro de abajo:

Género	Material	Categoría	Código	Subsección
1. Bidones	A. Acero	con tapa fija	1A1	6.1.4.1
		con tapa móvil	1A2	
	B. Aluminio	con tapa fija	1B1	6.1.4.2
		con tapa móvil	1B2	
	D. Contrachapado		1D	6.1.4.5
	G. Cartón		1G	6.1.4.7
	H. Plástico	con tapa fija	1H1	6.1.4.8
		con tapa móvil	1H2	
3. Jerricanes	A. Acero	con tapa fija	3A1	6.1.4.4
		con tapa móvil	3A2	
	B. Aluminio	con tapa fija	3B1	6.1.4.4
		con tapa móvil	3B2	
	H. Plástico	con tapa fija	3H1	6.1.4.8
		con tapa móvil	3H2	
4. Cajas	A. Acero		4A	6.1.4.14
	B. Aluminio		4B	6.1.4.14
	C. Madera natural	de usos generales	4C1	6.1.4.9
		con paneles estancos a los pulverulentos	4C2	
	D. Contrachapado		4D	6.1.4.10
	F. Aglomerado de madera		4F	6.1.4.11
	G. Cartón		4G	6.1.4.12
	H. Plástico	expandido	4H1	6.1.4.13
		rígido	4H2	
	N. Metal distinto del acero o el aluminio		4N	6.1.4.14
5. Sacos	H. Tejido de plástico	sin forro ni revestimiento interior	5H1	6.1.4.16
		estanco a los pulverulentos	5H2	
		resistente al agua	5H3	
	H. Película de plástico		5H4	6.1.4.17
	L. Textil	sin forro ni revestimiento interior	5L1	6.1.4.15
		estanco a los pulverulentos	5L2	
		resistente al agua	5L3	
	M. Papel	multihoja	5M1	6.1.4.18
		multihoja, resistente al agua	5M2	
6. Embalaje compuesto	H. Recipiente de plástico	con un bidón exterior de acero	6HA1	6.1.4.19
		con una jaula o una caja exterior de acero	6HA2	6.1.4.19
		con un bidón exterior de aluminio	6HB1	6.1.4.19
		con una jaula o una caja exterior de aluminio	6HB2	6.1.4.19
		con una caja exterior de madera	6HC	6.1.4.19
		con un bidón exterior de contrachapado	6HD1	6.1.4.19
		con una caja exterior de contrachapado	6HD2	6.1.4.19
		con un bidón exterior de	6HG1	6.1.4.19

	P. Recipiente de vidrio, porcelana o gres	cartón		
		con una caja exterior de cartón	6HG2	6.1.4.19
		con un bidón exterior de plástico	6HH1	6.1.4.19
		con una caja exterior de plástico rígido	6HH2	6.1.4.19
		con un bidón exterior de acero	6PA1	6.1.4.20
		con una jaula o una caja exterior de acero	6PA2	6.1.4.20
		con un bidón exterior de aluminio	6PB1	6.1.4.20
		con una jaula o una caja exterior de aluminio	6PB2	6.1.4.20
		con una caja exterior de madera	6PC	6.1.4.20
		con un bidón exterior de contrachapado	6PD1	6.1.4.20
		con un cesto exterior de mimbre	6PD2	6.1.4.20
		con un bidón exterior de cartón	6PG1	6.1.4.20
		con una caja exterior de cartón	6PG2	6.1.4.20
		con un embalaje exterior de plástico expandido	6PH1	6.1.4.20
		con un embalaje exterior de plástico rígido	6PH2	6.1.4.20
0. Embalajes metálicos ligeros	A. Acero	con tapa fija	0A1	6.1.4.22
		con tapa móvil	0A2	

La columna denominada Subsección, remite a los párrafos que conviene consultar para conocer las disposiciones aplicables.

Marcado de los bultos

Las marcas sobre los embalajes/envases indican que este corresponde a un tipo de construcción que ha superado los ensayos con éxito y que cumple las disposiciones del capítulo 6.1 del ADR relativas a la fabricación, pero no a la utilización del embalaje/envase.

Todo embalaje destinado a ser usado de conformidad con el ADR debe llevar marcas o un elemento inamovible duraderos, legibles y colocadas en un lugar y de un tamaño que sean visibles. Para los bultos con una masa bruta superior a 30 Kg, las marcas deben figurar en la parte superior o en un lado del embalaje. Las letras, cifras y símbolos deben medir 12 mm de altura como mínimo, salvo en los embalajes/envases de hasta 30 l de capacidad o hasta 30 Kg de masa neta máxima, en los que su altura debe ser de 6 mm como mínimo, así como en los embalajes/envases de hasta 5 l de capacidad o 5 Kg de masa neta máxima, en cuyo caso serán de un tamaño adecuado.

Las marcas deben comprender (ADR 6.1.3.1):

- a) i) el símbolo de Naciones Unidas para los embalajes 
o
ii) el símbolo "RID/ADR" para embalajes compuestos (vidrio, porcelana o gres) y envases metálicos ligeros que cumplan las condiciones simplificadas.
b) el código que designa el tipo de embalaje;
c) un código que consta de dos partes:
i) una letra que indica el grupo/s de embalaje cuyo tipo de construcción ha superado con éxito los ensayos:
X para los grupos de embalaje I, II y III
Y para los grupos de embalaje II y III
Z para el grupo de embalaje III solamente;

ii) en los embalajes sin envase interior destinados a contener líquidos, la densidad relativa; puede omitirse si la densidad no sobrepasa 1.2 o en los embalajes destinados a contener materias sólidas o envases interiores, la indicación de la masa bruta máxima en Kg;

Para los envases metálicos ligeros con la mención "RID/ADR" para contener líquidos cuya viscosidad a 23 °C sea superior a 200 mm²/s, la masa bruta máxima en Kg;

d) o bien una letra "S" indicativa de que el embalaje está destinado al transporte de materias sólidas o de envases interiores, o bien, para los embalajes (distintos de los combinados) para contener líquidos, la presión de prueba hidráulica en kPa.

Para los envases metálicos ligeros con la mención "RID/ADR" para contener líquidos cuya viscosidad a 23 °C sea superior a 200 mm²/s, la letra "S";

e) las dos últimas cifras del año de fabricación. Los embalajes de los tipos 1H y 3H deben llevar además la indicación del mes de fabricación; esta rotulación podrá ponerse en un lugar diferente del resto de las marcas.

f) el distintivo del Estado que autoriza la asignación de la marca;

g) el nombre del fabricante u otra identificación del embalaje especificada por la autoridad competente.

El resto de disposiciones sobre el marcado puede verse en el ADR 6.1.3.2 a 6.1.3.10.

Ejemplos de marca para embalajes nuevos:

	4G/Y145/S/02 NL/VL 823	según 6.1.3.1 a) i), b), c), d) y e) según 6.1.3.1 f) y g)	Para cajas nuevas de cartón
	1A1/Y1.4/150/98 NL/VL 824	según 6.1.3.1 a) i), b), c), d) y e) según 6.1.3.1 f) y g)	Para bidones nuevos de acero, destinados al transporte de líquidos
	1A2/Y150/S/01 NL/VL825	según 6.1.3.1 a) i), b), c), d) y e) según 6.1.3.1 f) y g)	Para bidones nuevos de acero, destinados al transporte de materias sólidas o de envases interiores
	4HW/Y136/S/98 NL/VL826	según 6.1.3.1 a) i), b), c), d) y e) según 6.1.3.1 f) y g)	Para cajas nuevas de plástico de tipo equivalente
	1A2/Y/100/01 USA/MM5	según 6.1.3.1 a) i), b), c), d) y e) según 6.1.3.1 f) y g)	Para bidones de acero reconstruidos, destinados al transporte de líquidos
	RID/ADR/0A1/Y100/89 NL/VL 123	según 6.1.3.1 a) ii), b), c), d) y e) según 6.1.3.1 f) y g)	Para envases metálicos ligeros nuevos con tapa fija
	RID/ADR/0A2/Y20/S/04 NL/VL 124	según 6.1.3.1 a) ii), b), c), d) y e) según 6.1.3.1 f) y g)	Para envases metálicos ligeros nuevos con tapa móvil, destinados a contener materias sólidas o líquidas cuya viscosidad, a 23° C, sea superior a 200 mm ² /s

Resumen fotográfico.



Cajas de cartón, envases interiores y jerricanes



Cajas de cartón, envases interiores, bidones, jerricanes y envases metálicos ligeros.

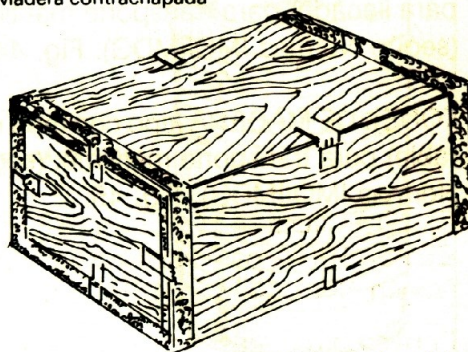


Envase metálico ligero

Bidones de acero

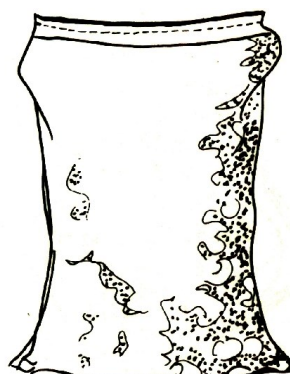
Jerricán de plástico

Madera contrachapada

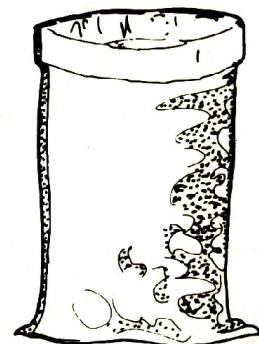


Reborde de metal

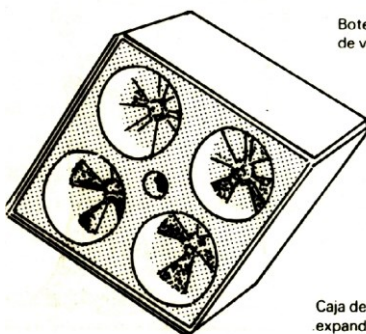
Caja de madera contrachapada



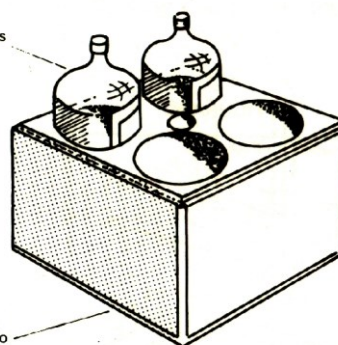
Saco material textil



Saco textil con revestimiento interior plástico



Botellas interiores de vidrio



Caja de poliestireno expandido moldeado

Embalaje compuesto con recipiente de vidrio con un embalaje exterior de plástico rígido

b) Recipientes a presión, generadores de aerosoles, recipientes pequeños que contienen gas (cartuchos de gas) y cartuchos para pilas con combustible que contengan gas licuado inflamable

Se recogen en el ADR 6.2.

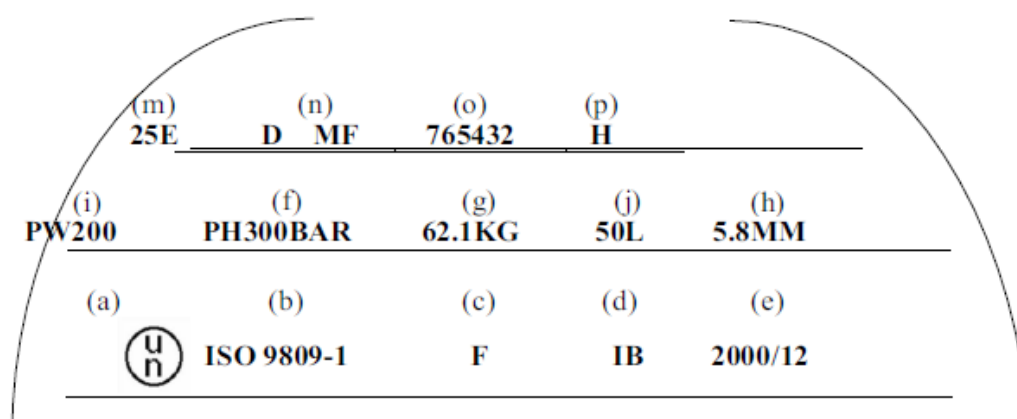
Control y pruebas periódicas	
	ADR
Disposiciones generales	6.2.1.6
Disposiciones aplicables a los recipientes a presión “UN”	6.2.2.4
Disposiciones aplicables a los recipientes a presión distintos de los recipientes a presión “UN”	6.2.3.5
Disposiciones aplicables a los recipientes a presión no “UN”, diseñados, fabricados y sometidos a pruebas de acuerdo a las normas	6.2.4.2
Disposiciones aplicables a los recipientes a presión distintos de los recipientes a presión “UN” que no están diseñados, construidos y probados conforme a las normas de referencia	6.2.5

Marcado	
	ADR
Marcado de los recipientes a presión recargables “UN”	6.2.2.7
Marcado de las botellas no rellenables “UN”	6.2.2.8
Marcado para los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico “UN”	6.2.2.9
Marcado de los bloques de botellas “UN”	6.2.2.10
Marcado de los cierres de recipientes a presión rellenables “UN”	6.2.2.11
Marcado de los recipientes a presión recargables (distintos de los recipientes a presión “UN”)	6.2.3.9
Marcado de los bloques de botellas (distintos de los recipientes a presión “UN”)	6.2.3.9.7
Marcado de las botellas no rellenables (distintas de los recipientes a presión “UN”)	6.2.3.10
Marcado de los recipientes a presión de socorro	6.2.3.11
Generadores de aerosoles y recipientes pequeños que contienen gas (cartuchos de gas) y a los cartuchos para pilas de combustible que contengan gas licuado inflamable	6.2.6.4

Marcado de los recipientes a presión recargables “UN” (ADR 6.2.2.7)

Las envolturas de recipientes a presión y recipientes criogénicos cerrados rellenables "UN" deben llevar, de forma clara y legible, las marcas de certificación, operacionales y de fabricación. Se deben fijar de modo permanente y colocar en la ojiva, en el fondo superior o en el cuello de la envoltura o en alguna pieza permanentemente fijada al recipiente a presión. Excepto para el símbolo de la ONU para los embalajes, el tamaño mínimo de las marcas será de 5 mm en los recipientes a presión con un diámetro superior o igual a 140 mm y de 2,5 mm en los que tengan un diámetro inferior a 140 mm. El tamaño mínimo del símbolo de la ONU será de 10 mm en los recipientes a presión con un diámetro superior o igual a 140 mm y de 5 mm en los que tengan un diámetro inferior a 140 mm.

Ejemplo de las marcas inscritas sobre una botella de gas:



Recipiente a presión es un término genérico que incluye botellas, tubos, bidones a presión, recipientes criogénicos abiertos y recipientes criogénicos cerrados, dispositivos de almacenamiento de hidruro metálico, bloques de botellas o un recipiente a presión de socorro.

Aerosol o Generador de aerosol, es un objeto constituido por un recipiente no recargable que responde a las disposiciones del ADR 6.2.6, hecho de metal, vidrio o plástico que contiene un gas comprimido, licuado o disuelto a presión, con o sin líquido, pasta o polvo, y equipado con un dispositivo de disparo que permite expulsar el contenido en forma de partículas sólidas o líquidas en suspensión en un gas, o en forma de espuma, de pasta o de polvo, o en estado líquido o gaseoso.

Recipiente pequeño que contiene gas (cartucho de gas), es un recipiente no recargable, que tenga una capacidad de agua inferior o igual a 1000 ml para los recipientes de metal y que no exceda de 500 ml para los recipientes de material sintético o de vidrio, que contiene, a presión, un gas o una mezcla de gases. Puede estar equipado con una válvula.

“Pila de combustible”, un dispositivo electroquímico que convierte la energía química de un combustible en energía eléctrica, calor y productos de la reacción.

Los aerosoles se clasifican bajo el número ONU 1950 y los recipientes pequeños que contienen gas bajo el número ONU 2037.

Resumen fotográfico recipientes a presión

Botellas para gases



Jaulas de recipientes



c) Embalajes para materias infecciosas (categoría A)

Las disposiciones aplicables se recogen en el ADR 6.3.

Los códigos para designar los tipos de embalajes son los descritos en apartado a) anterior.

El código puede ir seguido de las letras "U" o "W". La letra "U" significa un embalaje especial que cumple las disposiciones del ADR 6.3.5.1.6. La letra "W" significa que el embalaje, aunque del mismo tipo indicado por el código se fabrica con una especificación distinta de la del ADR 6.1.4 y se considera equivalente según las disposiciones del ADR 6.3.2.1.

Marcado (ADR 6.3.4)



- a) el símbolo de Naciones Unidas para los embalajes;
- b) el código que designe el tipo de embalaje de conformidad con las disposiciones de 6.1.2;
- c) la mención "CLASE 6.2";
- d) las dos últimas cifras del año de fabricación del embalaje;
- e) el distintivo del Estado que autoriza la asignación de la marca;
- f) el nombre del fabricante u otra identificación del embalaje especificada por la autoridad competente; y
- g) para los embalajes que satisfagan las disposiciones del ADR 6.3.5.1.6, la letra "U", insertada inmediatamente a continuación de la mención indicada en el párrafo b) anterior.

d) Bultos que contengan materias radiactivas

Las materias radiactivas, los embalajes y los bultos deben satisfacer las disposiciones del capítulo 6.4 del ADR. La cantidad de materias radiactivas contenidas en un bulto no debe sobrepasar los límites indicados en el ADR 2.2.7.2.2, 2.2.7.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, disposición especial 336 del Capítulo 3.3 y 4.1.9.3.

Los tipos de bultos de materias radiactivas afectados por el ADR, son:

- a) Bultos exceptuados (ver ADR 1.7.1.5);
- b) Bultos industriales del Tipo 1 (Bulto Tipo IP-1);
- c) Bultos industriales del Tipo 2 (Bulto Tipo IP-2);
- d) Bultos industriales del Tipo 3 (Bulto Tipo IP-3);
- e) Bultos del Tipo A;
- f) Bultos del Tipo B(U);
- g) Bultos del Tipo B(M);
- h) Bultos del Tipo C.

Estos tipos de bultos, en función de la materia radiactiva, pueden ser, además, fisiónables o con UF6.

Los bultos exceptuados que contengan materias fisiónables o hexafluoruro de uranio estarán sujetos a requisitos adicionales.

Salvo para los envíos en la modalidad de uso exclusivo, ningún bulto o sobreembalaje tendrá un IT superior a 10 ni un ISC superior a 50.

Nº ONU		
Bultos exceptuados		
2908	Materiales radiactivos, bultos exceptuados	Embalajes/envases vacíos
2909		Artículos manufacturados de uranio natural o uranio empobrecido o torio natural
2910		Cantidades limitadas de materiales
2911		Instrumentos o artículos
3507		Hexafluoruro de uranio , menos de 0,1 Kg por bulto, no fisionable o fisionable exceptuado
Bultos industriales		
2912	Materiales radiactivos, baja actividad específica	LSA(BAE-I), no fisionables o fisionables exceptuados
3321		LSA(BAE-II), no fisionables o fisionables exceptuados
3322		LSA(BAE-III), no fisionables o fisionables exceptuados
3324		LSA(BAE-II), fisionables
3325		LSA(BAE-III), fisionables
2913	Materiales radiactivos, objetos contaminados en la superficie	SCO-I(OCS-I), SCO-II(OCS-II) o SCO-III(OCS-III), no fisionables o fisionables exceptuados
3326		SCO-I(OCS-I) o SCO-II(OCS-II), fisionables
Bultos del Tipo A		
2915	Materiales radiactivos, bultos del Tipo A	no en forma especial, no fisionables o fisionables exceptuados
3327		fisionables , no en forma especial
3332		en forma especial, no fisionables o fisionables exceptuados
3333		en forma especial, fisionables
Bultos del Tipo B		
2916	Materiales radiactivos, bultos del Tipo B(U)	no fisionables o fisionables exceptuados
3328		fisionables
2917	Materiales radiactivos, bultos del Tipo B(M)	no fisionables o fisionables exceptuados
3329		fisionables
Bultos del Tipo C		
3323	Materiales radiactivos, bultos del Tipo C	no fisionables o fisionables exceptuados
3330		fisionables
Bultos fisionables		
8 nº ONU ya se han visto más arriba en esta tabla		
3331	Materiales radiactivos	transportados bajo autorización especial , fisionables
2977		hexafluoruro de uranio , fisionable
Transportes bajo autorización especial		
Además del UN 3331 visto más arriba		
2919	Materiales radiactivos	transportados en virtud de arreglos especiales, no fisionables o fisionables exceptuados
Bultos con UF6		
El UN 2977 y el UN 3507 se vieron más arriba		
2978	Materiales radiactivos	Hexafluoruro de uranio, no fisionable o fisionable exceptuado

2.5.1.2. Grandes recipientes para granel.

Utilización

La columna (8) de la tabla A indica para cada objeto o materia la o las instrucciones de embalaje que se han de aplicar. Estas instrucciones están designadas por un código alfanumérico que comienza por la letra “IBC”. Los códigos comienzan en el IBC01 y terminan en el IBC620.

En la columna (9a) aparecen indicadas las disposiciones especiales de embalaje aplicables a materias u objetos específicos. Las disposiciones especiales de embalaje se encuentran especificadas en las instrucciones de embalaje específicas a ciertas materias u objetos. Estas están designadas por un código alfanumérico que comprende las letras “B” o “BB”.

En la columna (9b) aparecen indicadas las disposiciones relativas al embalaje en común (ver ADR 4.1.10). Los códigos alfanuméricos empiezan por las letras “MP”.

Salvo disposiciones contrarias que figuren en otra parte, todo GRG debe ser conforme a las disposiciones aplicables del capítulo 6.5 del ADR. En general, las instrucciones de embalaje no proporcionan directrices sobre la compatibilidad y el usuario no deberá escoger un GRG sin verificar que la materia es compatible con el material del GRG escogido.

Construcción, marcado e inspecciones

Se encuentra en el Capítulo 6.5 del ADR. Se dedica a su construcción y a los ensayos a los que deben someterse.

Código para designar los tipos de GRG

El código está constituido por dos cifras árabes, seguidas de una o varias letras mayúsculas correspondientes a los materiales y seguidas, cuando esto esté previsto, de una cifra árabe que indique la categoría del GRG.

Género	Materias sólidas con llenado o vaciado		Líquidos
	por gravedad	bajo presión superior a 10 kPa (0,1 bar)	
Rígido	11	21	31
Flexible	13	-	-

Materiales:

A	Acero (todos los tipos y tratamientos superficiales)
B	Aluminio
C	Madera natural
D	Contrachapado
F	Aglomerado de madera
G	Cartón
H	Plástico
L	Textil
M	Papel multicapa
N	Metal (distinto del acero y del aluminio)

Para los GRG compuestos, deben usarse dos letras mayúsculas en el orden en segunda posición en el código, la primera para indicar el material del recipiente interior y la segunda el del embalaje exterior del GRG.

Los códigos siguientes designarán los distintos tipos de GRG:

Material	Categoría	Código	Subsección
Metálico			6.5.5.1
A. Acero	para materias sólidas con llenado o vaciado por gravedad	11A	
	para materias sólidas con llenado o vaciado bajo presión	21A	
	para líquidos	31A	
B. Aluminio	para materias sólidas con llenado o vaciado por gravedad	11B	

N. Metal distinto del acero o el aluminio	para materias sólidas con llenado o vaciado bajo presión	21B	
	para líquidos	31B	
	para materias sólidas con llenado o vaciado por gravedad	11N	
	para materias sólidas con llenado o vaciado bajo presión	21N	
	para líquidos	31N	
Flexible			6.5.5.2
H. Plástico	tejido de plástico sin revestimiento interior ni forro	13H1	
	tejido de plástico con revestimiento interior	13H2	
	tejido de plástico con forro	13H3	
	tejido de plástico con revestimiento interior y forro	13H4	
	película de plástico	13H5	
L. Textil	sin revestimiento interior ni forro	13L1	
	con revestimiento interior	13L2	
	con forro	13L3	
	con revestimiento interior y forro	13L4	
M. Papel	papel multicapa	13M1	
	papel multicapa, resistente al agua	13M2	
H. Plástico rígido	para materias sólidas con llenado o vaciado por gravedad con equipo de estructura	11H1	6.5.5.3
	para materias sólidas con llenado o vaciado por gravedad, autoportante	11H2	
	para materias sólidas con llenado o vaciado bajo presión, con equipo de estructura	21H1	
	para materias sólidas con llenado o vaciado bajo presión, autoportante	21H2	
	para líquidos, con equipo de estructura	31H1	
	para líquidos, autoportante	31H2	
HZ. Compuesto con recipiente interior de plástico ^a	para materias sólidas con llenado o vaciado por gravedad con recipiente interior de plástico rígido	11HZ1	6.5.5.4
	para materias sólidas con llenado o vaciado por gravedad con recipiente interior de plástico flexible	11HZ2	
	para materias sólidas con llenado o vaciado bajo presión con recipiente interior de plástico rígido	21HZ1	
	para materias sólidas con llenado o vaciado bajo presión con recipiente interior de plástico flexible	21HZ2	
	para líquidos con recipiente interior de plástico rígido	31HZ1	
	para líquidos con recipiente interior de plástico flexible	31HZ2	
G. Cartón	para materias sólidas con llenado o vaciado por gravedad	11G	6.5.5.5
Madera			6.5.5.6
C. Madera natural	para materias sólidas con llenado o vaciado por gravedad, con forro	11C	
D. Contrachapado	para materias sólidas con llenado o vaciado por gravedad, con forro	11D	
F. Aglomerado de madera	para materias sólidas con llenado o vaciado por gravedad, con forro	11F	

^a Deberá completarse este código sustituyendo la letra Z por la letra mayúscula que designe el material utilizado para la envoltura exterior de conformidad con 6.5.1.4.1 b).

La columna denominada Subsección, remite a los párrafos que conviene consultar para conocer las disposiciones aplicables.

Marcado (ADR 6.5.2)

Marcado principal

Todo GRG construido y destinado a ser usado de acuerdo con el ADR debe llevar las marcas colocadas de manera duradera y legible, en un lugar visible. Las marcas, en letras, cifras y símbolos de 12 mm de altura como mínimo, deben comprender:

- a) el símbolo de Naciones Unidas para los embalajes 
Para los GRG metálicos, para los cuales las marcas serán colocadas por estampación o embutición en relieve, se admitirá el uso de las mayúsculas “UN” en lugar del símbolo;
- b) el código que designe el tipo de GRG;
- c) una letra mayúscula para indicar el grupo/s de embalaje para el cual ha sido aceptado el prototipo:
- i) X GE I, II y III (GRG para materias sólidas únicamente);
 - ii) Y GE II y III;
 - iii) Z GE III solamente;
- d) el mes y el año (dos últimas cifras) de fabricación;
- e) el símbolo del Estado que autoriza la atribución de la marca;
- f) el nombre o la sigla del fabricante y otra identificación del GRG especificada por la autoridad competente;
- g) la carga aplicada en la prueba de apilamiento, en kg. Para los GRG no diseñados para ser apilados, debe ponerse la cifra "0";
- h) la masa bruta máxima admisible en kg.

Los elementos de las marcas principales deben ser colocados en el orden anterior. La marca adicional mencionada en el ADR 6.5.2.2, así como cualquier otra marca autorizada por una autoridad competente, deben colocarse de manera que no impidan identificar correctamente los elementos de las marcas principales. Cada marca colocada debe separarse claramente de otras, por ej., por una barra oblicua o un espacio, de manera que sea fácilmente identificable.

Los GRG fabricados con material plástico reciclado llevarán la marca “REC”.

Ejemplo de marcado:

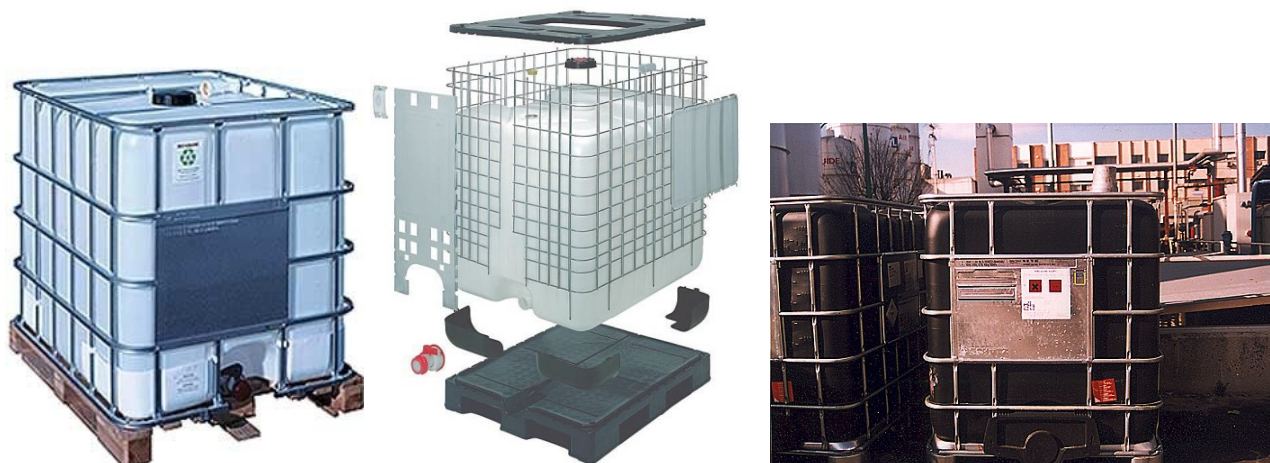
	11A/Y/02 99 NL/Mulder 007/5500/1500	GRG/IBC de acero para materias sólidas descargadas por gravedad / para grupos de embalaje II y III / fecha de fabricación febrero de 1999 homologado por los Países Bajos / fabricado por Mulder según un prototipo al cual la autoridad competente ha atribuido el número de serie 007/ carga utilizada para la prueba de apilamiento en kg/, masa bruta máxima admisible en kg.
	13H3/Z/03 01 F/Meunier 1713/0/1500	GRG/IBC flexible para materias sólidas descargadas, por ejemplo por gravedad, de tejido de plástico con forro, no diseñado para ser apilado.
	31H1/Y/04 99 GB/9099 10800/1200	GRG/IBC de plástico rígido para líquidos, con equipo de estructura, resistente a una carga de apilado.
	31HA1/Y/05 01 D/Müller/1683 10800/1200	GRG/IBC compuesto para líquidos con recipiente interior de plástico rígido y envoltura exterior de acero.
	11C/X/01 02 S/Aurigny/987 6 3000/910	GRG/IBC de madera para materias sólidas con forro interior, aceptado para las materias sólidas de los grupos de embalaje I, II y III.

Para el resto de marcas ver el ADR 6.5.2.

Todo GRG metálico, de plástico rígido o compuesto debe ser inspeccionado a intervalos no superiores a dos años y medio.

Inspecciones y pruebas (ADR 6.5.4.4)

Resumen fotográfico:



2.5.1.3. Grandes embalajes.

Utilización

La columna (8) de la tabla A indica para cada objeto o materia la o las instrucciones de embalaje que se han de aplicar. Estas instrucciones están designadas por un código alfanumérico que comienza por la letra “LP”. Los códigos comienzan en el LP01 y terminan en el LP906.

En la columna (9a) aparecen indicadas las disposiciones especiales de embalaje aplicables a materias u objetos específicos. Las disposiciones especiales de embalaje se encuentran especificadas en las instrucciones de embalaje específicas a ciertas materias u objetos. Estas están designadas por un código alfanumérico que comprende las letras “L” o “LL”.

En la columna (9b) aparecen indicadas las disposiciones relativas al embalaje en común (ver ADR 4.1.10). Los códigos alfanuméricos empiezan por las letras “MP”.

Salvo disposiciones contrarias que figuren en otra parte, todo gran embalaje debe ser conforme a las disposiciones aplicables del capítulo 6.6 del ADR. En general, las instrucciones de embalaje no proporcionan directrices sobre la compatibilidad y el usuario no deberá escoger un gran embalaje sin verificar que la materia es compatible con el material del gran embalaje escogido.

Construcción, marcado e inspecciones

Se encuentra en el Capítulo 6.6 del ADR.

No es aplicable:

- a) a los embalajes para la clase 2, a excepción de los grandes embalajes para objetos de la clase 2, incluidos los generadores de aerosoles;
- b) a los embalajes para la clase 6.2, a excepción de los grandes embalajes para desechos clínicos, n.e.p. (N.º ONU 3291);
- c) a los bultos de la clase 7 que contengan materias radiactivas.

Código para designar los tipos de grandes embalajes

Constará:

- a) de 2 cifras árabes, a saber:
 - 50 para los grandes embalajes rígidos,
 - 51 para los grandes embalajes flexibles; y
- b) Una letra mayúscula en caracteres latinos que indique el material.

Las letras “T” o “W” pueden seguir al código. La letra “T” significa que se trata de un gran embalaje de socorro. La letra “W” significa que el gran embalaje, aunque sea del mismo tipo que el que designa el código, está fabricado según una especificación distinta de la del ADR 6.6.4 pero considerada equivalente.

Marcado (ADR 6.6.3)

Marcas principales

Todo gran embalaje destinado a ser usado de conformidad con el ADR, debe llevar las marcas colocadas de manera duradera y legible, en un lugar visible. Las letras, números y símbolos deben medir al menos 12 mm de alto e incluir:

a) el símbolo de la ONU para el embalaje; 

Para los grandes embalajes metálicos, sobre los que las marcas se colocan por estampación o embutición en relieve, se admite el uso de las mayúsculas “UN” en lugar del símbolo;

b) el número "50" para designar un gran embalaje rígido o "51" para un gran embalaje flexible, seguido por la letra del material;

c) una letra mayúscula para indicar el grupo/s de embalaje para el cual ha sido aceptado el prototipo:

X para los grupos de embalaje I, II y III

Y para los grupos de embalaje II y III

Z para el grupo de embalaje III solamente;

d) el mes y el año (dos últimas cifras) de fabricación;

e) el símbolo del Estado que autoriza el marcado;

f) el nombre o símbolo del fabricante u otra identificación atribuida al gran embalaje por la autoridad competente;

g) la carga aplicada durante la prueba de apilamiento, en Kg. Para los grandes embalajes no diseñados para ser apilados, la mención debe ser "0";

h) la masa bruta máxima admisible en Kg.

Las marcas prescritas deben seguir el orden indicado anteriormente.

Cada marca colocada conforme a los apartados a) a h) debe estar claramente separada, por ejemplo, por una barra oblicua o por un espacio, de manera que sea fácilmente identificable.

Ejemplos de marcado:

	50A/X/05 01/N/PQRS 2500/1000	para grandes embalajes de acero que pueden ser apilados: carga de apilamiento 2.500 kg; masa bruta máxima: 1.000 kg
	50AT/Y/05 01/B/PQRS 2500/1000	para grandes embalajes de socorro en acero que pueden ser apilados: carga de apilamiento 2.500 kg; masa bruta máxima: 1.000 kg
	50H/Y/04 02/D/ABCD 987 0/800	para grandes embalajes de plástico que no pueden ser apilados; masa bruta máxima: 800 kg
	51H/Z/06 01/S/1999 0/500	para grandes embalajes flexibles que no pueden ser apilados; masa bruta máxima: 500 kg

La carga máxima de apilamiento autorizada debe indicarse sobre el símbolo que se indica en el ADR 6.6.3.3.

Resumen fotográfico



2.5.1.4 Vehículos y contenedores para el transporte en bultos.

Contenedores



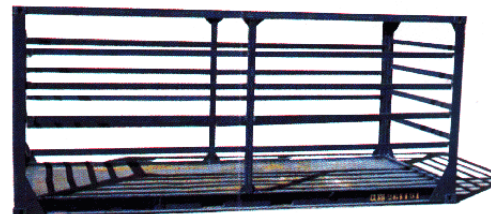
Contenedor ISO 40 pies



Contenedor ISO 20 pies



Contenedor rebajado



Contenedor jaula



Contenedor 20 pies 2 puertas



Contenedor 20 pies OPENSIDE



Contenedor OPENTOP



Contenedor FLATRACK

Vehículos caja



Vehículos especiales



Vehículos jaula para transporte de botellas



Vehículo distribución butano



Vehículo transporte de butano

2.5.2. CISTERNAS

2.5.2.1. Cisternas portátiles y contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) “UN”.

Utilización

Cuando no aparece ninguna instrucción de transporte en cisternas portátiles en la columna (10) referente a una mercancía peligrosa en concreto, entonces el transporte de dicha materia no está autorizado en cisternas portátiles, salvo si una autoridad competente emite una autorización en las condiciones indicadas en el ADR 6.7.1.3.

Cisternas portátiles para el transporte de materias de la clase 1 y de las clases de la 3 a la 9

Las materias deben ser transportadas en cisternas portátiles conforme a las instrucciones de transporte en cisternas portátiles que figuran en la columna (10) de la tabla A y descritas en el ADR 4.2.5.2.6 (de T1 a T23), así como en las disposiciones especiales aplicables al transporte en cisternas portátiles asignadas a cada materia en la columna (11) de la tabla A y descritas en el ADR 4.2.5.3.

Cisternas portátiles para el transporte de gases licuados no refrigerados y los productos químicos a presión

Los gases licuados no refrigerados y los productos químicos a presión deben ser transportados conforme a la instrucción de transporte en cisternas portátiles T50 descrita en el ADR 4.2.5.2.6 y a las disposiciones especiales aplicables al transporte en cisternas portátiles destinadas a gases licuados no refrigerados concretos en la columna (11) de la tabla A y que se describen en el ADR 4.2.5.3.

Cisternas portátiles para el transporte de gases licuados refrigerados

Los gases licuados refrigerados deben ser transportados en cisternas portátiles conforme a la instrucción de transporte en cisternas portátiles T75 descrita en el ADR 4.2.5.2.6 y a las disposiciones especiales aplicables

al transporte en cisternas portátiles destinadas a cada gas licuado refrigerado en la columna (11) de la tabla A y que se describen en el ADR 4.2.5.3.

Tiempo de retención real: Debe ser marcado sobre la propia cisterna portátil o sobre una placa metálica firmemente fijada a la cisterna portátil, conforme al ADR 6.7.4.15.2. La fecha de finalización del tiempo de retención real se indicará en el documento de transporte (véase ADR 5.4.1.2.2 d)).

Contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) “UN”

Para el transporte de gases no refrigerados contemplados en el ADR 6.7.5.

Una indicación “M” en la columna (10) de la tabla A significa que la materia puede ser transportada en un CGEM”UN”.

Los elementos de los CGEM deben controlarse periódicamente de acuerdo con las disposiciones que figuran en la instrucción de embalaje P200 del ADR 4.1.4.1 y 6.2.1.5.

Los CGEM o sus elementos no deben llenarse en fecha posterior a la señalada para el control periódico, pero pueden transportarse después de la expiración de la fecha límite de la presentación de la prueba.

Instrucciones de transporte en cisternas portátiles

Cuando se indique una instrucción específica de transporte en cisternas portátiles en la columna (10) de la tabla A para una mercancía peligrosa, será posible utilizar otras cisternas portátiles que respondan a otras instrucciones que prescriben una presión de prueba mínima superior, un espesor del depósito superior y acondicionamientos para las aberturas en los fondos y los dispositivos de descompresión más severos. Las directrices siguientes aplican para determinar la cisterna portátil apropiada que puede ser usada para el transporte de materias concretas:

Instrucción específica de transporte en cisternas portátiles	Otras instrucciones autorizadas de transporte en cisternas portátiles
T1	T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T2	T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T3	T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T4	T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T5	T10, T14, T19, T20, T22
T6	T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T7	T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T8	T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22
T9	T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22
T10	T14, T19, T20, T22
T11	T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T12	T14, T16, T18, T19, T20, T22
T13	T14, T19, T20, T21, T22
T14	T19, T20, T22
T15	T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T16	T18, T19, T20, T22

T17	T18, T19, T20, T21, T22
T18	T19, T20, T22
T19	T20, T22
T20	T22
T21	T22
T22	Ninguna
T23	Ninguna

Construcción, marcado e inspecciones (ADR 6.7)

La autoridad competente del país de origen podrá emitir una aprobación provisional para el transporte de una materia que no tenga atribuida una instrucción de transporte en cisternas portátiles en la columna (10) de la tabla A. Esta aprobación debe estar incluida en la documentación relativa al envío y contener como mínimo la información dada normalmente en las instrucciones relativas a las cisternas portátiles y las condiciones en las cuales debe ser transportada la materia.

Cisternas portátiles destinadas al transporte de materias de la clase 1 y de las clases 3 a 9

El depósito y los equipos deben someterse a controles y pruebas a intervalos de cinco años como máximo (control y pruebas periódicas quinquenales), con un control y una prueba periódicas intermedias (control y prueba periódicas a intervalos de dos años y medio) a mitad del intervalo del control y prueba periódicas cada cinco años. El control y la prueba a intervalos de dos años y medio podrán efectuarse en los tres meses anteriores o posteriores a la fecha especificada. Deberá efectuarse un control y una prueba excepcional, cuando resulten necesarios según el ADR 6.7.2.19.7, sin tener en cuenta el control y la prueba periódica última.

Inspección y ensayo de cisternas portátiles y llenado después de la fecha de vencimiento de la última inspección y ensayo periódicos (ver ADR 6.7.2.19.6).

Toda cisterna portátil debe tener una placa de metal resistente a la corrosión, fijada de modo permanente en un lugar visible y de fácil acceso para la inspección. Si por la configuración de la cisterna portátil la placa no puede fijarse de modo permanente sobre el depósito, se debe indicar sobre este al menos la información prescrita por el código de diseño de los aparatos a presión. Ver ADR 6.7.2.20 (Marcado).

Ejemplo de placa de identificación

Número de registro del propietario				
INFORMACIÓN SOBRE LA FABRICACIÓN				
País de fabricación				
Año de fabricación				
Fabricante				
Número de serie del fabricante				
INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN				
	País de aprobación			
	Organismo autorizado para la aprobación de tipo			
	Número de aprobación de tipo			“AA” si procede
Código de diseño del depósito (código de los aparatos a presión)				
PRESIONES				
PSMA (MAWP)				bar o kPa
Presión de prueba				bar o kPa
Fecha de la prueba de presión inicial		(mm/aaaa)	Sello del perito:	

Presión externa de cálculo					bar o kPa		
PSMA (MAWP) para el sistema de calefacción/refrigeración (según proceda)					bar o kPa		
TEMPERATURAS							
Intervalo de temperaturas de diseño					°C a °C		
MATERIALES							
Material(es) del depósito y referencia(s) de la norma o normas de los materiales							
Espesor equivalente en acero de referencia							
Material de revestimiento (si los hubiere)							
CAPACIDAD							
Capacidad en agua de la cisterna a 20°C					litros	“S” (si procede)	
Capacidad en agua del compartimento _ a 20°C (cuando proceda, en cisternas de varios compartimentos)					litros	“S” (si procede)	
INSPECCIONES PERIÓDICAS / PRUEBAS							
Tipo de prueba	Fecha de la prueba	Sello del perito y presión de prueba ^a		Tipo de prueba	Fecha de la prueba	Sello del perito y presión de prueba ^a	
	(mm/aaaa)		bar o kPa		(mm/aaaa)		bar o kPa

Cisternas portátiles destinadas al transporte de gases licuados no refrigerados y productos químicos a presión

El depósito y los equipos deben someterse a controles y pruebas a intervalos de cinco años como máximo (control y pruebas periódicas quinquenales), con un control y una prueba periódica intermedia (control y prueba periódica a intervalos de dos años y medio) a mitad del intervalo entre el control y la prueba periódica cada cinco años. El control y la prueba a intervalos de dos años y medio podrán efectuarse en los tres meses anteriores o posteriores a la fecha especificada. Debe efectuarse un control y una prueba excepcional, cuando resulten necesarios según el ADR 6.7.3.15.7, sin tener en cuenta el control y la prueba periódica última.

Inspección y ensayo de cisternas portátiles y llenado después de la fecha de vencimiento de la última inspección y ensayo periódicos (ver ADR 6.7.3.15.6).

Debe tener una placa de metal resistente a la corrosión, fijada de modo permanente en un lugar visible y de fácil acceso para la inspección. Si por la configuración de la cisterna portátil la placa no puede fijarse de modo permanente sobre el depósito, se debe indicar sobre este al menos la información prescrita por el código de diseño para recipientes a presión. Ver ADR 6.7.3.16 (Marcado).

Ejemplo de placa de identificación:

Número de registro del propietario							
INFORMACIÓN SOBRE LA FABRICACIÓN							
País de fabricación							
Año de fabricación							
Fabricante							
Número de serie del fabricante							
INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN							
	País de aprobación						
	Organismo autorizado para la aprobación de tipo						
	Número de aprobación de tipo			“AA” si procede			
Código de diseño del depósito (código de los aparatos a presión)							
PRESIONES							
PSMA (MAWP)				bar o kPa			
Presión de prueba				bar o kPa			
Fecha de la prueba de presión inicial		(mm/aaaa)		Sello del			

		perito:			
Presión externa de cálculo				bar o kPa	
TEMPERATURAS					
Intervalo de temperaturas de diseño				°C a°C	
Temperatura de cálculo de referencia				°C	
MATERIALES					
Material(es) del depósito y referencia(s) de la norma o normas de los materiales					
Espesor equivalente en acero de referencia					
CAPACIDAD					
Capacidad en agua de la cisterna a 20°C				litros	“S” (si procede)
INSPECCIONES Y PRUEBAS PERIÓDICAS					
Tipo de prueba	Fecha de la prueba	Sello del perito y presión de prueba ^a	Tipo de prueba	Fecha de la prueba	Sello del perito y presión de prueba ^a
	(mm/aaaa)	bar o kPa		(mm/aaaa)	bar o kPa

Cisternas portátiles destinadas al transporte de gases licuados refrigerados

El depósito y los equipos deben someterse a controles y pruebas a intervalos de cinco años como máximo (control y prueba periódica quinquenales), con un control y una prueba periódica intermedia (control y prueba periódica a intervalos de dos años y medio) a mitad del intervalo entre el control y la prueba periódica cada cinco años. El control y la prueba a intervalos de dos años y medio podrán efectuarse en los tres meses anteriores o posteriores a la fecha especificada. Debe efectuarse un control y un ensayo excepcionales, cuando resulten necesarias según el ADR 6.7.4.14.7, sin tener en cuenta el control y la prueba periódica última.

Inspección y ensayo de cisternas portátiles y llenado después de la fecha de vencimiento de la última inspección y ensayo periódicos (ver ADR 6.7.4.14.6).

Debe tener una placa de metal resistente a la corrosión, fijada de modo permanente en un lugar visible y de fácil acceso para la inspección. Si por la configuración de la cisterna portátil la placa no puede fijarse de modo permanente sobre el depósito, se debe indicar sobre este al menos la información prescrita por el código de diseño para recipientes a presión. Ver ADR 6.7.4.15 (Marcado).

Ejemplo de placa de identificación:

Número de registro del propietario			
INFORMACIÓN SOBRE LA FABRICACIÓN			
País de fabricación			
Año de fabricación			
Fabricante			
Número de serie del fabricante			
INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN			
	País de aprobación		
	Organismo autorizado para la aprobación de tipo		
	Número de aprobación de tipo		“AA” si procede
Código de diseño del depósito (código para los aparatos a			

presión)			
PRESIONES			
PSMA (MAWP)		bar o kPa	
Presión de prueba		bar o kPa	
Fecha de la prueba de presión inicial	(mm/aaaa)	Sello del perito:	
TEMPERATURAS			
Temperatura mínima de diseño		°C	
MATERIALES			
Material(es) del depósito y referencia(s) de la norma o normas de los materiales			
Espesor equivalente en acero de referencia		mm	
CAPACIDAD			
Capacidad en agua de la cisterna a 20°C		litros	
 AISLAMIENTO			
“Aislamiento térmico” o “aislamiento por vacío” (según proceda)			
Absorción de calor		W	
TIEMPOS DE RETENCIÓN			
Gas(es) licuado(s) refrigerado(s) autorizado(s)	Tiempos de retención de referencia	Presión inicial	Masa máxima admisible de gas introducido
	días u horas	bar o kPa	Kg
INSPECCIONES Y PRUEBAS PERIÓDICAS			
Tipo de prueba	Fecha de la prueba	Sello del perito	Tipo de prueba
	(mm/aaaa)		(mm/aaaa)

Contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM)“UN” destinados al transporte de gases no refrigerados (ADR 6.7.5)

Los elementos y los equipos deben ser sometidos a inspecciones y pruebas a intervalos de cinco años como máximo (inspección y prueba periódica quinquenales). Cuando sea necesario en virtud del ADR 6.7.5.12.5, se efectuará una inspección y prueba excepcional, independientemente de la fecha de la última inspección y prueba periódica.

Los elementos y la tubería deben ser comprobados con la periodicidad que se especifica en la instrucción de embalaje P200 y de acuerdo con las disposiciones del ADR 6.2.1.5.

Debe llevar una placa de metal resistente a la corrosión, fijada de modo permanente en un lugar visible y de fácil acceso para la inspección. La placa no debe fijarse a los elementos. Los elementos deben estar marcados de acuerdo con el capítulo 6.2 del ADR. Ver ADR 6.7.5.13 (Marcado).

Ejemplo de placa de identificación:

Número de registro del propietario	
INFORMACIÓN SOBRE LA FABRICACIÓN	

País de fabricación			
Año de fabricación			
Fabricante			
Número de serie del fabricante			
INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN			
	País de aprobación		
	Organismo autorizado para la aprobación de tipo		
	Número de aprobación de tipo		“AA” si procede
PRESIONES			
Presión de prueba		bar	
Fecha de la prueba de presión inicial	(mm/aaaa)	Sello del perito:	
TEMPERATURAS			
Intervalo de temperaturas de diseño		°C a°C	
MATERIALES			
Material(es) del depósito y referencia(s) de la norma o normas de los materiales			
Espesor equivalente en acero de referencia		mm	
ELEMENTOS/CAPACIDAD			
Número de elementos			
Capacidad total en agua		litros	
INSPECCIONES Y PRUEBAS PERIÓDICAS			
Tipo de prueba	Fecha de la prueba	Sello del perito	Tipo de prueba
	(mm/aaaa)		(mm/aaaa)

2.5.2.2. Cisternas fijas (vehículos cisterna), cisternas desmontables, contenedores cisterna y cajas móviles cisterna cuyo depósito se construya con materiales metálicos, así como vehículos batería y contenedores de gas con elementos múltiples (CGEM).

Vehículos cisterna



Vehículos cisterna pulverulentos



Vehículos cisterna gases



Vehículos cisterna transportando clase 8 y clase 5.1





Utilización

Solo se podrá transportar una materia en cisternas fijas (vehículos cisterna), cisternas desmontables, vehículos batería, contenedores cisterna, cajas móviles cisterna y CGEM si en la columna (12) de la tabla A se prevé un código-cisterna según el ADR 4.3.3.1.1 y 4.3.4.1.1.

El tipo requerido de cisterna, de vehículo batería y de CGEM se indica en forma de código en la columna (12) de la tabla A. Los códigos están compuestos por letras o números en un orden dado. Las explicaciones para leer las cuatro partes del código se indican en el ADR 4.3.3.1.1 (si la materia es de la clase 2) y en el ADR 4.3.4.1.1 (si la materia es de la clase 1 y de la 3 a la 9).

El tipo requerido corresponde a las disposiciones de construcción menos severas que son aceptables para la materia en cuestión. Será posible usar cisternas correspondientes a códigos que prescriban una presión de cálculo mínima superior, o disposiciones más severas para las aberturas de llenado, de vaciado o para las válvulas/dispositivos de seguridad.

Una letra “(M)” después del código de cisterna indica que la materia puede también transportarse en vehículos batería o en CGEM.

Para determinadas materias, las cisternas, vehículos batería o CGEM están sometidas a disposiciones suplementarias, que son incluidas como disposiciones especiales en la columna (13) de la tabla A.

Las cisternas fijas (vehículos cisterna), cisternas desmontables, vehículos batería, contenedores cisterna, cajas móviles cisterna y CGEM vacíos, sin limpiar, pueden ser transportados, después de la expiración de los plazos fijados para los controles periódicos e intermedios, para ser sometidos a los controles.

Disposiciones especiales aplicables a la clase 2

Codificación y jerarquía de las cisternas

Las 4 partes de los códigos (códigos-cisterna) indicadas en la columna (12) de la tabla A, tienen los siguientes significados:

Parte	Descripción	Código - cisterna
1	Tipos de cisterna, vehículo batería o CGEM	C = cisterna, vehículo batería o CGEM para gases comprimidos; P = cisterna, vehículo batería o CGEM para gases licuados o disueltos; R = cisterna para gases licuados refrigerados.
2	Presión de cálculo	X = valor cifrado de la presión mínima de prueba pertinente según el cuadro del 4.3.3.2.5; o 22 = presión mínima de cálculo en bar.
3	Aberturas (véase en 6.8.2.2 y 6.8.3.2)	B = cisterna con aberturas de llenado o de vaciado por el fondo con 3 cierres, o vehículo batería o CGEM con aberturas por debajo del nivel del líquido o para gases comprimidos; C = cisterna con aberturas de llenado o de vaciado por la parte superior con 3 cierres, que, por debajo del nivel del líquido, sólo tiene orificios de limpieza; D = cisterna con aberturas de llenado o de vaciado por la parte superior con 3 cierres, o vehículo batería o CGEM sin aberturas por debajo del nivel del líquido.
4	Válvulas/dispositivos de seguridad	N = cisterna, vehículo batería o CGEM con válvula de seguridad conforme al 6.8.3.2.9 o al 6.8.3.2.10 que no está cerrado herméticamente; H = cisterna, vehículo batería o CGEM cerrado herméticamente (véase 1.2.1).

Jerarquía de las cisternas

Código-cisterna Otros código/s-cisterna autorizados para las materias con este código

C*BN	C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH
C*BH	C#BH, C#CH, C#DH
C*CN	C#CN, C#DN, C#CH, C#DH
C*CH	C#CH, C#DH
C*DN	C#DN, C#DH
C*DH	C#DH
P*BN	P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH
P*BH	P#BH, P#CH, P#DH
P*CN	P#CN, P#DN, P#CH, P#DH
P*CH	P#CH, P#DH
P*DN	P#DN, P#DH
P*DH	P#DH
R*BN	R#BN, R#CN, R#DN
R*CN	R#CN, R#DN
R*DN	R#DN

La cifra representada por "#" deberá ser igual o superior a la cifra representada por "*".

Disposiciones especiales aplicables a la clase 1 y de la 3 a la 9

Codificación y jerarquía de las cisternas

Las 4 partes de los códigos (códigos-cisterna) indicados en la columna (12) de la tabla A tienen los significados siguientes:

Parte	Descripción	Código cisterna
1	Tipos de cisterna	L = cisterna para materias en estado líquido (materias líquidas o materias sólidas entregadas para el transporte en estado fundido); S = cisterna para materias en estado sólido (pulverulentas o granuladas).

Parte	Descripción	Código cisterna
2	Presión de cálculo	G = presión mínima de cálculo según las disposiciones generales del 6.8.2.1.14; o 1,5; 2,65; 4; 10; 15 ó 21 = presión mínima de cálculo en bar (véase 6.8.2.1.14).
3	Aberturas (véase 6.8.2.2.2)	A = cisterna con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte inferior con 2 cierres; B = cisterna con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte inferior con 3 cierres; C = cisterna con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte superior que, por debajo del nivel del líquido, sólo tiene orificios de limpieza; D = cisterna con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte superior sin aberturas por debajo del nivel del líquido.
4	Válvulas/dispositivos de seguridad	V = cisterna con dispositivo de aireación, según 6.8.2.2.6, sin dispositivo de protección contra la propagación del fuego; o cisterna no resistente a la presión generada por una explosión; F = cisterna con dispositivo de aireación, según 6.8.2.2.6, provisto de un dispositivo de protección contra la propagación del fuego o cisterna resistente a la presión generada por una explosión N = cisterna sin dispositivos de aireación según 6.8.2.2.6 que no está cerrada herméticamente; H = cisterna cerrada herméticamente (véase 1.2.1).

Jerarquía de las cisternas

Las cisternas que tengan otros códigos cisterna distintos de los indicados en la tabla de la aproximación racionalizada o en la Tabla A pueden también usarse siempre que cada término (valor numérico o letra) de las partes 1 a 4 de estos códigos cisterna corresponda a un nivel de seguridad equivalente o superior al elemento correspondiente del código cisterna indicado en la Tabla A, conforme al siguiente orden creciente:

Parte 1: Tipos de cisterna

S→L

Parte 2: Presión de cálculo

G→1,5→2,65→4→10→15→21 bar

Parte 3: Aberturas

A→B→C→D

Parte 4: Válvulas/dispositivos de seguridad

V→F→N→H

Por ejemplo:

- una cisterna que responde al código L10CN está autorizada para el transporte de una materia afectada por el código L4BN,
- una cisterna que responde al código L4BN está autorizada para el transporte de una materia afectada por el código SGAN.

Las materias del ADR 4.3.4.1.3, en las que aparece el signo "(+)" después del código cisterna en la columna (12) de la tabla A, están sometidas a exigencias particulares. En este caso, el uso alternativo de las cisternas para otras materias sólo está autorizado si se especifica en el certificado de aprobación de tipo. Se pueden usar cisternas más exigentes con arreglo a la jerarquía, teniendo en cuenta las disposiciones especiales de la columna (13) de la Tabla A.

Construcción, marcado e inspecciones (ADR 6.8)

Los depósitos y sus equipos deben someterse a controles periódicos como máximo cada
6 años (cisternas fijas, desmontables y vehículos batería)
5 años (contenedores cisterna, cajas móviles cisterna y CGEM)

Los depósitos y sus equipos deben someterse a controles intermedios como muy tarde cada
3 años (cisternas fijas, desmontables y vehículos batería)

2 años y medio (contenedores cisterna, cajas móviles cisterna y CGEM)
después del control inicial y de cada control periódico.

El control intermedio se puede llevar a cabo en cualquier momento antes de la fecha especificada.

Si se lleva a cabo un control intermedio más de tres meses antes de la fecha especificada, se realizará otra inspección intermedia como muy tarde

3 años (cisternas fijas y desmontables)

2 años y medio (contenedores cisterna y cajas móviles cisterna)

después de la fecha anticipada o, como alternativa, se podrá efectuar una inspección periódica de conformidad con el ADR 6.8.2.4.2.

Cuando la seguridad de la cisterna o de los equipos pudiera haber resultado afectada a causa de una reparación, modificación o un accidente, se efectuará una inspección excepcional.

Si se ha realizado una inspección excepcional que cumpla las disposiciones del ADR 6.8.2.4.2, entonces se podrá considerar dicha inspección excepcional como control periódico. Si se ha realizado una inspección excepcional que cumpla las disposiciones del ADR 6.8.2.4.3, entonces se podrá considerar dicha inspección excepcional como control intermedio.

Marcado (ADR 6.8.2.5)

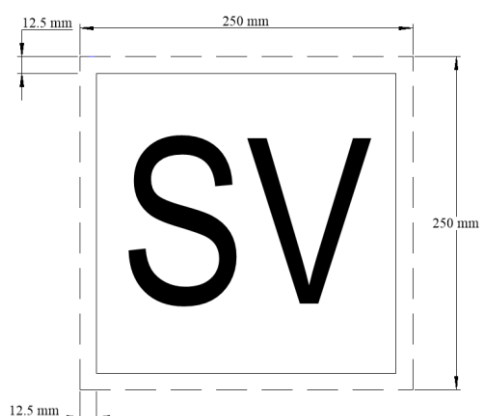
Todas las cisternas llevarán una placa metálica resistente a la corrosión, fijada de modo permanente sobre la cisterna, en un lugar de fácil acceso para su inspección. En esta placa se mostrarán, por estampado o cualquier otro método semejante, como mínimo, los datos que se relacionan en el ADR 6.8.2.5. Se admitirá que estos datos se graben directamente en las paredes del depósito propiamente dicho.

Cisternas que son diseñadas, construidas, controladas y probadas según normas de referencia: Para las inspecciones de las cisternas, se elegirá una de las normas recogidas en la tabla del ADR 6.8.2.6.2 que resulte aplicable de acuerdo con la indicación de la columna (4).

Cisternas que no son diseñadas, construidas, controladas y probadas según las normas de referencia: Para la inspección y el marcado, puede también usarse la norma de referencia indicada en el párrafo anterior.

Disposiciones particulares aplicables a la clase 2

Marca de las válvulas de seguridad: Las cisternas con válvulas de seguridad conforme al ADR 6.8.3.2.9.1 a 6.8.3.2.9.5 llevarán la marca:



Las letras "SV" serán negras y tendrán una altura mínima de 120 mm y un espesor mínimo de 12 mm.

En el caso de las cisternas desmontables y de los contenedores cisterna con una capacidad no superior a 3000 litros, las dimensiones podrán reducirse a un mínimo de 120 x 120 mm. En su perímetro tendrá una línea interna negra trazada a aproximadamente 6 mm de su borde exterior y paralela a él. Las letras "SV" serán negras y tendrán una altura mínima de 60 mm y un espesor mínimo de 6 mm.

Las cisternas fijas (vehículos cisterna) llevarán las marcas a ambos lados y en la parte trasera, y las cisternas desmontables, a ambos lados y en las partes delantera y trasera.

Los contenedores cisterna llevarán las marcas a ambos lados y en las partes delantera y trasera. Los contenedores cisterna con una capacidad no superior a 3000 litros podrán llevar las marcas, o bien a ambos lados, o bien en las partes delantera y trasera.

En el caso de las cisternas destinadas al transporte de gases licuados refrigerados:

- a) como excepción a las prescripciones del ADR 6.8.2.4.2, las inspecciones periódicas se efectuarán, como muy tarde,
 - 6 años (cisternas fijas y desmontables)
 - 8 años (contenedores cisterna y cajas móviles cisterna)después de la inspección inicial y, posteriormente, cada 12 años como mínimo;
- b) como excepción a las prescripciones del ADR 6.8.2.4.3, las inspecciones intermedias se efectuarán, como muy tarde, seis años después de cada inspección periódica.

Controles y pruebas para los vehículos batería y CGEM

Los vehículos batería o los CGEM compuestos de recipientes se someterán a un control con un intervalo máximo de cinco años. Los vehículos batería o los CGEM compuestos de cisternas se someterán a un control conforme al ADR 6.8.2.4.2 y 6.8.2.4.3. Se podrá realizar un control y una prueba excepcionales, cualquiera que sea la fecha de los últimos control y prueba periódicos, cuando sea necesario.

Las botellas, tubos y bidones a presión o botellones, así como las botellas que formen parte de bloques de botellas, se someterán a pruebas de acuerdo con las instrucciones de embalaje P200 o P203. Ver también el ADR 6.2.1.6 y 6.2.3.5.

Serán necesarios un control y una prueba excepcionales cuando el vehículo-batería o el CGEM presenten señales de avería o de corrosión, de escapes o cualquier otra anomalía.

Los datos que se enumeran en el ADR 6.8.3.5 (Marcado), se mostrarán, estampados o por cualquier otro medio similar, sobre la placa prevista en el ADR 6.8.2.5.1, o directamente sobre las paredes del depósito propiamente dicho.

Para los vehículos batería y CGEM que son diseñados, contruidos controlados y probados según normas de referencia ver el ADR 6.8.3.6; para los vehículos batería y CGEM que no se diseñen, construyan, controlen ni se prueben según las normas de referencia ver el ADR 6.8.3.7.

Vehículos batería





2.5.2.3. Cisternas fijas (vehículos cisterna) y cisternas desmontables, de plástico reforzado con fibras.

Utilización

El transporte únicamente está autorizado si se reúnen las condiciones siguientes:

- a) la materia pertenece a las clases 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 ó 9;
- b) la tensión de vapor máxima a 50 °C de la materia no sobrepasa 110 kPa (1,1 bar);
- c) el transporte de la materia en cisternas metálicas está expresamente autorizado;
- d) la presión de cálculo en la 2ª parte del código cisterna en la columna (12) de la tabla A no supera 4 bar; y
- e) la cisterna es conforme al capítulo 6.13 del ADR.

Si son aplicables al transporte en cisternas metálicas, las disposiciones especiales (TU) del ADR 4.3.5 también son aplicables, como se indica en la columna (13) de la tabla A.

Construcción, marcado e inspecciones (ADR 6.13)

Inspecciones: Las prescripciones del ADR 6.8.2.4.2 a 6.8.2.4.4 son de aplicación a la inspección periódica.

Marcado (ver ADR 6.13.6)

Las prescripciones del ADR 6.8.2.5 son de aplicación al marcado de las cisternas de PRF, con las siguientes modificaciones:

- a) la placa de la cisterna también podrá integrarse en el depósito por estratificación o estar fabricada de materiales plásticos idóneos;
- b) siempre se indicará la gama de temperaturas de cálculo; y
- c) cuando se exija un código de cisterna con arreglo al ADR 6.8.2.5.2, la segunda parte de dicho código indicará el valor más alto de la presión de cálculo correspondiente a las sustancias cuyo transporte esté permitido de conformidad con el certificado de aprobación de tipo.

2.5.2.4. Cisternas para residuos que operan al vacío

Utilización

Los residuos de materias de las clases 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 y 9 podrán ser transportados en cisternas para residuos que operan al vacío, si está autorizado el transporte en cisternas fijas, cisternas desmontables, contenedores-cisterna o cajas móviles cisterna. Los residuos de materias asignadas al código cisterna L4BH en la columna (12) de la Tabla A u otro código cisterna autorizado según la jerarquía del ADR 4.3.4.1.2, podrán transportarse en cisternas para residuos que operen al vacío con la letra “A” o “B” figurando en la parte 3 del código cisterna.

Las materias distintas a los residuos podrán ser transportadas en cisternas de residuos que operan al vacío en las mismas condiciones del párrafo anterior.

Construcción, marcado e inspecciones (ADR 6.10)

Aplica a las cisternas fijas, cisternas desmontables, contenedores cisterna y cajas móviles cisterna.

Controles: Deben ser objeto, además de los controles intermedios del ADR 6.8.2.4.3, de una inspección de su estado interno y externo al menos cada tres años para las cisternas fijas o desmontables y cada dos años y medio para los contenedores cisterna y las cajas móviles cisterna.

Deben cumplir con las disposiciones del capítulo 6.8 del ADR, excepto cuando figuren disposiciones especiales distintas en el capítulo 6.10 del ADR.

2.5.2.5. Cisternas portátiles con depósitos hechos de materiales plásticos reforzados con fibras.

Destinadas al transporte de mercancías peligrosas de las clases 1, 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 y 9.

Utilización: Igual que las otras cisternas portátiles (ver ADR 4.2).

Construcción, marcado e inspecciones (ADR 6.9)

Inspección y ensayo: Como las otras cisternas portátiles (ver ADR 6.7.2.19).

Marcado

Se aplican las prescripciones que figuran en el ADR 6.7.2.20.1, salvo las de 6.7.2.20.1 f) ii).

La información requerida en el ADR 6.7.2.20.1 f) i) será: "Material estructural del depósito: plástico reforzado con fibras", las fibras de refuerzo, por ejemplo "Fibra de vidrio de clase E", y la resina, por ejemplo, "Resina de vinil éster".

Las indicaciones siguientes deben marcarse de una forma duradera en la misma cisterna portátil o en una placa de metal firmemente fijada a la misma:

Nombre del explotador

Masa bruta máxima admisible en kg (PBMA(MPGM)) ____ kg.

Tara ____ kg.

Instrucción de transporte en cisternas portátiles conforme al ADR 4.2.5.2.6.

2.5.3. CONTENEDORES PARA GRANEL.

Una mercancía no podrá ser transportada a granel en contenedores para granel, contenedores o vehículos a menos que lo designe:

a) una disposición especial identificada por el código BK o una referencia a un apartado específico, autorizando expresamente este tipo de transporte, en la columna (10) de la tabla A, y se respeten las disposiciones previstas en el ADR 7.3.1 y 7.3.2. El contenedor para granel debe ser conforme con el ADR 6.11; o

b) una disposición especial, identificada por el código "VC" o una referencia a un apartado específico, autorizando expresamente este tipo de transporte, en la columna (17) de la tabla A para esta mercancía, junto con cualquier disposición adicional con el código "AP", y se respeten las condiciones previstas en el ADR 7.3.1 y 7.3.3 para esta disposición especial.

No obstante, los envases o embalajes vacíos sin limpiar se podrán transportar a granel si este modo de transporte está permitido para las mercancías peligrosas que han contenido. Se aplicarán las instrucciones relativas al transporte a granel recogidas en las columnas (10) o (17) de la tabla A para estas mercancías.

Cuando en la columna (17) de la tabla A aparezca un código VC1, también podrá usarse un contenedor para granel BK1 para el transporte por vía terrestre. Cuando en la columna (17) de la tabla A aparezca un código VC2, también podrá usarse un contenedor para granel BK2 para el transporte por vía terrestre.

Construcción, marcado e inspecciones de los contenedores para granel BK

Código para designar los tipos de contenedores para graneles

Tipos de contenedores para graneles	Código
Contenedor para granel cubierto	BK1
Contenedor para granel cerrado	BK2
Contenedor para granel flexible	BK3

Contenedores conforme al CSC usados como contenedores para granel BK1 o BK2

Controles y ensayos: Deben ser inspeccionados periódicamente de conformidad con el CSC.

Marcado: Deben ser marcados con una placa de aprobación relativa a la seguridad de conformidad con el CSC.

Contenedores para granel BK1 o BK2 distintos de los contenedores conformes al CSC

Comprenden por ejemplo volquetes, contenedores para el transporte de graneles en instalaciones mar adentro (offshore), recipientes para graneles, cajas móviles, contenedores tamizantes, contenedores con sistema de rodadura o compartimentos de carga de vehículos.

Deben ser aprobados por la autoridad competente y en la aprobación debe figurar el código de designación del tipo de contenedor y las disposiciones sobre control y ensayo.

Contenedores para granel flexibles BK3

Marcado: Debe llevar marcas colocadas de manera duradera y legible, colocadas en un lugar visible. Las marcas, en letras, cifras y símbolos de, al menos, 24 mm de alto deben contener los elementos que figuran en el ADR 6.11.5.5.

Ejemplo de marcado

	BK3/Z/11 09 RUS/NTT/MK-14-10 56000/14000
---	--



Vehículos para granel



Portacontenedores



Plataforma portacontenedores

Semirremolque portacontenedores

2.6. MARCADO Y ETIQUETADO DE LOS BULTOS

2.6.1. Marcado:

Sobre cada bulto debe figurar el número ONU de las mercancías contenidas, precedido de las letras "UN", de manera clara y duradera. Tendrán una altura de al menos 12 mm, salvo en el caso de bultos con una capacidad de 30 l o menos o una masa neta máxima de 30 kg y en el de las botellas de hasta 60 l de capacidad en agua, en que tendrán como mínimo 6 mm de altura, y en el caso de los bultos de hasta 5 l de capacidad o 5 kg de masa neta máxima, en que tendrán un tamaño apropiado. En el caso de objetos no embalados, el marcado debe figurar sobre el objeto, sobre su armadura o sobre su dispositivo de manipulación, de estiba o de lanzamiento.

Los embalajes de socorro, incluidos los grandes embalajes de socorro, y los recipientes a presión de socorro deben llevar además la marca "EMBALAJE DE SOCORRO". Debe medir, al menos, 12 mm de altura.

Los GRG de una capacidad superior a 450 litros y los grandes embalajes deben llevar las marcas en dos lados opuestos.

Disposiciones suplementarias para las mercancías de la clase 1 en el ADR 5.2.1.5.

Disposiciones suplementarias para las mercancías de la clase 2 en el ADR 5.2.1.6.

Disposiciones especiales para el marcado de las materias radiactivas en el ADR 5.2.1.7.

Disposiciones especiales de señalización de materias peligrosas para el medio ambiente (ADR 5.2.1.8)

Deben ir marcados, de manera duradera, con la marca para las materias peligrosas para el medio ambiente, excepto los embalajes/envases simples y los embalajes combinados cuando cada embalaje/envase simple o los envases interiores de los embalajes combinados tengan:

- una cantidad igual o inferior a 5 l para los líquidos; o
- una masa neta igual o inferior a 5 kg para los sólidos.



El símbolo debe ser negro sobre fondo blanco o de un color que ofrezca un contraste suficiente. El espesor mínimo de la línea que forma el cuadrado debe ser de 2 mm.

Marca para las pilas de litio (ADR 5.2.1.9)

Los bultos que contengan pilas o baterías de litio o de ión sodio preparadas conforme a la disposición especial 188 ó 400 del capítulo 3.3, deben ir marcados:



* Espacio para el número o los números ONU

El número ONU precedido de las letras “UN”, “UN 3090” para las pilas o baterías de metal litio o “UN 3480” para las pilas o baterías de ión litio, debe indicarse sobre la marca o “UN 3551” para las pilas o baterías de ión sodio. Cuando las pilas o baterías de litio estén contenidas o embaladas con un equipo, se indicará el número ONU precedido de las letras “UN”, “UN 3091” o “UN 3481”, según proceda. Cuando un bulto contenga pilas o baterías de litio asignadas a números ONU diferentes, se indicarán todos los números ONU aplicables en una o varias marcas.

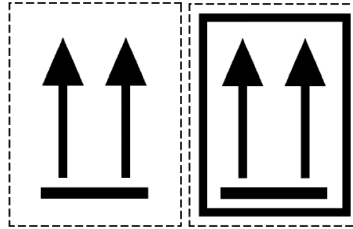
El grosor mínimo de la línea del rayado será de 5 mm. El símbolo será de color negro sobre fondo blanco o de otro color que ofrezca un contraste adecuado. Si el tamaño del bulto así lo exige, las dimensiones podrán reducirse, pero no a menos de 100 mm de anchura × 70 mm de altura.

Flechas de orientación (ADR 5.2.1.10)

Con la salvedad de las disposiciones del ADR 5.2.1.10.2:

- Los embalajes combinados con envases interiores que contengan líquidos,
- Los embalajes/envases simples con orificios de ventilación,
- Los recipientes criogénicos cerrados o abiertos para el transporte de gas licuado refrigerado; y
- Las máquinas o aparatos que contengan mercancías peligrosas líquidas, en caso de que se requiera garantizar que permanecen en una orientación determinada,

deben estar marcados con flechas de orientación. Deben colocarse en los dos lados verticales opuestos del bulto y señalar correctamente hacia arriba.



Dos flechas negras o rojas sobre un fondo blanco o de otro color que ofrezca contraste adecuado. El marco rectangular es opcional.

Las flechas de orientación no se requerirán en:

- a) Embalajes exteriores que contengan recipientes a presión, con excepción de los recipientes criogénicos cerrados o abiertos;
- b) Embalajes exteriores que contengan mercancías peligrosas en envases interiores, cada envase interior con una capacidad máxima de 120 ml con suficiente material absorbente entre los envases interiores y el embalaje exterior para absorber totalmente el contenido líquido;
- c) Embalajes exteriores que contengan materias infecciosas colocadas en recipientes primarios, cada recipiente primario con capacidad máxima de 50 ml.
- d) Bultos de tipo BI-2, BI-3, A, B(U), B(M) o C que contengan materias radiactivas de la clase 7;
- e) Embalajes exteriores que contengan objetos que sean estancos, con independencia de su orientación (por ejemplo, termómetros que contienen alcohol o mercurio, aerosoles, etc.); o
- f) Embalajes exteriores que contengan mercancías peligrosas que contengan envases interiores herméticamente cerrados, cuando la capacidad de cada uno no exceda de 500 ml.

2.6.2. Etiquetado (ADR 5.2.2):

Para cada materia u objeto de la tabla A, se aplicarán las etiquetas indicadas en la columna (5) a menos que se haya previsto otra cosa por una disposición especial en la columna (6).

Las etiquetas podrán ser reemplazadas por marcas de peligro indelebles que correspondan exactamente a los modelos dispuestos.

Los GRG de una capacidad superior a 450 litros y los grandes embalajes deben llevar etiquetas en dos lados opuestos.

Disposiciones especiales para el etiquetado de materias autorreactivas y peróxidos orgánicos (ADR 5.2.2.1.9).

Disposiciones especiales para el etiquetado de los bultos de materias infecciosas (ADR 5.2.2.1.10).

Disposiciones especiales para el etiquetado de las materias radiactivas (ADR 5.2.2.1.11).

Disposiciones especiales relativas al etiquetado de objetos que contengan mercancías peligrosas que se transporten con los N° ONU 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 y 3548 (ADR 5.2.2.1.12).

Deben ser conformes, por el color, los símbolos y la forma general, a los modelos de etiquetas del ADR 5.2.2.2. Los modelos correspondientes para otros medios de transporte, con variaciones menores que no afecten al significado de la etiqueta, pueden ser aceptados.

Deben figurar sobre un fondo de color que ofrezca un buen contraste o ir rodeadas de un borde de trazo continuo o discontinuo.

Las dimensiones mínimas serán de 100 x 100 mm. Habrá una línea interior paralela al borde que delimita el rombo de la etiqueta y separada de este por una distancia aproximada de 5 mm.

Si el tamaño del bulto lo exige, las dimensiones pueden reducirse, a condición de que el símbolo y otros elementos de la etiqueta sean visibles.

Las botellas con gases de la clase 2 podrán llevar, si fuera necesario por causa de su forma, posición y sistema de fijación para el transporte, etiquetas similares y la marca para “sustancias peligrosas para el medioambiente”, pero de dimensión reducida con el fin de que puedan fijarse en la parte no cilíndrica (ojiva).

Los recipientes a presión para los gases de la clase 2, vacíos, sin limpiar, destinados a rellenado, inspección o eliminación, pueden ser transportados con etiquetas caducadas o dañadas, debiendo colocarse, posteriormente, una nueva etiqueta conforme a la reglamentación en vigor.

Modelos de etiquetas

Nº de modelo de etiqueta	División o categoría	Signo y color de este	Fondo	Cifra de la esquina inferior (y color de esta)	Modelos de etiquetas	Notas
Peligro de clase 1: materias y objetos explosivos						
1	Divisiones 1.1, 1.2 y 1.3	Bomba explotando: negro	Naranja	1 (negro)		** Indicación de la división: se dejará en blanco si las propiedades explosivas constituyen el peligro subsidiario. * Indicación del grupo de compatibilidad: se dejará en blanco si las propiedades explosivas constituyen el peligro subsidiario.
1.4	División 1.4	1.4: negro Las cifras medirán, aproximadamente, 30 mm de altura y, aproximadamente, 5 mm de espesor (en etiquetas de 100 mm x 100 mm).	Naranja	1 (negro)		* Indicación del grupo de compatibilidad
1.5	División 1.5	1.5: negro Las cifras medirán, aproximadamente, 30 mm de altura y, aproximadamente, 5 mm de espesor (en etiquetas de 100 mm x 100 mm).	Naranja	1 (negro)		* Indicación del grupo de compatibilidad

1.6	División 1.6	1.6: negro Las cifras medirán, aproximadamente, 30 mm de altura y, aproximadamente, 5 mm de espesor (en etiquetas de 100 mm x 100 mm).	Naranja	1 (negro)			* Indicación del grupo de compatibilidad
Peligro de clase 2: gases							
2.1	Gases inflamables	Llama: negro o blanco	Rojo	2 (negro o blanco) (con las excepciones previstas en 5.2.2.2.1.6 d))			-
2.2	Gases no inflamables, no tóxicos	Botella de gas: negro o blanco	Verde	2 (negro o blanco)			-
2.3	Gases tóxicos	Calavera y tibias: negro	Blanco	2 (negro)			-
Peligro de clase 3: líquidos inflamables							
3	-	Llama: negro o blanco	Rojo	3 (negro o blanco)			-
Peligro de clase 4.1: materias sólidas inflamables, materias autorreactivas, materias que polimerizan y materias sólidas explosivas desensibilizadas							
4.1	-	Llama: negro	Blanco con siete barras verticales rojas	4 (negro)			-
Peligro de clase 4.2: materias espontáneamente inflamables							
4.2	-	Llama: negro	Blanco en la mitad superior y rojo en la mitad inferior	4 (negro)			-
Peligro de clase 4.3: materias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables							
4.3	-	Llama: negro o blanco	Azul	4 (negro o blanco)			-
Peligro de clase 5.1: materias comburentes							
5.1	-	Llama sobre un círculo: negro	Amarillo	5.1 (negro)			-
Peligro de clase 5.2: peróxidos orgánicos							

5.2	-	Llama: negro o blanco	Rojo en la mitad Superior y Amarillo en la mitad inferior	5.2 (negro)			-
Peligro de clase 6.1: materias tóxicas							
6.1	-	Calavera y tibias: negro	Blanco	6 (negro)			-
Peligro de clase 6.2: materias infecciosas							
6.2	-	Tres medias lunas superpuestas sobre un círculo: negro	Blanco	6 (negro)			La mitad inferior de la etiqueta puede llevar las siguientes menciones escritas en negro: "MATERIAS INFECCIOSAS" y "En caso de desperfecto o fuga, avísese inmediatamente a las autoridades sanitarias."
Peligro de clase 7: materias radiactivas							
7A	Categoría I — BLANCA	Trébol: negro	Blanco	7 (negro)			Texto (obligatorio) escrito en negro en la mitad inferior de la etiqueta: "RADIOACTIVE CONTENTS... ACTIVITY...". La palabra "RADIOACTIVE" irá seguida de una barra vertical roja.
7B	Categoría II — AMARILLA	Trébol: negro	Blanco en la mitad inferior y Amarillo con un reborde Blanco en la mitad superior	7 (negro)			Texto (obligatorio) escrito en negro en la mitad inferior de la etiqueta: "RADIOACTIVE CONTENTS... ACTIVITY...". En un recuadro con borde negro: "TRANSPORT INDEX". La palabra "RADIOACTIVE" irá seguida de dos barras verticales rojas.

7C	Categoría III — AMARILLA	Trébol: negro	Blanco en la mitad inferior y Amarillo con un reborde Blanco en la mitad superior	7 (negro)		Texto (obligatorio) escrito en negro en la mitad inferior de la etiqueta: "RADIOACTIVE CONTENTS... ACTIVITY...". En un recuadro con borde negro: "TRANSPORT INDEX". La palabra "RADIOACTIVE" irá seguida de tres barras verticales rojas.
7E	Materias fisionables	-	Blanco	7 (negro)		Texto (obligatorio) escrito en negro en la mitad superior de la etiqueta: "FISSILE". En un recuadro con borde negro en la mitad inferior de la etiqueta: "CRITICALITY SAFETY INDEX".
Peligro de clase 8: materias corrosivas						
8	-	Líquidos vertidos de dos tubos de ensayo de vidrio sobre una mano y un metal: negro	Blanco en la mitad superior y negro con un reborde Blanco en la mitad inferior	8 (blanco)		-
Peligro de clase 9: materias y objetos peligrosos diversos						
9	-	7 barras verticales en la mitad superior: negro	Blanco	9, subrayada (negro)		-
9A	-	7 barras verticales en la mitad superior: negro; grupo de pilas, una de ellas rota con una llama, en la mitad inferior: negro	Blanco	9, subrayada (negro)		-

2.6.3. Empleo de sobreembalajes (ADR 5.1.2)

Un sobreembalaje no es un bulto, sino que contiene bultos. Ver su definición en el ADR 1.2.1.

- a) A menos que las marcas y etiquetas prescritas en el capítulo 5.2 del ADR, con excepción de las prescritas en 5.2.1.3 a 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 a 5.2.1.7.8 y 5.2.1.10, representativas de todas las mercancías peligrosas contenidas en el sobreembalaje sean visibles, debe:
 - i) llevar una marca con la palabra “SOBREEMBALAJE”. Las letras deben medir al menos 12 mm de altura;
 - ii) llevar una marca indicando el número ONU, así como las etiquetas y otras marcas prescritas para los bultos. Será suficiente aplicar cada marca y etiqueta aplicable una sola vez.

Los sobreembalajes que contengan materias radiactivas deben ser etiquetados conforme al ADR 5.2.2.1.11.

- b) Las flechas de orientación deben ser colocadas sobre dos lados opuestos de los sobreembalajes conteniendo bultos que precisen dicha marca, a menos que las marcas permanezcan visibles.

2.7. ETIQUETADO (PLACAS-ETIQUETAS) Y PANEL NARANJA DE LOS CONTENEDORES, CONTENEDORES PARA GRANEL, CGEM, MEMU, CONTENEDORES CISTERNA, CISTERNAS PORTÁTILES Y VEHÍCULOS

2.7.1. Etiquetado (placas-etiquetas):

Se fijarán placas-etiquetas en las paredes exteriores de los contenedores, contenedores para granel, CGEM, MEMU, contenedores cisterna, cisternas portátiles y vehículos. Las placas-etiquetas corresponderán a las etiquetas prescritas en la columna (5) y, en su caso, la columna (6) de la tabla A para las mercancías peligrosas contenidas. Deberán figurar sobre un fondo de color que ofrezca buen contraste o ir rodeadas de un borde de trazo continuo o discontinuo. Deberán ser resistentes a la intemperie y garantizar una señalización que dure todo el transporte.

Para la clase 1, los grupos de compatibilidad no serán indicados en las placas-etiquetas si se transportan materias u objetos dependientes de varios grupos de compatibilidad. Si se transportan materias u objetos pertenecientes a diferentes divisiones sólo llevarán las placas-etiquetas relativas al modelo de la división más peligrosa, el orden es el siguiente: 1.1 (la más peligrosa), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (la menos peligrosa).

Cuando materias del código de clasificación 1.5 D se transporten con materias u objetos de la división 1.2, la unidad de transporte o el contenedor llevará placas-etiquetas indicadoras de la división 1.1.

Las placas-etiquetas no se exigirán para el transporte de materias y objetos explosivos de la división 1.4, grupo de compatibilidad S.

Para la clase 7, la placa-etiqueta de peligro primario debe ser conforme al modelo N° 7D del ADR 5.3.1.7.2. Esta placa-etiqueta no es obligatoria en los vehículos o contenedores que transporten bultos exceptuados, ni para los pequeños contenedores.

Si se hubiera dispuesto fijar en los vehículos, contenedores, CGEM, contenedores cisterna o cisternas portátiles al mismo tiempo etiquetas y placas-etiquetas de la clase 7, será posible fijar únicamente las etiquetas ampliadas correspondientes a las etiquetas requeridas de los modelos 7A, 7B o 7C., que realizarán la doble función de las etiquetas dispuestas y de las placas-etiquetas del modelo N° 7D. En este caso, las dimensiones no deben ser inferiores a 250 x 250 mm.

Para la clase 9, la placa etiqueta debe ser conforme al modelo N° 9 del ADR 5.2.2.2.2; la etiqueta del modelo N° 9 A no debe ser usada a los fines de marcado con placas etiquetas.

Etiquetado de los contenedores, contenedores para granel, CGEM, contenedores cisterna y cisternas portátiles

Las placas-etiquetas deben fijarse en los dos costados y en cada extremo del contenedor, del contenedor para granel, del CGEM, del contenedor cisterna o de la cisterna portátil y en dos costados opuestos en el caso de los contenedores para granel flexibles.

Si el contenedor-cisterna o la cisterna portátil tienen varios compartimentos y transporta dos o más mercancías peligrosas, las placas-etiquetas de cada mercancía se deben colocar a los dos lados del compartimento correspondiente y en los dos extremos. Si todos los compartimentos deben llevar las mismas placas-etiquetas, es posible no colocarlas nada más que una vez a cada lado y en cada extremo del contenedor-cisterna o de la cisterna móvil.

Etiquetado de los vehículos portadores de contenedores, contenedores para granel, CGEM, contenedores cisterna o cisternas portátiles: Si las placas-etiquetas fijadas en los contenedores, contenedores para granel, CGEM, contenedores cisterna o cisternas portátiles no son visibles desde el exterior de un vehículo portador, las mismas placas-etiquetas se fijarán además en los dos laterales y en la trasera del vehículo.

Etiquetado (placas-etiquetas) de los vehículos cuando se utilicen para el transporte de mercancías a granel, vehículos cisterna, vehículos batería, MEMU y vehículos con cisternas desmontables

Las placas-etiquetas deben fijarse en los dos laterales y la trasera del vehículo.

Si el vehículo cisterna o la cisterna desmontable transportada sobre el vehículo tiene varios compartimentos y transporta dos o más mercancías peligrosas, las placas-etiquetas de cada mercancía se deben colocar a los dos lados del compartimento correspondiente y una placa-etiqueta, para cada modelo colocado en cada lado, en la trasera del vehículo. Si las mismas placas-etiquetas se deben colocar en todos los compartimentos, sólo se deben colocar una vez a cada lado y en la trasera del vehículo. Si se necesitan varias placas-etiquetas para el mismo compartimento, se colocarán una al lado de la otra.

Etiquetado (placas-etiquetas) de los vehículos que sólo transporten bultos

Los vehículos que transporten bultos que contengan materias u objetos de la clase 1 (excepto 1.4S) deben llevar placas-etiquetas colocadas sobre los dos laterales y la trasera del vehículo.

Los vehículos que transportan materias radiactivas de la clase 7 en embalajes o GRG (distintos de los bultos exceptuados), deben llevar placas-etiquetas sobre los dos laterales y la trasera del vehículo.

Etiquetado (placas-etiquetas) de los vehículos cisterna, vehículos batería, contenedores cisterna, CGEM, MEMU y cisternas portátiles, vacíos y de los vehículos y contenedores para granel, vacíos

Los vehículos cisterna, los vehículos con cisternas desmontables, los vehículos batería, los contenedores cisterna, los CGEM, MEMU y las cisternas portátiles, vacías, sin limpiar o sin desgasificar, así como los vehículos y los contenedores para granel vacíos, sin limpiar, deberán continuar llevando las placas-etiquetas requeridas para la carga precedente.

Características de las placas-etiquetas: Debe tener forma de cuadrado sobre un vértice formando un ángulo de 45° (en rombo). Las dimensiones mínimas deben ser de 250 x 250 mm. La línea interior debe ser paralela al borde y a una distancia de 12,5 mm.

Para la clase 7, el empleo de la palabra "RADIOACTIVE" en la mitad inferior es facultativo, de manera que este espacio puede usarse para poner el N° ONU relativo al envío. Modelo N° 7D:



Para la clase 7: Para las cisternas cuya capacidad no sobrepase 3 m³ y para los pequeños contenedores, las placas-etiquetas podrán ser reemplazadas por etiquetas. Si estas etiquetas no son visibles desde el exterior del vehículo, las placas etiquetas estarán también presentes en ambos lados y en la trasera del vehículo.

Para las clases 1 y 7, si el tamaño y la construcción del vehículo son tales que la superficie disponible es insuficiente para fijar las placas-etiquetas, sus dimensiones pueden ser reducidas a 100 mm de lado.

2.7.2. Panel naranja:

Las unidades de transporte llevarán, en un plano vertical, dos paneles rectangulares de color naranja. Uno en la parte delantera y el otro en la trasera, perpendicularmente al eje longitudinal de esta. Habrán de ser visibles.

Si el número de identificación de peligro se indica en la columna (20) de la Tabla A, los vehículos cisterna, los vehículos batería o las unidades de transporte que consten de una o varias cisternas que transporten mercancías peligrosas, deben llevar, además, en los costados de cada cisterna o cada compartimento de la cisterna o cada elemento de los vehículos batería, paralelamente al eje longitudinal del vehículo, de manera visible, paneles de color naranja. Deben ir provistos del número de identificación de peligro y el número ONU dispuestos en las columnas (20) y (1) de la Tabla A, para cada una de las materias transportadas en la cisterna, en los compartimentos de la cisterna o en los elementos de los vehículos batería. Para las MEMU, estos requisitos se aplican solo a las cisternas con una capacidad superior o igual a 1000 l y a los contenedores para granel.

No es necesario poner los paneles naranjas prescritos en el párrafo anterior en los vehículos cisterna o en las unidades de transporte que consten de una o varias cisternas que transporten materias con los N° ONU 1202; 1203, 1223, 1268, 1863 ó 3475 pero ninguna otra materia peligrosa, si los paneles en la delantera y trasera llevan los números de identificación de peligro y el número ONU prescritos:

- Para el n° ONU 3475; o
- Para la materia más peligrosa transportada, es decir, la del punto de inflamación más bajo en ausencia del n° ONU N3475.

Si el número de identificación de peligro se indica en la columna (20) de la Tabla A, los vehículos, contenedores y contenedores para granel que transporten materias sólidas u objetos no embalados o materias radiactivas embaladas portando un solo N° ONU para ser transportadas bajo uso exclusivo en ausencia de otras mercancías peligrosas deben además llevar, sobre los costados, paralelamente al eje longitudinal del vehículo, de manera visible, paneles de color naranja. Deben ir provistos de los números de identificación de peligro y el N° ONU dispuestos en las columnas (20) y (1) de la Tabla A, para cada una de las materias transportadas a granel en el vehículo, en el contenedor o en el contenedor para granel o para materias radiactivas embaladas cuando están destinadas a ser transportadas bajo uso exclusivo en el vehículo o en el contenedor.

Si los paneles naranja con numeración colocados en los contenedores, los contenedores para granel, contenedores cisterna, CGEM o cisternas portátiles no son visibles desde el exterior del vehículo portador, los mismos paneles deben además colocarse en los dos costados laterales del vehículo. No aplica a los vehículos que transporten contenedores para granel, cisternas y CGEM con una capacidad máxima de 3000 litros.

Para las unidades de transporte que transporten solo una materia peligrosa y ninguna materia no peligrosa, los

paneles naranja con numeración no son necesarios en el caso en que, los colocados en las partes delantera y trasera, vayan provistos del número de identificación de peligro y del N° ONU para esa materia previstos en las columnas (20) y (1) de la tabla A.

Lo dicho aplica igualmente a las cisternas fijas o desmontables, a los vehículos batería y a los contenedores cisterna, a las cisternas portátiles y CGEM, vacías, sin limpiar, sin desgasificar o sin descontaminar, a las MEMU sin limpiar, así como a los vehículos y contenedores para el transporte a granel, vacíos, sin limpiar o sin descontaminar.

Especificaciones relativas a los paneles naranja

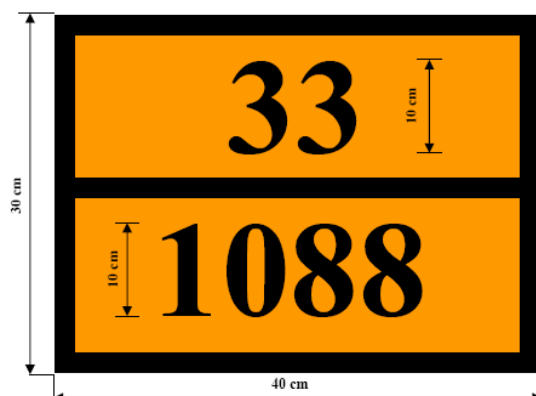
Deben ser retrorreflectantes. Base de 40 cm, altura de 30 cm y llevarán un ribete negro de 15 mm.

Si el tamaño y la construcción del vehículo son tales que la superficie disponible sea insuficiente para fijar estos paneles, sus dimensiones podrán ser reducidas hasta un mínimo de 300 mm para la base, 120 mm para la altura y 10 mm para el reborde negro.

Cuando se usen paneles naranjas de dimensiones reducidas para una materia radiactiva embalada que se transporte en la modalidad de uso exclusivo, sólo se requiere el N° ONU, y el tamaño de las cifras podrá reducirse a 65 mm de altura y 10 mm de espesor.

Para los contenedores que transporten mercancías peligrosas sólidas a granel y para los contenedores cisterna, CGEM y cisternas portátiles, los paneles pueden ser reemplazados por una hoja autoadhesiva, una pintura u otro procedimiento equivalente.

Ejemplo de panel naranja llevando un número de identificación del peligro y un número ONU



Significado de los números de identificación del peligro

El número de identificación del peligro comprende dos o tres cifras. En general, indican los peligros siguientes:

- 2 Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química
- 3 Inflamabilidad de materias líquidas (vapores) y gases o materia líquida susceptible de autocalentamiento
- 4 Inflamabilidad de materia sólida o materia sólida susceptible de autocalentamiento
- 5 Comburente (favorece el incendio)
- 6 Toxicidad o peligro de infección
- 7 Radiactividad
- 8 Corrosividad
- 9 Peligro de reacción violenta espontánea

La duplicación de una cifra indica una intensificación del peligro relacionado con ella.

Cuando el peligro de una materia está indicado suficientemente con una sola cifra, ésta se completa con un cero.

Las combinaciones de cifras siguientes tienen un significado especial: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 y 99.

Cuando el número de identificación del peligro está precedido de la letra "X", indica que la materia reacciona peligrosamente con el agua.

Para las materias de la clase 1, el código de clasificación según la columna (3b) de la Tabla A será usado como número de identificación de peligro.

2.7.3. Marca para las materias transportadas en caliente

Los vehículos cisterna, contenedores cisterna, cisternas portátiles, vehículos o contenedores especiales o vehículos o contenedores especialmente equipados, conteniendo una materia que es transportada o presentada al transporte en estado líquido a una temperatura igual o superior a 100 °C, o en estado sólido a una temperatura igual o superior a 240 °C, deben llevar en cada lateral, y en la trasera si se trata de vehículos, y en cada lado y en cada extremidad cuando se trate de contenedores, contenedores cisterna o cisternas portátiles, la marca:



Será posible, sobre los contenedores cisterna o las cisternas móviles de un contenido que no exceda los 3000 litros y en los que la superficie disponible no sea suficiente para colocar las marcas prescritas, reducir las dimensiones a un mínimo de 100 mm de lado.

2.7.4. Marca de “materias peligrosas para el medio ambiente”

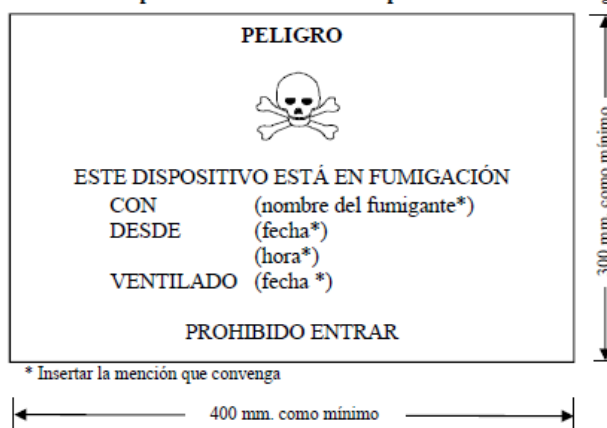
Cuando se requiera poner una placa-etiqueta, los contenedores, contenedores para granel, CGEM, contenedores cisterna, cisternas portátiles y vehículos que contengan materias peligrosas para el medio ambiente se señalarán con la marca de materias peligrosas para el medio ambiente del ADR 5.2.1.8.3. No aplica cuando se transportan embalajes/envases simples y embalajes combinados cuando cada embalaje/envase simple o los envases interiores de los embalajes combinados tengan:

- una cantidad igual o inferior a 5 l para los líquidos; o
- una masa neta igual o inferior a 5 kg para los sólidos.

Será posible, sobre los contenedores cisterna o las cisternas móviles de un contenido que no exceda los 3000 litros y cuya superficie disponible no sea suficiente para colocar las marcas prescritas, reducir las dimensiones a un mínimo de 100 x 100 mm.

2.7.5. Marca de advertencia para las unidades de transporte sometidas a fumigación (Nº ONU 3359)

Marca de advertencia para las unidades de transporte sometidas a fumigación



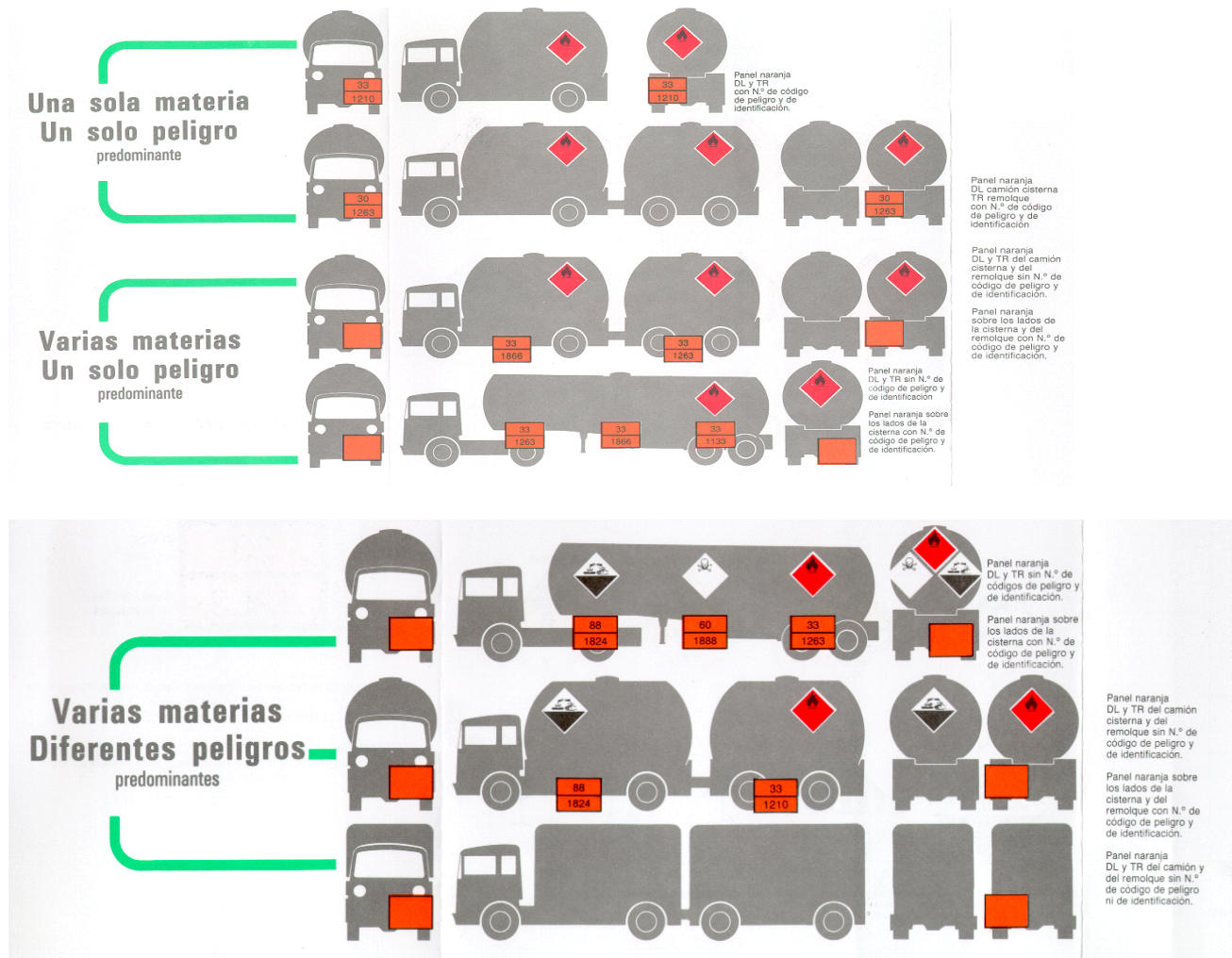
2.7.6. Marca para las materias a las que aplique la disposición especial CV36 (ADR 7.5.11).

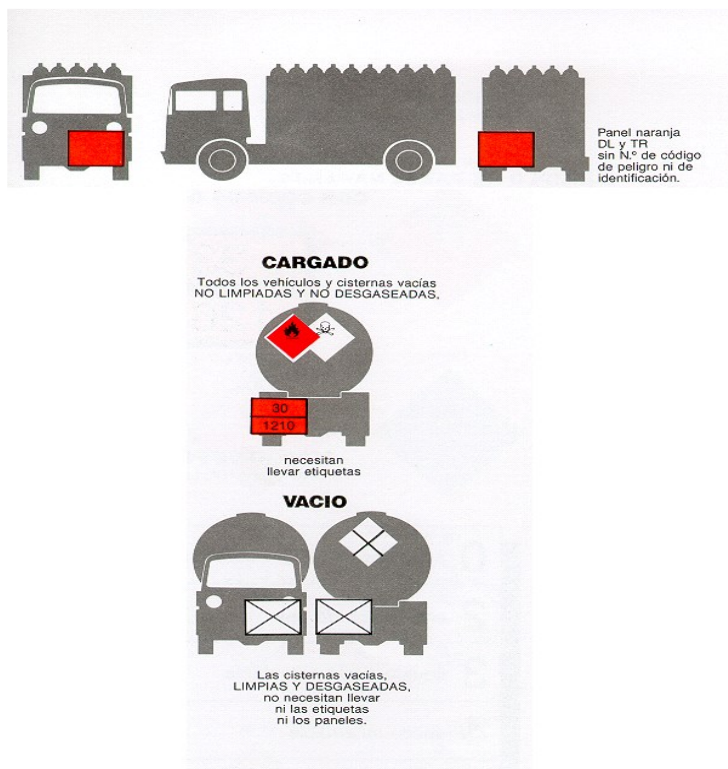
“ATENCIÓN
SIN VENTILACIÓN
ABRIR CON CUIDADO”

2.7.7. Marca para las materias a las que aplique la disposición especial CV37 (ADR 7.5.11).

“ATENCIÓN
MEDIO DE CONTENCIÓN CERRADO
ABRIR CON PRECAUCIÓN”

2.7.8. Ejemplos de señalización de vehículos:





2.8. DOCUMENTOS DE A BORDO.

Se deben llevar a bordo, en la cabina de conducción de la unidad de transporte:

- Carta de porte que cubra todas las mercancías peligrosas.
- Instrucciones escritas.
- Documento de identificación con fotografía por cada miembro de la tripulación.

En caso de que el ADR prevea su establecimiento, se debe también llevar a bordo, en la cabina de la unidad de transporte:

- Certificado de aprobación ADR para cada unidad de transporte o elemento de la misma.
- Certificado de formación del conductor.
- Copia de la aprobación de la autoridad competente, cuando esté prevista en el ADR 5.4.1.2.1 c) o d) o en 5.4.1.2.3.3.

2.8.1. Carta de porte para las mercancías peligrosas e informaciones asociadas.

Cuando se use carta de porte electrónica, el vehículo debe identificarse en la carta de porte.

La/s cartas de porte deben suministrar las informaciones siguientes para toda materia u objeto presentado para su transporte:

- El número ONU precedido de las letras “UN”;
- La designación oficial de transporte, completada, en su caso (véase 3.1.2.8.1), con la denominación técnica entre paréntesis;
- - Para las materias y objetos de la clase 1: código de clasificación de la columna (3b) de la Tabla A. Si en la columna (5) de la Tabla A se indican números de modelos de etiquetas que no sean los modelos 1, 1.4, 1.5 ó 1.6, estos números de modelos de etiquetas deben indicarse entre paréntesis detrás del código de clasificación.
 - Para las materias radiactivas de la clase 7, el número de la clase, es decir: “7”.
 - Para baterías de los N° ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 y 3552, así como para los vehículos accionados por batería de los n° ONU 3556, 3557 y 3558: el número de la clase, es decir “9”.

- Para las otras materias y objetos: los números de modelos de etiquetas que se indican en la columna (5) de la Tabla A o que son necesarias aplicar según la disposición especial de la columna (6). En el caso de que haya varios números de modelos, los números que siguen al primero se deben indicar entre paréntesis. Para las materias y objetos que no tienen indicado ningún modelo de etiqueta en la columna (5) de la Tabla A, hay que indicar en su lugar la clase según la columna (3a).
- En su caso, el grupo de embalaje atribuido a la materia que puede ir precedido de las letras “GE”.
- El número y la descripción de los bultos cuando sea aplicable. Los códigos de los embalajes/envases de la ONU solo pueden usarse para completar la descripción de la naturaleza del bulto (por ejemplo, una caja (4G));
- La cantidad total de cada mercancía peligrosa que tenga un N° ONU, una designación oficial de transporte o un GE diferente.

En caso de aplicación del ADR 1.1.3.6, la cantidad total y el valor calculado de mercancías peligrosas de cada categoría de transporte deberán indicarse en la carta de porte.

Para las mercancías peligrosas contenidas en maquinaria o equipos que se especifican en la tabla A, la cantidad indicada deberá ser la cantidad total de mercancías peligrosas que contengan en el interior.

- El nombre y la dirección del o de los expedidor/es.
- El nombre y la dirección del o de los destinatario/s. Con el acuerdo de las autoridades competentes, cuando se transportan las mercancías peligrosas para distribuir las a destinatarios múltiples que no pueden ser identificados al comienzo del transporte, las palabras “Venta en Ruta” podrán ser indicadas en su lugar.
- Declaración conforme a las disposiciones de cualquier acuerdo particular.
- Para el transporte que incluya el paso por túneles con restricciones, el código de restricción en túneles de la columna (15) de la tabla A, en mayúsculas dentro de paréntesis, o la mención ‘(—)’, o lo que se especifique en un arreglo especial de conformidad con el ADR 1.7.4.2.

Se podrá elegir libremente el emplazamiento y el orden en que aparecerán los datos en la carta de porte. No obstante, el N° ONU, la designación oficial, las “etiquetas”, el GE y el código de restricción deben aparecer en el orden enumerado anteriormente sin elementos de información intercalados, salvo los previstos en el ADR.

Ejemplos de descripción autorizada de mercancía peligrosa:

“UN 1098, ALCOHOL ALÍLICO, 6.1 (3), I, (C/D)” o

“UN 1098, ALCOHOL ALÍLICO, 6.1 (3), GE I, (C/D)”

Disposiciones particulares o especiales	Mención en la carta de porte	Necesidad de documentación adicional a bordo	ADR
Relativas a los residuos	Sí	No	5.4.1.1.3
Relativas a los residuos contaminados con amianto libre (n° ONU 2212 y 2590)	Sí	Sí	5.4.1.1.4
Relativas a los embalajes de socorro, incluidos los grandes embalajes de socorro, y a los recipientes a presión de socorro	Sí	No	5.4.1.1.5
Relativas a los medios de retención, vacíos, sin limpiar	Sí	No	5.4.1.1.6
Relativas a los transportes en una cadena de transporte que incluya un recorrido marítimo o aéreo	Sí	No	5.4.1.1.7
Para el transporte de GRG, de cisternas, de vehículos batería, de cisternas portátiles y de CGEM después de la fecha de expiración de la validez de la última prueba o inspección periódica	Sí	No	5.4.1.1.11
Relativas al transporte en vehículos cisterna de compartimentos múltiples o en una unidad de transporte constituida por una o más cisternas	Sí	No	5.4.1.1.13
Para las materias transportadas en caliente	Sí	No	5.4.1.1.14
Para el transporte de sustancias estabilizadas y con temperatura regulada	Sí	No	5.4.1.1.15
Para el transporte de materias sólidas a granel en los	Sí	No	5.4.1.1.17

contenedores conforme al 6.11.4			
Aplicables al transporte de materias peligrosas para el medio ambiente (medio ambiente acuático)	Sí	No	5.4.1.1.18
Para el transporte de embalajes desechados, vacíos sin limpiar (Nº ONU 3509)	Sí	No	5.4.1.1.19
Para el transporte de materias clasificadas conforme al 2.1.2.8	Sí	No	5.4.1.1.20
Información requerida en casos específicos indicados en otras partes del ADR			5.4.1.1.21
Para el transporte de sustancias fundidas	Sí	No	5.4.1.1.23
Para los recipientes a presión rellenables autorizados por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América	Sí	No	5.4.1.1.24

Informaciones adicionales o especiales exigidas para determinadas clases			
Clase	ADR	Mención en la carta de porte	Necesidad de documentación adicional a bordo
1	5.4.1.2.1	Sí	Sí
2	5.4.1.2.2	Sí	No
4.1 y 5.2	5.4.1.2.3	Sí	Sí
6.2	5.4.1.2.4	Sí	No
7	5.4.1.2.5	Sí	Sí

Las menciones a incluir en la carta de porte estarán redactadas en una lengua oficial del país de origen y, además, si esta lengua no es el inglés, francés o alemán, en inglés, francés o alemán.

Documentos a bordo, para el transporte de materias radiactivas, conforme al Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas:

- El transportista está registrado en el registro de transportistas de materiales radiactivos: Certificado de estar registrado.
- El transportista efectivo no está registrado pero está subcontratado por un transportista registrado: Certificado de la empresa transportista registrada y un documento firmado por el transportista efectivo y la empresa registrada, en el que figuren las condiciones de compromiso de supervisión de la expedición por parte de esta última.

Quedan exentos del registro los titulares de las instalaciones nucleares o radiactivas cuando realicen tales transportes como parte de sus actividades autorizadas. Estos requisitos de documentación no se requieren a las instalaciones que mueven sus propios equipos, como lo son las empresas de gammagrafía o de medida de densidad y humedad de suelos.

2.8.2. Instrucciones escritas.

Como ayuda en caso de emergencia por accidente que pueda producirse durante el transporte, se llevarán, al alcance de la mano, en la cabina del vehículo.

Deben ser proporcionadas por el transportista a la tripulación del vehículo antes de la salida, en un/os idioma/s que cada miembro pueda leer y comprender.

La tripulación debe informarse sobre las mercancías cargadas y consultar las instrucciones escritas sobre las acciones que se han de tomar en caso de accidente o emergencia.

Deben corresponder al modelo de cuatro páginas del ADR con respecto a su forma y contenidos.

La secretaría de la CEPE-ONU pondrá las versiones nacionales de las instrucciones escritas a disposición de todas las partes contratantes.

INSTRUCCIONES ESCRITAS SEGÚN EL ADR

Acciones en caso de accidente o emergencia

En caso de accidente o emergencia que puede producirse o surgir durante el transporte, los miembros de la tripulación del vehículo llevarán a cabo las siguientes acciones cuando sea seguro y practicable hacerlo:

- Aplicar el sistema de frenado, apagar el motor y desconectar la batería accionando el interruptor cuando exista;
- Evitar fuentes de ignición, en particular, no fumar ni usar cigarrillos electrónicos o dispositivos similares o activar ningún equipo eléctrico;
- Informar a los servicios de emergencia apropiados, proporcionando tanta información como sea posible sobre el incidente o accidente y las materias involucradas;
- Ponerse el chaleco fluorescente y colocar las señales de advertencia autoportantes como sea apropiado;
- Mantener los documentos de transporte disponibles para los receptores a su llegada;
- No andar sobre las materias derramadas, no tocarlas y evitar la inhalación de gases, humo, polvo y vapores manteniéndose en el lado desde donde sopla el viento;
- Siempre que sea posible hacerlo con seguridad, emplear los extintores para apagar incendios pequeños/iniciales en neumáticos, frenos y compartimento del motor;
- Los miembros de la tripulación del vehículo no deberán actuar contra los incendios en los compartimentos de carga;
- Siempre que sea posible hacerlo con seguridad, emplear el equipo de a bordo para evitar fugas al medio ambiente acuático o al sistema de alcantarillado y para contener los derrames;
- Apartarse de las proximidades del accidente o emergencia, aconsejar a otras personas que se aparten y seguir el consejo de los servicios de emergencias;
- Quitarse toda ropa y equipos de protección contaminados después de su utilización y deshacerse de estos de forma segura.

Indicaciones adicionales para los miembros de la tripulación del vehículo sobre las características de peligro de las mercancías peligrosas por clase y sobre las acciones a realizar en función de las circunstancias predominantes		
Etiquetas y panderas de peligro	Características de peligro	Indicaciones suplementarias
(1)	(2)	(3)
Materias y objetos explosivos  1 1.5 1.6	Presentan una amplia gama de propiedades y efectos tales como la detonación en masa, proyección de fragmentos, incendios/flujo de calor intenso, formación de resplandor intenso, ruido fuerte o humo. Sensible a los choques y/o a los impactos y/o al calor.	Refugiarse y alejarse de las ventanas.
Materias y objetos explosivos  1.4	Ligero riesgo de explosión e incendio.	Refugiarse.
Gases inflamables  2.1	Riesgo de incendio. Riesgo de explosión. Puede estar bajo presión. Riesgo de asfixia. Puede provocar quemaduras y/o congelación. Los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo los efectos del calor.	Refugiarse. Mantenerse lejos de zonas bajas.
Gases no inflamables, no tóxicos  2.2	Riesgo de asfixia. Puede estar bajo presión. Puede provocar congelación. Los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo los efectos del calor.	Refugiarse. Mantenerse lejos de zonas bajas.
Gases tóxicos  2.3	Riesgo de intoxicación. Puede estar bajo presión. Puede provocar quemaduras y/o congelación. Los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo los efectos del calor.	Usar máscara de evacuación de emergencia. Refugiarse. Mantenerse lejos de zonas bajas.
Líquidos inflamables  3	Riesgo de incendio. Riesgo de explosión. Los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo los efectos del calor.	Refugiarse. Mantenerse lejos de zonas bajas.
Materias sólidas inflamables, materias autoactivas, materias que polimerizan y materias sólidas explosivas desensibilizadas  4.1	Riesgo de incendio. Las materias inflamables o combustibles pueden incendiarse por calor, chispas o llamas. Pueden contener materias autoactivas con posibilidad de descomposición exotérmica bajo los efectos del calor, del contacto con otras materias (como ácidos, compuestos de metal pesado o aminas), fricción o choque. Esto puede dar como resultado la emanación de gases o vapores nocivos e inflamables o inflamación espontánea. Los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo los efectos del calor. Riesgo de explosión de las materias explosivas desensibilizadas en caso de fuga del agente de desensibilización.	
Materias que pueden experimentar inflamación espontánea  4.2	Riesgo de incendio por inflamación espontánea si los envases se dañan o se derrama el contenido. Puede reaccionar violentamente con el agua.	
Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables  4.3	Riesgo de incendio y de explosión en caso de contacto con el agua.	Las materias derramadas se deben tapar de forma que se mantengan separadas del agua.

Indicaciones adicionales para los miembros de la tripulación del vehículo sobre las características de peligro de las mercancías peligrosas por clase y sobre las acciones a realizar en función de las circunstancias predominantes		
Etiquetas y paneles de peligro (1)	Características de peligro (2)	Indicaciones suplementarias (3)
Materias comburentes  5.1	Riesgo de fuerte reacción, de inflamación y de explosión en caso de contacto con materias combustibles o inflamables.	Evitar mezclar con materias inflamables o fácilmente inflamables (por ejemplo, serb.).
Peróxidos orgánicos  5.2	Riesgo de descomposición exotérmica a temperaturas elevadas, por contacto con otras materias (como ácidos, compuestos de metales pesados o aminas), de fricción o choque. Esto puede dar como resultado la emanación de gases o vapores nocivos e inflamables o inflamación espontánea.	Evitar mezclar con materias inflamables o fácilmente inflamables (por ejemplo, serb.).
Materias tóxicas  6.1	Riesgo de intoxicación por inhalación, contacto con la piel o ingestión. Riesgos para el medio ambiente acuático o el sistema de alcantarillado.	Usar mascar de evacuación de emergencia.
Materias infecciosas  6.2	Riesgo de infección. Puede causar enfermedades graves en seres humanos o animales. Riesgos para el medio ambiente acuático o el sistema de alcantarillado.	
Materias radiactivas  7A 7B 7C 7D	Riesgo de incorporación y radiación externa.	Limitar el tiempo de exposición.
Materias fisiónables  7E	Riesgo de reacción nuclear en cadena.	
Materias corrosivas  8	Riesgo de quemaduras por corrosión. Pueden reaccionar fuertemente entre ellas, con el agua o con otras sustancias. La materia derramada puede desprender vapores corrosivos. Riesgos para el medio ambiente acuático o los sistemas de alcantarillado.	
Materias y objetos peligrosos diversos  9 9A	Riesgo de quemaduras. Riesgo de incendio. Riesgo de explosión. Riesgos para el medio ambiente acuático o los sistemas de alcantarillado.	

NOTA 1: Para mercancías peligrosas con riesgos múltiples y para los cargamentos en común, se observarán las disposiciones aplicables a cada sección.

2: Las indicaciones suplementarias indicadas en la columna 3 de la tabla pueden adaptarse para tener en cuenta las clases de mercancías peligrosas que se transportan y sus medios de transporte.

Indicaciones adicionales para los miembros de la tripulación del vehículo sobre las características de peligro de las mercancías peligrosas indicadas por las marcas y sobre las acciones a realizar en función de las circunstancias predominantes		
Marca	Características de riesgo	Indicaciones suplementarias
(1)	(2)	(3)
 Materias peligrosas para el medio ambiente	Riesgo para el medio ambiente acuático o los sistemas de alcantarillado	
 Materias transportadas en caliente	Riesgo de quemaduras por calor.	Evitar el contacto con partes calientes de la unidad de transporte y la materia derramada.

Equipamiento de protección general e individual para ser utilizadas cuando se tengan que tomar medidas de emergencia generales o que comporten riesgos particulares que deberán encontrarse a bordo de la unidad de transporte de acuerdo con la sección 8.1.5 del ADR

Toda unidad de transporte, debe llevar a bordo el equipamiento siguiente:

- un calzo por vehículo, de dimensiones apropiadas para la masa máxima del vehículo y el diámetro de las ruedas;
- dos señales de advertencia autoportantes;
- líquido para el lavado de los ojos^a; y

para cada miembro de la tripulación del vehículo

- un chaleco o ropa fluorescente
- aparato de iluminación portátil;
- un par de guantes protectores; y
- un equipo de protección ocular.

Equipamiento adicional requerido para ciertas clases:

- se deberá llevar una máscara de evacuación de emergencia por cada miembro de la tripulación del vehículo, a bordo de la unidad de transporte, para las etiquetas de peligro números 2.3 ó 6.1;
- una pala^b.
- un obturador de entrada al alcantarillado^b
- un recipiente colector^b.

^a No se requiere para las etiquetas de peligro números 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 y 2.3.

^b Sólo se requiere para las materias sólidas y líquidas con etiquetas de peligro números 3, 4.1, 4.3, 8 ó 9.

2.8.3. Documento de identificación con fotografía por cada miembro de la tripulación.

Cada miembro de la tripulación debe, durante el transporte de mercancías peligrosas, llevar un documento de identificación con su fotografía.

2.8.4. Certificado de aprobación ADR (ADR 9.1).

La conformidad de los vehículos EX/II, EX/III, FL, AT y las MEMU se debe acreditar con un certificado de aprobación (certificado de aprobación ADR) expedido por la autoridad competente del país de matriculación para cada vehículo.

Es muy importante el concepto de vehículo, toda vez que los certificados ADR no se encuentran referidos al depósito o recipiente, que tiene sus propios certificados de aprobación de tipo y sus controles iniciales y periódicos, así como sus correspondientes marcados, que siempre van en depósito en su correspondiente placa.

Es decir, el certificado ADR, regulado en la Parte 9 del ADR solo se refiere a la adecuación del dispositivo móvil, por sus propios medios o remolcado, con las mercancías peligrosas a transportar y con el modo de

transporte utilizado. Por esto, los vehículos que transportan bultos en cajas o en contenedores, no precisan de un certificado ADR, a no ser que el transporte sea de explosivos.

CERTIFICADO DE APROBACIÓN PARA VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN CIERTAS MERCANCÍAS PELIGROSAS			
Este certificado acredita que el vehículo detallado a continuación cumple las condiciones requeridas por el Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR)			
1. Certificado N° :	2. Constructor del vehículo :	3. N° de identificación del vehículo:	4. N° de matrícula (si procede) :
5. Nombre y domicilio de la sede social del transportista, usuario o propietario:			
6. Descripción del vehículo: ¹			
7. Designación(es) del vehículo según el 9.1.1.2 del ADR : ² EX/II EX/III FL AT MEMU			
8. Dispositivo de frenos de resistencia: ³ ☐ No aplicable ☐ La eficacia según el 9.2.3.1.2 del ADR es suficiente para una masa total de la unidad de transporte de ____ t ⁴			
9. Descripción de la (de las) cisterna(s) fija(s)/del vehículo batería (si procede) : 9.1 Constructor de la cisterna : 9.2 Número de aprobación de la cisterna/del vehículo batería: 9.3 Número de serie de construcción de la cisterna/identificación de los elementos del vehículo batería: 9.4 Año de construcción: 9.5 Código de cisterna según 4.3.3.1 o 4.3.4.1 del ADR : 9.6 Disposiciones especiales TC y TE según el 6.8.4 del ADR (si son aplicables) ⁵ :			
10. Mercancías peligrosas autorizadas para su transporte: El vehículo cumple las condiciones requeridas para el transporte de las mercancías peligrosas reservadas a la(s) designación(es) de los vehículos indicado(s) en el N° 7. 10.1 En el caso de vehículos EX/II o EX/III ⁶ , mercancías de la clase 1, incluyendo el grupo de compatibilidad J , mercancías de la clase 1, exceptuando el grupo de compatibilidad J 10.2 En el caso de un vehículo cisterna/vehículo batería ³ ☐ solamente se podrán transportar ⁶ las materias autorizadas de acuerdo con el código de cisterna y cualquier disposición especial indicadas en el N° 9 ☐ solamente se podrán transportar las materias siguientes (clases, N° ONU, y, si fuera necesario el grupo de embalaje y la designación oficial de transporte): Solamente se podrán transportar las materias que no sean susceptibles de reaccionar peligrosamente con materiales del depósito, las juntas, los equipamientos y los revestimientos protectores (si fuera aplicable).			
11. Observaciones :			
12. Válido hasta :		Sello del servicio emisor Localidad, fecha, firma	

¹ Según las definiciones de los vehículos a motor y de los remolques de las categorías N y O, tal como se definen en la Resolución de conjunto acerca de la Construcción de vehículos (R.E.3) o en la Directiva 2007/46/CE.

² Téchese cualquier mención que no proceda.

³ Márquese con una señal la mención válida

⁴ Mencionar el valor apropiado. Un valor de 44 toneladas no limitará el "masa máxima admisible de matriculación / en servicio" indicado en el(los) documento(s) de matriculación.

⁵ No se exige cuando las materias autorizadas estén enumeradas en el n° 10.2

⁶ Materias reservadas en el código cisterna indicado en el N° 9 o en otro código de cisterna autorizado según la jerarquía en el 4.3.3.1.2 o 4.3.4.1.2, teniendo en cuenta, si procede, la o las disposiciones especiales.

13. Prórrogas de la validez	
Validez prorrogada hasta	Sello del servicio emisor, localidad, fecha, firma:

Para el transporte nacional es posible la utilización de certificados de aprobación ADR electrónicos. Ver el comunicado conjunto de los Ministerios de Industria y Transportes de fecha 28-11-2024.

2.8.5. Certificado de formación del conductor.

Los conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas deben disponer de un certificado expedido por la autoridad competente que acredite que han participado en un curso de formación y que han superado un examen.

Los conductores de los vehículos que transporten mercancías peligrosas deben asistir a un curso básico de formación.

Los conductores de vehículos o MEMU que transporten mercancías peligrosas en cisternas fijas o desmontables de capacidad superior a 1 m³, los conductores de vehículos batería con una capacidad total superior a 1 m³ y los conductores de vehículos o MEMU que transporten mercancías peligrosas en contenedores cisterna, en cisternas portátiles o CGEM con una capacidad individual superior a 3 m³ en una unidad de transporte deben asistir a un curso de formación especializada para el transporte en cisternas.

Los conductores de vehículos que transporten materias u objetos de la clase 1, distintos de los 1.4S o de la clase 7 deben haber seguido un curso de especialización.

Modelo de certificado de formación para los conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas

Anverso	ADR - CERTIFICADO DE FORMACION DEL CONDUCTOR * * (Insertar la fotografía del conductor) * 1. (N° DE CERTIFICADO) * 2. (APELLIDO(S)) * 3. (NOMBRE) * 4. (FECHA DE NACIMIENTO dd/mm/aaaa) * 5. (NACIONALIDAD) * 6. (FIRMA DEL TITULAR) * 7. (ORGANISMO QUE EXPIDE EL CERTIFICADO) * 8. VALIDO HASTA: (dd/mm/aaaa) *	
	VALIDO PARA LA O LAS CLASES O LOS N° ONU: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> CISTERNAS: 9. (Clase o número(s) ONU) * </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> DISTINTO DE CISTERNAS 10. (Clase o número(s) ONU) * </td> </tr> </table>	CISTERNAS: 9. (Clase o número(s) ONU) *
CISTERNAS: 9. (Clase o número(s) ONU) *	DISTINTO DE CISTERNAS 10. (Clase o número(s) ONU) *	

* Reemplazar el texto por los datos que procedan.

** Signo distintivo utilizado en los vehículos en el tráfico internacional (para las Partes del Convenio de 1968 sobre circulación por carretera o la Convención de 1949 sobre circulación por carretera, según lo notificado al Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, respectivamente, de conformidad con el artículo 45 (4) o el anexo 4 de los convenios citados).

Nota: Ver las disposiciones suplementarias S1 (clase 1), S11 (clase 7) y S12 (clase 7) del capítulo 8.5 del ADR.

2.8.6. Copia de la aprobación de la autoridad competente.

Para la clase 1:

Para el transporte de materias y objetos asignados a un epígrafe n.e.p. o al epígrafe “0190 MUESTRAS DE EXPLOSIVOS”, o embalados según la instrucción de embalaje P101, debe unirse a la carta de porte una copia de la conformidad de la autoridad competente con las condiciones de transporte.

Si en el mismo vehículo se cargan en común bultos que contengan materias y objetos de los grupos de compatibilidad B y D, debe unirse a la carta de porte una copia de la conformidad de la autoridad competente del compartimento de separación o sistema especial de contención de protección según.

Para las materias autorreactivas de la clase 4.1 y los peróxidos orgánicos de la clase 5.2:

Cuando se transporten materias autorreactivas y peróxidos orgánicos en condiciones en que sea necesaria una aprobación, en la carta de porte debe figurar una mención al respecto, por ejemplo: "Transporte según 2.2.52.1.8".

A la carta de porte debe unirse una copia de la conformidad de la autoridad competente con las condiciones de transporte.

2.9. Medios de extinción de incendios.

El cuadro siguiente indica las disposiciones mínimas para los extintores de incendio portátiles, aplicables a las unidades de transporte que transporten mercancías peligrosas, excepto las acogidas al ADR 1.1.3.6.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Masa máxima admisible de la unidad de transporte	Número mínimo de extintores	Capacidad mínima total por unidad de transporte	Extintor adaptado a un incendio en el compartimento motor o la cabina - al menos un extintor con una capacidad mínima de:	Disposiciones relativas al/los extintor/es suplementarios - al menos un extintor con una capacidad mínima de:
≤ 3,5 toneladas	2	4 Kg	2 Kg	2 Kg
> 3,5 toneladas ≤ 7,5 toneladas	2	8 Kg	2 Kg	6 Kg
> 7,5 toneladas	2	12 Kg	2 Kg	6 Kg
La capacidad se entiende para un aparato conteniendo polvo (en el caso de otro agente extintor aceptable, la capacidad deberá ser equivalente)				

Las unidades de transporte conforme al ADR 1.1.3.6 deben ir provistas de un extintor de incendios portátil, con una capacidad mínima de 2 Kg de polvo (o de capacidad correspondiente para otro agente extintor aceptable).



Los siguientes vehículos estarán equipados con un sistema automático de extinción de incendios para el compartimento en el que se encuentre el motor de combustión interna que impulsa el vehículo:

- los vehículos FL que transporten gases licuados o comprimidos inflamables cuyo código de clasificación incluya la letra "F";
- los vehículos FL que transporten líquidos inflamables del grupo de embalaje I o II; y
- los vehículos EX/III.

Ver disposición transitoria 1.6.5.24.

2.10. Equipamiento diverso y equipos de protección personal.

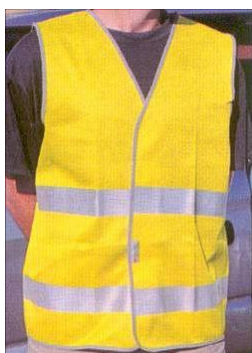
Toda unidad de transporte debe tener a bordo el equipamiento siguiente:

- un calzo por vehículo, de dimensiones apropiadas a la masa bruta máxima admisible del vehículo y del diámetro de las ruedas;
- de dos señales de advertencia autoportantes;
- líquido para el lavado de los ojos²; y



para cada miembro de la tripulación del vehículo:

- un chaleco o ropa fluorescente (semejante por ejemplo al descrito en la norma europea EN ISO 20471);
- un aparato de iluminación portátil conforme a las disposiciones del 8.3.4;
- un par de guantes de protección; y
- un equipo de protección ocular (por ejemplo, gafas protectoras).





Equipamiento adicional requerido para ciertas clases:

- una máscara de evacuación de emergencia³ por cada miembro de la tripulación a bordo de la unidad de transporte para las etiquetas de peligro números 2.3 o 6.1;
- una pala⁴;
- un obturador de entrada al alcantarillado⁴;
- un recipiente colector⁴.





2 No se requiere para las etiquetas de peligro números 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 y 2.3.

3 Por ejemplo, una máscara de evacuación de emergencia con un filtro combinado de gas/polvo del tipo A1B1E1K1 - P1 o A2B2E2K2-P2 que sea similar a la que se describe en el estándar EN 14387:2004 + A1:2008.

4 Sólo se requiere para las materias sólidas o líquidas con etiquetas de peligro números 3, 4.1, 4.3, 8 o 9.

3. EL ADR PARA LOS SERVICIOS DE INSPECCION DEL TRANSPORTE.

A la hora de controlar el cumplimiento de las disposiciones relativas al transporte de mercancías peligrosas por carretera no es necesario utilizar todo el ADR porque el ADR cuenta con disposiciones que son competencia de diferentes Autoridades competentes. Sólo tenemos que controlar las disposiciones que sean competencia de este Ministerio.

El Real Decreto 1256/2003 determina las autoridades competentes de la Administración General del Estado en materia de transporte de mercancías peligrosas y también regula la Comisión para la coordinación de dicho transporte.

4. R. D. 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.

Este Real Decreto traspone la Directiva 2008/68/CE en lo que afecta al transporte por carretera.

Las normas del Acuerdo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), celebrado en Ginebra el 30 de septiembre de 1957, en su versión enmendada, serán de aplicación a los transportes que se realicen íntegramente dentro del territorio español, con las especialidades recogidas en el anejo 1 de este real decreto.

Asimismo, se aplicarán al transporte interno las normas contenidas en los acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales que, conforme a lo dispuesto en el ADR, sean suscritos por España.

Las disposiciones recogidas en este Real Decreto, también son competencia de varias Autoridades competentes (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Ministerio del Interior y Ministerio de Industria y Turismo).

Consta de:

CAPÍTULO I: Disposiciones generales y definiciones

CAPÍTULO II: Normas sobre la operación de transporte

CAPÍTULO III: Normas técnicas sobre vehículos de transporte, envases y embalajes, grandes recipientes para granel, grandes embalajes y contenedores a granel (pulverulentos o granulares)

CAPÍTULO IV: Normas de actuación en caso de avería o accidente

CAPÍTULO V: Consejeros de seguridad

CAPÍTULO VI: Operaciones de carga y descarga

CAPÍTULO VII: Régimen sancionador

Disposición adicional primera. Idiomas de utilización.

Disposición adicional segunda. Certificados de aprobación de los vehículos.

Disposición adicional tercera. Transporte de residuos peligrosos.

Disposición adicional cuarta. Aplicación de la legislación sobre riesgos laborales.

Disposición transitoria primera. Aplicación del parámetro de seguridad individual de los consejeros de seguridad.

Disposición transitoria segunda. Regularización de los parámetros de seguridad individual de los consejeros de seguridad.

Disposición derogatoria única. Derogaciones y vigencias.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.

Disposición final segunda. Incorporación del Derecho de la Unión Europea.

Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.

Disposición final cuarta. Título competencial.

ANEJO 1: Normas especiales aplicables en el caso de transportes desarrollados íntegramente dentro del territorio español

ANEJO 2: Relación de comprobaciones para carga/descarga de mercancías peligrosas (Sólo se comprobarán los epígrafes aplicables en cada caso)

ANEJO 3 a ANEJO 7

5. INFRACCIONES AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA.

Ver el grupo 9 del Reglamento (UE) 2016/403 en lo que respecta a la clasificación de infracciones graves de las normas de la Unión que pueden acarrear la pérdida de honorabilidad del transportista.

Ver también el anexo II (Infracciones) de la Resolución de 12 de febrero de 2026, de la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril, por la que se modifica la de 21 de noviembre de 2005, sobre la inspección y control por riesgos inherentes al transporte de mercancías peligrosas por carretera.

Las infracciones se encuentran contempladas en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres.

Las sanciones se recogen en los artículos 140.15, 141.5 y 142.7 de la LOTT y en los artículos 197.16, 198.6 y 199.8 del ROTT.

Artículo 197

Se reputarán infracciones muy graves:

16. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15 de la LOTT y en el grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la realización de transportes, carga o descarga de mercancías peligrosas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

16.1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.1 de la LOTT, no informar sobre la inmovilización del vehículo a causa de accidente o incidente grave, o no adoptar las medidas de seguridad y protección que correspondan en tales supuestos, excepto en aquellos casos en que ello hubiera resultado imposible.

- 16.2. En aplicación de lo dispuesto en los apartados 2 y 18 del artículo 140.15 de la LOTT y el apartado 4 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, utilizar bultos, vehículos, contenedores o cualesquiera otros recipientes o depósitos que presenten fugas.
- 16.3. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.3 de la LOTT y en el apartado 6 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, carecer del certificado de aprobación del vehículo expedido por el organismo competente, donde se acredite que responde a las prescripciones reglamentariamente exigibles para el transporte al que va destinado, así como llevar dicho certificado caducado o llevar uno distinto al exigido para la mercancía transportada.
- 16.4. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.4 de la LOTT, transportar mercancías a granel cuando ello no esté autorizado por la regulación específica aplicable.
- 16.5. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.5 de la LOTT, utilizar vehículos, depósitos o contenedores que carezcan de paneles, placas o etiquetas de peligro o, en su caso, de cualquier otra señalización o marca exigible, así como llevarlos ilegales.
- En todo caso, el transporte de mercancías peligrosas en bultos que carezcan de las etiquetas de peligro o de cualquier otra marca o identificación exigible se considerará un supuesto constitutivo de esta infracción.
- 16.6. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.6 de la LOTT y en el apartado 1 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, transportar mercancías por carretera cuando no esté permitido hacerlo.
- 16.7. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.7 de la LOTT y en el apartado 2 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, utilizar vehículos o depósitos distintos a los prescritos en las normas que regulen el transporte de las mercancías de que se trate o que carezcan de aprobación.
- En todo caso, las siguientes conductas se considerarán supuestos constitutivos de esta infracción:
- a) La utilización de cisternas, vehículos batería o contenedores de gas de elementos múltiples cuyo uso no esté permitido para el transporte de la mercancía peligrosa de que se trate.
 - b) El transporte de mercancías peligrosas utilizando vehículos o depósitos que se encuentren gravemente deteriorados o carezcan de alguno de los requisitos técnicos exigidos para su homologación.
 - c) El transporte y la carga de mercancías peligrosas, excepto las consideradas como alimenticias, utilizando cisternas que hayan contenido productos alimenticios, alimentos o alimentos para animales.
 - d) El transporte y la carga de productos alimenticios, alimentos o alimentos para animales, excepto los considerados como peligrosos, en cisternas destinadas al transporte de mercancías peligrosas, aún en el caso de que no hayan llegado a contener esta clase de mercancías o de que se hubiesen limpiado después de contenerlas.
- 16.8. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.8 de la LOTT y el apartado 11 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, no llevar a bordo del vehículo una carta de porte que cubra todas las mercancías transportadas, o llevarla sin consignar cuáles sean éstas.
- En todo caso, se considerará incluida en esta infracción la falta de información sobre las mercancías transportadas que impida determinar el nivel de gravedad de la infracción.
- 16.9. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.9 de la LOTT, transportar mercancías careciendo del permiso, autorización especial o autorización previa que, en su caso, sea necesario o incumpliendo las condiciones señaladas en ellos.
- 16.10. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.10 de la LOTT y en el apartado 14 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, incumplir la prohibición de fumar específicamente señalada en la legislación sobre transporte de mercancías peligrosas.
- 16.11. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.11 de la LOTT y el apartado 3 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, no identificar en el exterior del vehículo el transporte de mercancías peligrosas de que se trate.
- 16.12. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.12 de la LOTT y en el apartado 13 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, utilizar fuego o luces no protegidas, así como aparatos de alumbrado portátiles, con superficies capaces de producir chispas.

16.13. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.13 de la LOTT, consignar de forma inadecuada en la carta de porte la mercancía transportada.

16.14. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.14 de la LOTT y en el apartado 10 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, incumplir las normas sobre el grado de llenado o sobre la limitación de las cantidades a transportar por unidad de transporte.

16.15. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.15 de la LOTT, utilizar vehículos, depósitos o contenedores con paneles, placas, etiquetas de peligro o cualquier otra señalización o marca exigible no adecuados a la mercancía transportada.

16.16. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.16 de la LOTT, incumplir las normas de embalaje en común en un mismo bulto.

16.17. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.17 de la LOTT y los apartados 8 y 9 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, incumplir las prohibiciones de cargamento en común de bultos o las normas sobre sujeción o estiba de la carga.

En todo caso, el transporte de mercancías peligrosas en bultos incumpliendo las normas sobre protección y segregación de la carga se considerará un supuesto constitutivo de la infracción contemplada en este punto.

16.18. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.18 de la LOTT, utilizar envases o embalajes no autorizados por las normas que resulten de aplicación para el transporte de la mercancía de que se trate. Se considerará incluido en esta infracción el uso de envases o embalajes no homologados o que se encuentren gravemente deteriorados o que carezcan de alguno de los requisitos técnicos exigidos.

16.19. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.19 de la LOTT, transportar, cargar o descargar mercancías peligrosas cuando las empresas involucradas en tales operaciones no tengan el preceptivo consejero de seguridad o tengan uno que no se encuentre habilitado para actuar como tal en relación con la materia o actividad de que se trate.

16.20. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, transportar mercancías a granel en un contenedor, vehículo o depósito que no sea estructuralmente adecuado.

16.21. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 7 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, transportar mercancías en un vehículo que haya dejado de cumplir las normas exigidas por la reglamentación que específicamente le resulte de aplicación creando un peligro inmediato.

La responsabilidad por la comisión de las infracciones contempladas en este punto 16 corresponderá:

- a) Al transportista, por la infracción contemplada en los apartados 16.1 y 16.10.
- b) Al transportista y al cargador, por las infracciones contempladas en los apartados 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.11, 16.15, 16.20 y 16.21.
- c) Al transportista y al cargador o expedidor, según el caso, por las infracciones contempladas en los apartados 16.6, 16.7, 16.8, 16.9 y 16.17.
- d) Al transportista, al cargador y al descargador, por la infracción contemplada en el apartado 16.12.
- e) Al cargador o expedidor, según el caso, por las infracciones contempladas en los apartados 16.13, 16.14, 16.16 y 16.18.
- f) A la empresa obligada a tener consejero de seguridad, por la infracción contemplada en el apartado 16.19.

A los efectos previstos en este punto y en los artículos 198.6 y 199.8, tendrá la consideración de expedidor la persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se realiza el envío de la mercancía peligrosa y figura como tal en la carta de porte, con independencia de que sea ella misma o un tercero el destinatario de las mercancías así expedidas. Se considerará cargador o descargador la persona física o jurídica que efectúa o bajo cuya responsabilidad se realizan las operaciones de carga o descarga de la mercancía peligrosa.

A los efectos previstos en este punto y en el artículo 198.6, se considerarán cisternas todos aquellos depósitos, incluidos sus equipos de servicio y de estructura, a los que el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera atribuye tal calificación.

A los efectos previstos en este punto y en el artículo 198.6, se entenderá incluida en el concepto de carta de porte cualquier otra documentación de acompañamiento exigible por su normativa específica.

A los efectos previstos en este punto y en el artículo 198.6, deberá considerarse que el concepto de envases y embalajes incluye los grandes recipientes para granel y los grandes embalajes según aparezca en su correspondiente instrucción de embalaje.

Artículo 198

Se reputarán infracciones graves:

6. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5 de la LOTT y en el grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la realización de transportes, carga o descarga de mercancías peligrosas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

6.1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.1 de la LOTT y en el apartado 24 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, no llevar a bordo las instrucciones escritas que resulten exigibles.

6.2. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.2 de la LOTT y en el apartado 19 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, incumplir lo dispuesto en las normas de aplicación o en las correspondientes instrucciones escritas acerca del equipamiento del vehículo o de los miembros de la tripulación.

6.3. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.3 de la LOTT y en el apartado 18 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, carecer de los extintores o cualesquiera otros medios de extinción de incendios que resulten obligatorios en función del vehículo o la carga transportada, o disponer de unos cuya correcta utilización no esté garantizada.

A tal efecto, se considerará que no se encuentra garantizada la correcta utilización de un extintor cuando no esté adecuadamente precintado, no haya sido objeto de las inspecciones reglamentarias, no lleve una marca de conformidad con una norma reconocida por la autoridad competente o no cumpla cualquier otro requisito prescrito por el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera.

6.4. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.4 de la LOTT, transportar viajeros en unidades que transporten mercancías peligrosas fuera de los supuestos en que las normas reguladoras de esta clase de transportes lo permitan.

6.5. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.5 de la LOTT, transportar mercancías peligrosas en vehículos de viajeros en cantidades no permitidas.

6.6. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.6 de la LOTT y en el apartado 22 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, utilizar bultos o cisternas en el transporte que no estén correctamente cerrados, incluso cuando estas últimas se encuentren vacías si no han sido previamente limpiadas.

6.7. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.7 de la LOTT y en el apartado 21 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, transportar bultos de mercancía en un contenedor que no sea estructuralmente adecuado.

6.8. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.8 de la LOTT, carecer del certificado de limpieza de la cisterna en los casos que sea necesario.

6.9. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.9 de la LOTT, incumplir las disposiciones sobre fechas de ensayo, inspección y plazos de utilización de envases y embalajes o recipientes.

6.10. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.10 de la LOTT y en el apartado 20 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, transportar bultos utilizando envases o embalajes, grandes recipientes para granel y grandes embalajes deteriorados o transportar envases o embalajes vacíos, sucios o deteriorados, cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197.16.18.

- 6.11. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.11 de la LOTT, no consignar en la carta de porte alguno de los datos que deben figurar en ella o hacerlo inadecuadamente, cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en los apartados 8 y 13 del artículo 197.16.
- 6.12. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 23 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, utilizar etiquetas, marcas o rótulos incorrectos en el vehículo o el contenedor, cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197.16.15.
- 6.13. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.12 de la LOTT, etiquetar o marcar inadecuadamente los bultos.
- 6.14. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.13 de la LOTT, incumplir la obligación de conectar a tierra los vehículos cisterna durante las maniobras de carga o descarga, cuando resulte exigible.
- 6.15. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.14 de la LOTT, no realizar en las plantas cargadoras o descargadoras las comprobaciones que sean obligatorias antes, durante o después de la carga.
- 6.16. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.15 de la LOTT, incumplir los consejeros de seguridad las obligaciones que les atribuye su normativa específica.
- 6.17. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.16 de la LOTT, incumplir la obligación de remitir a las autoridades competentes el informe anual y los partes de accidentes.
- 6.18. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.17 de la LOTT, incumplir la obligación de conservar los informes anuales durante el plazo legalmente establecido.
- 6.19. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.18 de la LOTT, no proporcionar a los trabajadores que intervienen en el manejo de mercancías peligrosas la formación adecuada para prevenir riesgos ocasionales.
- 6.20. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 17 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, transportar mercancías en un vehículo que haya dejado de cumplir las normas de homologación cuando no cree un peligro inmediato.

La responsabilidad por la comisión de las infracciones contempladas en este punto corresponderá:

- a) Al transportista por las infracciones contempladas en los apartados 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5.
- b) Al transportista y al cargador por las infracciones contempladas en los apartados 6.6, 6.7, 6.10, 6.12 y 6.20.
- c) Al transportista y al cargador o descargador, según el caso, por la infracción contemplada en el apartado 6.8.
- d) Al cargador por la infracción contemplada en el apartado 6.9.
- e) Al cargador o expedidor, según el caso, por las infracciones contempladas en los apartados 6.11 y 6.13.
- f) Al cargador o descargador por las infracciones contempladas en los apartados 6.14 y 6.15.
- g) A la empresa obligada a tener consejero de seguridad por la infracción contemplada en los apartados 6.16, 6.17 y 6.18.
- h) A la empresa de quien dependan los trabajadores por la infracción contemplada en el apartado 6.19.

Artículo 199

Se reputarán infracciones leves:

8. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.7 de la LOTT, la realización de transporte de mercancías peligrosas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- 8.1. No llevar a bordo los documentos relativos al vehículo que resulten obligatorios, poseyéndolos, cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197.16.3.
- 8.2. Utilizar paneles, placas, etiquetas, marcas, letras, figuras o símbolos cuyo tamaño no se ajuste al exigido.

8.3. No llevar a bordo del vehículo un documento de identificación con fotografía para cada miembro de la tripulación, cuando sea exigible.

8.4. No llevar correctamente sujetas las placas, paneles o etiquetas de peligro.

8.5. Utilizar documentos de transporte o acompañamiento en los que no se haya hecho constar toda la información obligatoria, cuando no deba reputarse infracción grave o muy grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 198.6.11 y en los apartados 8 ó 13 del artículo 197.16.

8.6. No incluir en los informes anuales o en los partes de accidentes alguno de los datos exigibles por la normativa vigente.

8.7. No comunicar a los órganos competentes la identidad de los consejeros de seguridad con que cuente la empresa y sus áreas de responsabilidad.

8.8. No conservar los informes anuales durante el plazo reglamentariamente establecido, siempre que hubieran sido remitidos a los órganos competentes.

8.9. Remitir a las autoridades competentes el informe anual o los partes de accidente fuera de los plazos reglamentariamente establecidos.

La responsabilidad por la comisión de las infracciones contempladas en este punto corresponderá:

- a) Al transportista por las infracciones contempladas en los apartados 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4.
- b) Al cargador o expedidor, según el caso, por la infracción contemplada en el apartado 8.5.
- c) A la empresa obligada a tener consejero de seguridad por las infracciones contempladas en los apartados 8.6, 8.7, 8.8 y 8.9.

Artículo 202

En ejecución de lo que se dispone en el artículo 143.4 de la LOTT y atendiendo a los criterios señalados por el Reglamento (UE) 2016/403 en relación con la gravedad de diversas infracciones, deberá ordenarse la inmediata inmovilización del vehículo hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción, en los siguientes supuestos:

- a) Cuando sean detectadas durante su comisión en carretera infracciones que deban ser denunciadas de acuerdo con lo previsto en los puntos 16.6, 16.7, 16.11 ó 16.18 del artículo 197.

6. CONTROLES DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS EN LA CARRETERA.

Los controles se realizan según prescribe la Directiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativa a procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera (versión codificada).

Se velará por que una proporción representativa de los transportes de mercancías peligrosas por carretera se someta a los controles establecidos en esta Directiva.

A fin de efectuar los controles, se utilizará la lista de control que figura en el anexo I. Un ejemplar de dicha lista o un documento por el que se compruebe la ejecución del control deberá entregarse al conductor del vehículo y deberá presentarse cuando se solicite a fin de simplificar o evitar, en lo posible, controles ulteriores.

Los controles, que se efectuarán por sondeo, abarcarán, en todo lo posible, una amplia porción de la red de carreteras.

Los puntos elegidos para los controles deberán ofrecer la posibilidad de regularizar a los vehículos que se encuentren en infracción o, cuando la autoridad que efectúe el control lo juzgue conveniente, de

inmovilizarlos in situ o en un lugar designado a tal efecto por dicha autoridad, en forma que no represente peligro alguno para la seguridad.

Los controles no deberán rebasar un tiempo razonable.

Podrán efectuarse controles en locales de empresas, con carácter preventivo o en caso de que se observen en la carretera infracciones que comprometan la seguridad del transporte de mercancías peligrosas.

Los anexos I y II se han modificado con la Directiva delegada (UE) 2025/1801. Han sido traspuestos mediante la Resolución de 12 de febrero de 2026, de la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril, por la que se modifica la de 21 de noviembre de 2005, sobre la inspección y control por riesgos inherentes al transporte de mercancías peligrosas por carretera.

«ANEXO I

Lista de control para los controles de carreteras

1. Lugar y país del control:

2. Fecha:

3. Hora:

Datos de los vehículos / de la carga

4. Número(s) de matrícula y distintivo(s) de nacionalidad del (de los) vehículo(s):

5. Empresa que efectúa el transporte y su dirección:

6. Nombre del (de los) conductor(es)/ayudante(s) del conductor y número(s) de su(s) certificado(s) de formación ⁽¹⁾ (ADR 8.2 si procede):

7. Última dirección y fecha de carga o descarga ⁽¹⁾:

8. Dirección siguiente de carga o descarga ⁽¹⁾:

9. Número(s) ONU, grupos de embalaje y cantidad de mercancías peligrosas, en caso de que se hayan detectado infracciones ⁽²⁾:

10. Si hay una exención aplicable, indíquese ⁽¹⁾: ☐ no ☐ sí Sección: _____

11. Medios de contención (modalidad de transporte): ☐ granel ☐ sistemas ☐ bultos ☐ MEMU

Documentos Situación del control ⁽⁴⁾ Infacción Sección del ADR y participante(s) ⁽⁵⁾

	C	NC	NA	Categoría de riesgo ⁽²⁾	
12. Documentos de transporte (por ejemplo, ADR 8.1.2.1 a), 5.4.1 y 5.4.2)	☐	☐	☐	☐	_____
13. Instrucciones escritas (ADR 8.1.2.1 b) y 5.4.3)	☐	☐	☐	☐	_____
14. Certificados de aprobación ADR de los vehículos (ADR 8.1.2.2 a) y 9.1.3)	☐	☐	☐	☐	_____
15. Certificado de formación del conductor (ADR 8.1.2.2 b)) y documento de identificación con fotografía (ADR 1.10.1.4 y 8.1.2.1 d))	☐	☐	☐	☐	_____
Operación de transporte					
16. Mercancías autorizadas para el transporte (ADR 1.1.2.1)	☐	☐	☐	☐	_____
17. Disposiciones sobre los medios de contención (por ejemplo, ADR 4.1 a 4.7)	☐	☐	☐	☐	_____
18. Disposiciones para el transporte (por ejemplo, ADR 7.1 a 7.4)	☐	☐	☐	☐	_____
19. Prohibiciones de cargamento en común y limitación de las cantidades transportadas (por ejemplo, ADR 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5)	☐	☐	☐	☐	_____
20. Manipulación y estiba (por ejemplo, ADR 7.5.7)	☐	☐	☐	☐	_____
21. Marcado de bultos, sistemas y vehículos o contenedores para granel (por ejemplo, ADR Parte 6)	☐	☐	☐	☐	_____
22. Marcado y etiquetado de bultos (por ejemplo, ADR 3.3 a 3.5, 4.1.4, 5.1, 5.2)	☐	☐	☐	☐	_____
23. Placas-etiquetas, panel naranja y marcas en vehículos, contenedores o sistemas (por ejemplo, ADR 3.4.13, 5.3, 5.5, 7.3, 7.5.11)	☐	☐	☐	☐	_____
24. Disposiciones sobre los vehículos (ADR Parte 9)	☐	☐	☐	☐	_____
Equipamiento a bordo					
25. Equipos generales y específicos (por ejemplo, ADR 8.1.4, 8.1.5)	☐	☐	☐	☐	_____
Otros					
26. Acuerdos bilaterales o multilaterales (por ejemplo, ADR 1.5), normas nacionales, aprobaciones de la autoridad competente (por ejemplo, ADR 8.1.2.2 c))	☐	☐	☐	☐	_____
27. Otras infracciones:	☐	☐	☐		_____

Resultado

28. Medidas correctoras in situ ☐ antes del término del ite. ☐ en la empresa ☐ Tipo de medida: ☐ Denuncia ☐ Apercibimiento ☐ Inmovilización (Art. 5)

29. Observaciones ⁽³⁾: _____

30. ¿Se ha roto el precinto?, ¿Ha vuelto a colocarse un precinto? Precinto cortado el (fecha) _____ Se colocó uno nuevo el (fecha) _____

31. Autoridad / Agente / Persona a cargo del control _____

- (1) Cumplimiento solo si es relevante para la infracción.
 (2) Debe indicarse más detalladamente en las observaciones.
 (3) Se refiere a cualquier exención (ADR) o excepción de conformidad con la Directiva 2008/68/CE.
 (4) Situación del control: C= controlado, NC= no es posible controlarlo, NA= no aplica.
 (5) Categoría de riesgo de la infracción verificada, de conformidad con el anexo II.
 (6) Relíquense si se detectan infracciones. Especificarse la categoría de los posibles participantes, en el transporte, responsables de la infracción, de conformidad con el punto 1.4 del ADR: C=expedidor, C=transportista, C=destinatario, L=cargador, P=rembaldador, F=cargador de sistemas o llenador, T=regulador de un contenedor sistema o de una sistema portátil y U=descargador. La mención de la categoría de participante en el transporte, en la lista de control, no afecta en modo alguno a la presunción de inocencia.
 (7) Indíquense los n.º ONU, grupos de embalaje, la cantidad de mercancías peligrosas transportadas si se detectan infracciones, las infracciones que haya cometido la tripulación, las medidas correctoras y otras observaciones.»

ANEXO II: Infracciones

La lista de infracciones, que no es exhaustiva y está clasificada en tres categorías de riesgo (siendo la categoría I la que presenta el riesgo más grave), da unas orientaciones sobre lo que debe considerarse una infracción.

Se determinará la categoría de riesgo correspondiente teniendo en cuenta las circunstancias particulares de una infracción, a discreción del organismo o agente responsable del control, lo cual implica que una infracción puede subir o bajar de categoría de riesgo.

Las infracciones que no figuren en la lista correspondiente se clasificarán con arreglo a las descripciones de las categorías de riesgo.

UTILIZACIÓN PRÁCTICA DE LA LISTA DE CONTROL. POSIBLES INFRACCIONES A ENCONTRAR.

En la lista de control se rellenarán los epígrafes aplicables en cada caso. Se ha desarrollado un cuadro, siguiendo escrupulosamente dicha lista, en el cuál, cada apartado de la misma, del 12 al 27, recoge las posibles infracciones a tener en cuenta, con la intención de facilitar al controlador la inspección en carretera. Este desarrollo no tiene carácter exhaustivo, por lo que pudieran encontrarse alguna que no se ha relacionado.

Este cuadro se ha subdividido en siete columnas. La primera es simplemente un número correlativo para designar la infracción. La segunda transcribe la infracción teniendo en cuenta el ADR y el Anexo II de la directiva (UE) 2022/1999. La tercera, denominada Categoría de Riesgo, presenta dos líneas: la primera es la categoría de riesgo y la segunda el número de infracción dentro de dicha categoría, ambos datos pertenecientes al citado Anexo II. La cuarta corresponde al código del baremo sancionador. La quinta el tipo de infracción: muy grave, grave y leve. Las dos columnas siguientes son muy importantes ya que ambas recogen la norma infringida, la primera referida al ADR y la segunda al RD 97/2014.

A. UTILIZACIÓN LISTA CONTROL, Directiva delegada (UE) 2025/1801

Nº	Infracciones	Categoría de riesgo Nº de infracción	Código de baremo	Tipo	Norma Infringida ADR	Norma Infringida RD 97/2014 y otros
Directiva delegada (UE) 2025/1801						
12. DOCUMENTOS DEL TRANSPORTE						
12.1	Transportar mercancías peligrosas careciendo de carta/s de porte que cubran todas las mercancías peligrosas, así como llevarlas ilegibles.	I 1.16	GA01.02	MG	5.4.1 8.1.2.1	R.D. 97/2014 Art. 35
12.2	Carecer de cartas de porte distintas para los transportes de mercancías peligrosas que no puedan ser cargadas en común en el mismo vehículo o contenedor.	I 1.16	GA01.02	MG	5.4.1.4.2 7.5.2.1	R.D. 97/2014 Art. 35
12.3	Transportar mercancías peligrosas con una carta de porte que carece de alguna de las informaciones generales prescritas por el ADR 5.4.1.1.1.	I 1.19	GA01.04	MG	5.4.1.1.1	
12.4	Transportar residuos que contengan mercancías peligrosas con una carta de porte que carezca de las informaciones exigibles.	III 3.2	GA02.07	G	2.1.3.5.5 5.4.1.1.3	

12.5	Transportar mercancías peligrosas en envases/embalajes de socorro, grandes embalajes de socorro o en recipientes a presión de socorro con una carta de porte que carezca de las informaciones exigibles.	III 3.2	GA02.10	G	4.1.1.19 4.1.1.20 5.4.1.1.5	
12.6	Transportar medios de retención/contención vacíos sin limpiar con una carta de porte que carezca de las informaciones exigibles.	III 3.2	GA02.08	G	4.3.2.4.3 4.3.2.4.4 5.4.1.1.6 7.5.8.1	
12.7	Transportar mercancías peligrosas en una cadena de transporte que incluya un recorrido marítimo o aéreo con una carta de porte que carezca de las informaciones exigibles.	III 3.2	GA02.09	G	1.1.4.2.1 5.4.1.1.7	
12.8	Transportar GRG, cisternas, vehículos batería, cisternas portátiles o CGEM después de la fecha de expiración de la validez de la última prueba o inspección periódica, con una carta de porte que carezca de las informaciones exigibles.	III 3.2	GA02.10	G	4.1.2.2 b) 4.3.2.3.7 b) 5.4.1.1.11 6.7.2.19.6.1 b) 6.7.3.15.6.1 b) 6.7.4.14.6.1 b)	
12.9	Transportar mercancías peligrosas en vehículos cisterna de compartimentos múltiples o en unidades de transporte constituidas por una o más cisternas que estén señalizados conforme al ADR 5.3.2.1.3, con una carta de porte que carezca de las informaciones exigibles.	III 3.2	GA02.10	G	5.3.2.1.3 5.4.1.1.13	
12.10	Transportar materias en caliente con una carta de porte que carezca de las informaciones exigibles.	III 3.2	GA02.10	G	5.4.1.1.14	
12.11	Transportar mercancías peligrosas estabilizadas y con temperatura regulada con una carta de porte que carezca de las informaciones exigibles.	III 3.2	GA02.10	G	3.1.2.6 5.4.1.1.15 7.1.7	
12.12	Transportar mercancías peligrosas sólidas a granel en contenedores conforme al ADR 6.11.4 con una carta de porte que carezca de las informaciones exigibles.	III 3.2	GA02.10	G	5.4.1.1.17 6.11.4	
12.13	Transportar mercancías peligrosas para el medio ambiente con una carta de porte que carezca de las informaciones exigibles.	III 3.2	GA02.10	G	2.2.9.1.10 5.2.1.8.1 5.4.1.1.18	
12.14	Transportar embalajes desechados vacíos sin limpiar (Nº ONU 3509) con una carta	III 3.2	GA02.10	G	5.4.1.1.19	

	de porte que carezca de las informaciones exigibles.					
12.15	Transportar materias clasificadas conforme al ADR 2.1.2.8 con una carta de porte que carezca de las informaciones exigibles.	III 3.2	GA02.10	G	2.1.2.8 5.4.1.1.20	
12.16	Transportar mercancías peligrosas para las que alguna disposición especial del capítulo 3.3 prescribe información adicional, con una carta de porte que carezca de las informaciones exigibles.	III 3.2	GA01.09	MG	3.3 5.4.1.1.21	
12.17	Transportar sustancias fundidas con una carta de porte que carezca de las informaciones exigibles.	III 3.2	GA02.10	G	3.1.2.5 5.4.1.1.23	
12.18	Transportar recipientes a presión rellenables autorizados por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América con una carta de porte que carezca de las informaciones exigibles.	III 3.2	GA02.10	G	1.1.4.7 5.4.1.1.24	
12.19	Transportar mercancías peligrosas de la clase 1 con una carta de porte que carece de las informaciones prescritas por el ADR 5.4.1.2.1 a).	III 3.2	GA01.09	MG	5.4.1.2.1 a)	
12.20	Transportar mercancías peligrosas de la clase 1 con una carta de porte que carece de las informaciones prescritas por el ADR 5.4.1.2.1 b).	III 3.2	GA01.09	MG	4.1.10 5.4.1.2.1 b)	
12.21	Transportar materias u objetos explosivos en embalajes conforme a la instrucción de embalaje P101 con una carta de porte que carezca de las informaciones exigibles.	III 3.2	GA01.09	MG	4.1.4.1 P101 5.4.1.2.1 e)	
12.22	Transportar fuegos artificiales de los N° ONU 0333 a 0337 con una carta de porte que carezca de las informaciones exigibles.	III 3.2	GA01.09	MG	3.3 DE 645 5.4.1.2.1 g)	
12.23	Transportar mezclas de la clase 2 en cisternas sin indicar la composición de la mezcla en porcentaje del volumen o en porcentaje de la masa salvo cuando se utilicen como complemento de la designación oficial de transporte las denominaciones técnicas autorizadas por las disposiciones especiales 581, 582 ó 583.	III 3.2	GA01.09	MG	5.4.1.2.2 a)	
12.24	Transportar botellas, tubos, bidones a presión o botellones,	III 3.2	GA01.09	MG	4.1.6.10 5.4.1.2.2 b)	

	recipientes criogénicos y bloques de botellas (para clase 2) en las condiciones del ADR 4.1.6.10, con una carta de porte que carezca de la mención exigible.					
12.25	Transportar gases licuados refrigerados en contenedores cisterna o cisternas portátiles sin indicar en la carta de porte la fecha en la que expira el tiempo de retención real.	III 3.2	GA01.09	MG	4.2.3.7.3 4.3.3.5 5.4.1.2.2 d)	
12.26	Transportar UN 1012 Butileno sin que la carta de porte incluya el nombre del gas específico transportado entre paréntesis después de la designación oficial de transporte.	III 3.2	GA01.09	MG	3.3 DE 398 5.4.1.2.2 e)	
12.27	Transportar materias autorreactivas de la clase 4.1, que deban ser objeto de una regulación de temperatura en el curso del transporte, sin indicar en la carta de porte la temperatura de regulación y la temperatura crítica.	III 3.2	GA01.09	MG	2.2.41.1.17 5.4.1.2.3.1	
12.28	Transportar materias que polimerizan de la clase 4.1, que deban ser objeto de una regulación de temperatura en el curso del transporte, sin indicar en la carta de porte la temperatura de regulación y la temperatura crítica.	III 3.2	GA01.09	MG	2.2.41.1.21 5.4.1.2.3.1	
12.29	Transportar peróxidos orgánicos de la clase 5.2, que deban ser objeto de una regulación de temperatura en el curso del transporte, sin indicar en la carta de porte la temperatura de regulación y la temperatura crítica.	III 3.2	GA01.09	MG	2.2.52.1.15 5.4.1.2.3.1	
12.30	Transportar determinadas materias autorreactivas de la clase 4.1, cuando la autoridad competente ha admitido la exención de la etiqueta conforme al modelo N°1 para un embalaje específico, sin que en la carta de porte figure la mención exigible.	III 3.2	GA01.09	MG	5.2.2.1.9 5.4.1.2.3.2	
12.31	Transportar determinados peróxidos orgánicos de la clase 5.2, cuando la autoridad competente ha admitido la exención de la etiqueta conforme al modelo N°1 para un embalaje específico, sin que en la carta de porte figure la mención exigible.	III 3.2	GA01.09	MG	5.2.2.1.9 5.4.1.2.3.2	

12.32	Transportar materias autorreactivas en condiciones en que sea necesaria una aprobación, sin que en la carta de porte figure la mención exigible.	III 3.2	GA01.09	MG	2.2.41.1.13 4.1.7.2.2 5.4.1.2.3.3	
12.33	Transportar peróxidos orgánicos en condiciones en que sea necesaria una aprobación, sin que en la carta de porte figure la mención exigible.	III 3.2	GA01.09	MG	2.2.52.1.8 4.1.7.2.2 5.4.1.2.3.3 6.8.4 TA2	
12.34	Transportar una muestra de una materia autorreactiva sin declararlo en la carta de porte.	III 3.2	GA01.09	MG	2.2.41.1.15 5.4.1.2.3.4	
12.35	Transportar una muestra de un peróxido orgánico sin declararlo en la carta de porte.	III 3.2	GA01.09	MG	2.2.52.1.9 5.4.1.2.3.4	
12.36	Transportar mercancías peligrosas de la clase 6.2 sin indicar en la carta de porte el nombre y número de teléfono de una persona responsable.	III 3.2	GA01.09	MG	5.4.1.2.4	
12.37	Transportar mercancías peligrosas de la clase 7 sin que en los documentos de transporte figuren alguna de las informaciones requeridas en el ADR 5.4.1.2.5.1, en el lugar y en el orden adecuado.	III 3.2	GA01.09	MG	2.2.7.2.3.5 a) a f) 3.3 DE 172 5.1.5.3.1 5.1.5.3.2 5.1.5.3.4 5.4.1.2.5.1 6.4.11.2 a) a c) 6.4.11.3	
12.38	Transportar mercancías peligrosas de la clase 7 sin que vaya unida a las cartas de porte una declaración del expedidor relativa a las medidas que el transportista tenga que tomar, en su caso. La declaración debe estar redactada en los idiomas adecuados y debe incluir las informaciones exigibles.	I 1.16	GA01.07	MG	5.4.1.2.5.2 7.5.11 CV33	R.D. 97/2014 Art. 35
12.39	Transportar mercancías peligrosas de la clase 7 en un transporte internacional de bultos que requiera la aprobación del diseño o de la expedición por parte de la autoridad competente, y para los que sean aplicables distintos tipos de aprobación en los diversos países interesados en la expedición, sin que el N° ONU o la designación oficial de transporte, requeridos en la carta de porte, sean de conformidad con el certificado del país de origen del diseño.	III 3.2	GA01.09	MG	5.4.1.1.1 5.4.1.2.5.3	
12.40	La carta de porte no está redactada en los idiomas exigibles.	I 1.16	GA02.14	G	5.4.1.4.1	R.D. 97/2014 DA 1ª

12.41	No conservar una copia del documento de transporte de mercancías peligrosas y de la información y la documentación suplementaria que sea exigible, durante el periodo prescrito por la normativa aplicable.	II 2.16	GA02.15	G	5.4.4.1	R.D. 97/2014 Anejo 1 10
12.42	Transportar materias y objetos de la clase 1, que pertenezcan a las fuerzas armadas, embalados antes del 1 de enero de 1990 conforme a las disposiciones del ADR en vigor en aquella época, sin declararlos en la carta de porte como mercancías militares embaladas antes del 1 de enero de 1990.	III 3.2	GA03.04	L	1.6.1.3	
12.43	Transportar materias y objetos de la clase 1 embalados entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1996 conforme a las disposiciones del ADR en vigor en aquella época, sin declararlos en la carta de porte como mercancías de la clase 1 embaladas entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1996.	III 3.2	GA03.04	L	1.6.1.4	
12.44	Transportar mercancías peligrosas de epígrafes genéricos o “no especificadas en otra parte” a las que les aplique la disposición especial 274 ó 318, sin que las designaciones oficiales de transporte se completen con el nombre técnico (entre paréntesis) de la mercancía, cuando sea aplicable.	III 3.2	GA03.04	L	3.1.2.8.1 3.3 DE 274 3.3 DE 318	
12.45	Transportar mercancías peligrosas embaladas en cantidades exceptuadas con un documento de acompañamiento que carezca de la mención exigible o que no indique el número de bultos.	III 3.2	GA01.09	MG	3.5.6	
12.46	Transportar mercancías peligrosas conforme a la instrucción de embalaje P099 careciendo de una copia de la aprobación de la autoridad competente o bien, en su lugar, careciendo la carta de porte de la indicación de el embalaje/envase ha sido aprobado por la autoridad competente.	I 1.16	GA01.02	MG	4.1.4.1 P099	R.D. 97/2014 Art. 35
12.47	Transportar UN 1965 conforme	III	GA01.09	MG	4.1.4.1 P200	

	a la instrucción de embalaje P200 ta, careciendo la carta de porte de las indicaciones exigibles.	3.2				
12.48	Transportar mercancías peligrosas conforme a la instrucción de embalaje IBC99 careciendo de una copia de la aprobación de la autoridad competente o bien, en su lugar, careciendo la carta de porte de la indicación exigible.	I 1.16	GA01.02	MG	4.1.4.2 IBC99	R.D. 97/2014 Art. 35
12.49	Transportar mercancías peligrosas conforme a la instrucción de embalaje LP99 careciendo de una copia de la aprobación de la autoridad competente o bien, en su lugar, careciendo la carta de porte de la indicación exigible.	I 1.16	GA01.02	MG	4.1.4.3 LP99	R.D. 97/2014 Art. 35
12.50	Transportar materias infecciosas de la clase 6.2, cuando se desconoce la materia infecciosa a transportar, pero se supone que satisface los criterios de clasificación de la categoría A, careciendo el documento incluido en el embalaje exterior de la mención exigible entre paréntesis después de la designación oficial de transporte.	III 3.2	GA03.04	L	4.1.8.3	
12.51	Transportar material animal (clase 6.2) conforme al ADR 4.1.8.7, careciendo de una copia de la aprobación de la autoridad competente o bien, en su lugar, careciendo el documento de transporte de la indicación exigible.	I 1.16	GA01.02	MG	4.1.8.7	R.D. 97/2014 Art. 35
12.52	Transportar mercancías peligrosas conforme al ADR 4.3.2.3.7 b), con un documento de transporte en el que no conste tal excepción.	III 3.2	GA03.04	L	4.3.2.3.7 b)	
12.53	Transportar bultos exceptuados de materias radiactivas de la clase 7 no cumpliendo los requisitos de documentación.	III 3.2	GA03.04	L	5.1.5.4.2 5.4.1.2.5.1 g) 5.4.1.2.5.3 5.4.1.2.5.4 5.4.4	
12.54	Unidades de transporte sometidas a fumigación (Nº ONU 3359) careciendo de los requisitos exigibles en cuanto a documentación.	I 1.16	GA01.10	MG	5.5.2.4	
12.55	Transporte en vehículos o contenedores conteniendo o que hayan contenido hielo seco (UN 1845) o materias	I 1.16	GA01.11	MG	5.5.3.7	

	utilizadas con fines de refrigeración o acondicionamiento y que no han sido completamente ventilados antes del transporte, incumpliendo los requisitos sobre documentación.					
12.56	Transportar materias radiactivas de la clase 7 acogidos a la disposición S12 del capítulo 8.5 del ADR, careciendo de un certificado expedido por el empresario que acredite la formación.	I 1.16	GA01.02	MG	8.2.3 8.5 S12	R.D. 97/2014 Art. 35
12.57	Transporte de mercancías peligrosas de la clase 7 (en bultos no exceptuados) efectuado por un transportista inscrito en el registro de transportistas de material radiactivo, careciendo de una copia de la comunicación de su inscripción.	I 1.16	GA01.02	MG		R.D. 97/2014 Art. 35 RINR
12.58	Transporte de mercancías peligrosas de la clase 7 (en bultos no exceptuados) efectuado por un transportista que no está inscrito en el registro de transportistas de material radiactivo pero que realiza el transporte al amparo de una empresa de transporte registrada, careciendo de un documento firmado por ambas empresas en el que figuren las condiciones de compromiso de supervisión de la expedición por parte de la empresa registrada y/o careciendo de una copia de la comunicación de la inscripción de la empresa registrada.	I 1.16	GA01.02	MG		R.D. 97/2014 Art. 35 RINR
12.59	Carecer del certificado de lavado interior o, en su caso, de desgasificación y despresurización de la cisterna, cuando sea aplicable.	I 1.16	GA02.03	G		R.D. 97/2014 Art. 42 y 46
12.60	Transportar mercancías peligrosas en cisternas con una carta de porte que carece del grado de llenado máximo que corresponda a cada materia y a cada depósito, en caso de tratarse de una cisterna compartimentada, cuando sea aplicable.	III 3.2	GA02.12	G		R.D. 97/2014 Art. 43
12.61	Transporte de mercancías peligrosas conforme a una derogación temporal, careciendo de la	I 1.16	GA01.06	MG	Art. 4.3 1.5.1	

	documentación exigible o careciendo la carta de porte de las menciones exigibles.					
12.62	Transportar mercancías peligrosas con una carta de porte (o cualquier otra documentación exigible) que carezca de información sobre las mercancías transportadas que impida determinar el nivel de gravedad de la infracción, o llevarla ilegible.	I 1.19	GA01.03	MG	5.4.1	
12.63	Transportar mercancías peligrosas con una carta de porte que presenta la carencia o el uso incorrecto del número y la descripción de los bultos, cuando sea aplicable.	I 1.19	GA02.04	G	5.4.1.1.1	
12.64	Transportar residuos contaminados con amianto libre con una carta de porte que carezca de las informaciones exigibles o bien careciendo de los documentos aplicables.	III 3.2	GA02.07	G	5.4.1.1.4	
12.65	Transportar mercancías peligrosas con una carta de porte en la que no se indica el nombre y la dirección del o de los expedidor/es.	I 1.19	GA02.05	G	5.4.1.1.1	
12.66	Transportar mercancías peligrosas con una carta de porte en la que no se indica el nombre y la dirección del o de los destinatario/s.	I 1.19	GA02.06	G	5.4.1.1.1	
12.67	Transportar mercancías peligrosas con la ausencia de la información relativa a disposiciones particulares, especiales o adicionales en la carta de porte.	III 3.2	GA02.11	G	5.4.1	
12.68	Transportar mercancías peligrosas con unos documentos de transporte que no contienen la correspondiente información correcta (diferente de las anteriores).	III 3.2	GA02.13	G	5.4.1	
13. INSTRUCCIONES ESCRITAS						
13.1	Transportar mercancías peligrosas sin llevar a bordo de la unidad de transporte las instrucciones escritas, así como llevarlas ilegibles.	II 2.10	GA02.01	G	1.4.2.2.6 5.4.3 8.1.2.1	R.D. 97/2014 Art. 35
13.2	Transportar mercancías peligrosas sin llevar las instrucciones escritas al alcance de la mano, en la cabina del vehículo.	II 2.10	GA02.02	G	5.4.3.1 8.1.2.3	
13.3	Transportar mercancías peligrosas con unas instrucciones escritas	II 2.10	GA02.02	G	5.4.3.2	R.D. 97/2014 Art. 35

	redactadas en un/os idioma/s que cada miembro de la tripulación no pueda leer y comprender.					
13.4	Transportar mercancías peligrosas con unas instrucciones escritas que no se corresponden al modelo del ADR con respecto a su forma y contenidos.	II 2.10	GA02.02	G	5.4.3.4	R.D. 97/2014 Art. 35
14. CERTIFICADO DE APROBACIÓN ADR DE LOS VEHÍCULOS						
14.1	En caso de que el ADR lo prevea, transportar mercancías peligrosas sin llevar a bordo de la unidad de transporte los certificados de aprobación ADR para cada unidad de transporte o elemento de la misma, así como llevar certificados de aprobación ADR distintos a los exigidos para las mercancías peligrosas transportadas.	I 1.7	GA01.01	MG	8.1.2.2 9.1.3	R.D. 97/2014 Art. 16, 36 y anexo 2
14.2	Transportar mercancías peligrosas con certificados de aprobación ADR que no han sido expedidos por la autoridad competente del país de matriculación.	I 1.7	GA01.01	MG	9.1.3.1	R.D. 97/2014 Art. 16
14.3	Transportar mercancías peligrosas con certificados de aprobación ADR que no se ajustan al modelo del ADR.	I 1.7	GA01.01	MG	9.1.3.3	
14.4	Transportar mercancías peligrosas con certificados de aprobación ADR que no están redactados en el/los idioma/s adecuados.	I 1.7	GA01.01	MG	9.1.3.3	
14.5	Transportar mercancías peligrosas en un vehículo cisterna para residuos que opere al vacío, con un certificado de aprobación ADR que carezca de la inscripción exigible.	I 1.7	GA01.01	MG	9.1.3.3	
14.6	Transportar mercancías peligrosas en vehículos FL o EX/III con certificados de aprobación ADR que no incluyen la observación exigible.	I 1.7	GA01.01	MG	9.1.3.3	
14.7	Transportar mercancías peligrosas utilizando vehículos con certificados de aprobación ADR con la fecha de validez expirada.	I 1.7	GA01.01	MG	9.1.3.4	R.D. 97/2014 Art. 36 y anexo 2
15. CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL CONDUCTOR Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA						
15.1	Transportar mercancías peligrosas careciendo el	I 1.20		MG	8.1.2.2 8.2	R.D. 97/2014 Art. 36 y anexo

	conductor del certificado de formación del conductor válido.					2
15.2	El certificado de formación del conductor no está a bordo del vehículo, pero existe la evidencia de que el conductor lo posee.	III 3.3		L	8.1.2.2 8.2	
15.3	Transportar mercancías peligrosas sin llevar a bordo de la unidad de transporte un documento de identificación con fotografía por cada miembro de la tripulación.	III 3.4	GA03.02	L	1.10.1.4 8.1.2.1	
16. MERCANCÍAS AUTORIZADAS PARA EL TRANSPORTE						
16.1	Transportar mercancías peligrosas cuyo transporte esté prohibido, careciendo de una autorización excepcional.	I 1.1	GD01.05	MG	Art. 2 1.1.2.1 2.1.2.4 3.2 4.1.4.1 P200	R.D. 97/2014 Art. 7.3
16.2	Transportar mercancías peligrosas a las que aplique la disposición especial 644 del capítulo 3.3 del ADR, sin que la materia a transportar cumpla las condiciones exigibles.	I 1.1	GD01.05	MG	3.3 DE 644	
16.3	Transportar mercancías peligrosas en condiciones diferentes de las previstas en el ADR, careciendo de una autorización excepcional.	I 1.1	GD01.07	MG		R.D. 97/2014 Art. 7.3
16.4	Transportar mercancías peligrosas de la clase 7, que no cumplan todas las disposiciones exigibles por la normativa aplicable a las materias radiactivas, careciendo de autorización especial o incumpliendo las condiciones en ella señaladas.	I 1.1	GD01.07	MG	1.7.4 2.2.7.2.5 5.1.5.1.3	R.D. 97/2014 Art. 7.3
17. DISPOSICIONES SOBRE LOS MEDIOS DE CONTENCIÓN						
17.1	Transportar mercancías peligrosas en bultos que no están correctamente cerrados, incluidos los vacíos sin limpiar.	II 2.8	GC02.07	G	3.3 4.1.1.1 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9	
17.2	Transportar mercancías peligrosas a granel en vehículos o contenedores no están correctamente cerrados, incluidos los vacíos sin limpiar.	II 2.8	GC02.08	G	6.11 7.3	R.D. 97/2014 Anejo 2
17.3	Transportar mercancías peligrosas en cisternas que no están correctamente cerradas, incluidas las vacías sin limpiar.	II 2.8	GC02.08	G	1.4.2.1.1 1.4.3.3 4.2 4.3.2 4.3.5 4.4	R.D. 97/2014 Anejo 2

					4.5	
17.4	Transportar, sin embalar, objetos que contienen mercancías peligrosas, no estando correctamente cerrados.	II 2.8	GC02.07	G	2.2.7.2.3.2 3.3 DE 363	
17.5	Transportar materias destinadas a la señalización vial de carreteras, transportadas en caliente, sin que la caldera esté correctamente cerrada.	II 2.8	GC02.08	G	3.3 DE 668	
17.6	Transportar mercancías peligrosas en envases/embalajes no homologados.	I 1.9	GD01.22	MG	4.1.1.3 4.1.4.1 4.1.9 6.1 6.3 6.4	
17.7	Transportar mercancías peligrosas en recipientes a presión no homologados.	I 1.9	GD01.22	MG	4.1.1.3 4.1.4.1 6.2	
17.8	Transportar mercancías peligrosas en GRG's no homologados.	I 1.9	GD01.22	MG	4.1.1.3 6.5	
17.9	Transportar mercancías peligrosas en grandes embalajes no homologados.	I 1.9	GD01.22	MG	4.1.1.3 6.6	
17.10	Transportar mercancías peligrosas en cisternas portátiles no homologadas.	I 1.9	GD01.08	MG	4.2 6.7	
17.11	Transportar mercancías peligrosas en contenedores de gas de elementos múltiples CGEM"UN" no homologados.	I 1.9	GD01.08	MG	4.2.4 6.7	
17.12	Transportar mercancías peligrosas en cisternas fijas (vehículos cisterna), cisternas desmontables, contenedores cisterna o cajas móviles cisterna cuyo depósito sea de materiales metálicos, que no estén homologados.	I 1.9	GD01.08	MG	4.3 6.8	
	Transportar mercancías peligrosas en vehículos batería o en contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) que no estén homologados.	I 1.9	GD01.08	MG	4.3 6.8	
17.13	Transportar mercancías peligrosas en cisternas portátiles, con depósitos de materiales plásticos reforzados con fibras, que no estén homologadas.	I 1.9	GD01.08	MG	4.2 6.7.2 6.9	
17.14	Transportar mercancías peligrosas en cisternas de residuos que operan al vacío que no estén homologadas.	I 1.9	GD01.08	MG	4.5 6.10	
17.15	Transportar mercancías peligrosas en cisternas fijas (vehículos cisterna), cisternas desmontables, contenedores	I 1.9	GD01.08	MG	4.4 6.13	

	cisterna o cajas móviles cisterna, de materiales plásticos reforzados con fibras, que no estén homologadas.					
17.17	Transportar mercancías peligrosas a granel en un vehículo que no esté homologado.	I 1.9	GD01.10	MG	6.11 7.3	
17.18	Transportar mercancías peligrosas a granel en un contenedor que no esté homologado.	I 1.9	GD01.10	MG	6.11 7.3	
17.19	Transportar mercancías peligrosas en bultos sin respetar las disposiciones sobre el grado de llenado.	I 1.15	GE01.03	MG	4.1.1.4 4.1.3.6 4.1.4 4.1.6 4.1.7	
17.20	Transportar sistemas de contención de gases combustibles diseñados y homologados para ser instalados en vehículos automóviles y que contengan gas, sin respetar las disposiciones sobre el grado de llenado.	I 1.15	GE01.03	MG	3.3 DE 392 4.1.1.4 4.1.4	
17.21	Transportar mercancías peligrosas en cisternas portátiles o en contenedores de gas de elementos múltiples CGEM"UN" sin respetar las disposiciones sobre el grado de llenado.	I 1.15	GE01.04	MG	1.4.3.3 4.2	R.D. 97/2014 Art. 43, 44 y anexo 2
17.22	Transportar mercancías peligrosas en cisternas fijas (vehículos cisterna), cisternas desmontables, contenedores cisterna o en cajas móviles cisterna, cuyos depósitos sean de materiales metálicos, sin respetar las disposiciones sobre el grado de llenado.	I 1.15	GE01.04	MG	1.4.3.3 4.3	R.D. 97/2014 Art. 43, 44 y anexo 2
17.23	Transportar mercancías peligrosas en vehículos batería o en contenedores de gas de elementos múltiples CGEM, sin respetar las disposiciones sobre el grado de llenado.	I 1.15	GE01.04	MG	1.4.3.3 4.3	R.D. 97/2014 Art. 43, 44 y anexo 2
17.24	Transportar mercancías peligrosas en cisternas fijas (vehículos cisterna), cisternas desmontables, contenedores cisterna o en cajas móviles cisterna, cuyos depósitos sean de plástico reforzado con fibras, sin respetar las disposiciones sobre el grado de llenado.	I 1.15	GE01.04	MG	1.4.3.3 4.4	R.D. 97/2014 Art. 43, 44 y anexo 2
17.25	Transportar mercancías peligrosas en cisternas para	I 1.15	GE01.04	MG	1.4.3.3 4.5	R.D. 97/2014 Art. 43, 44 y

	residuos que operan al vacío, sin respetar las disposiciones sobre el grado de llenado.					anejo 2
17.26	Transportar mercancías peligrosas en bultos que presenten fugas, incluidos los vacíos sin limpiar.	I 1.4	GD01.03	MG	1.4.3.1.1 3.5.2 4.1.1.4 4.1.3.6.4 4.1.4 4.1.6	R.D. 97/2014 Anejo 2
17.27	Transportar objetos sin embalar que contengan mercancías peligrosas, que presenten fugas.	I 1.4	GD01.03	MG	1.4.3.1.1 3.3 4.1.3.8.1 4.1.4 4.1.9	R.D. 97/2014 Anejo 2
17.28	Transportar mercancías peligrosas en cisternas portátiles que presenten fugas.	I 1.4	GC01.01	MG	1.4.3.3 3.3 4.2.1.9.6 4.2.2.8 4.2.3.8	R.D. 97/2014 Anejo 2
17.29	Transportar mercancías peligrosas en CGEM"UN" que presenten fugas.	I 1.4	GC01.01	MG	1.4.3.3 3.3 4.2.4.6	R.D. 97/2014 Anejo 2
17.30	Transportar mercancías peligrosas en cisternas fijas (vehículos cisterna), cisternas desmontables, contenedores cisterna o cajas móviles cisterna, cuyos depósitos sean de materiales metálicos, que presenten fugas.	I 1.4	GC01.01	MG	1.4.3.3 3.3 4.3.2.3.3 4.3.3.6 4.3.5	R.D. 97/2014 Anejo 2
17.31	Transportar mercancías peligrosas en vehículos batería o en CGEM que presenten fugas.	I 1.4	GC01.01	MG	1.4.3.3 3.3 4.3.2.3.3 4.3.5	R.D. 97/2014 Anejo 2
17.32	Transportar mercancías peligrosas en cisternas fijas (vehículos cisterna), cisternas desmontables, contenedores cisterna o cajas móviles cisterna, de plástico reforzado con fibras, que presenten fugas.	I 1.4	GC01.01	MG	1.4.3.3 3.3 4.4	R.D. 97/2014 Anejo 2
17.33	Transportar mercancías peligrosas en cisternas para residuos que operan al vacío que presenten fugas.	I 1.4	GC01.01	MG	1.4.3.3 3.3 4.5	R.D. 97/2014 Anejo 2
17.34	Transportar mercancías peligrosas a granel en vehículos o contenedores que presenten fugas.	I 1.4	GC01.02	MG	6.11 7.3	R.D. 97/2014 Anejo 2
17.35	Transporte de mercancías peligrosas en bultos deteriorados o dañados, incluidos los vacíos sin limpiar.	II 2.6	GD01.23	MG	1.4.3.1.1 4.1.1.9 4.1.6	
17.36	Transporte de mercancías peligrosas en cisternas deterioradas o dañadas, incluidas las vacías sin limpiar.	I 1.10	GC01.03	MG	1.4.3.3 4.2 4.3	
17.37	Transporte de mercancías peligrosas a granel en vehículos o contenedores	I 1.10	GC01.03	MG	1.4.3.3 7.3.1.13	

	deteriorados o dañados, incluidos los vacíos sin limpiar.					
17.38	Transporte de mercancías peligrosas a granel en un vehículo o contenedor que no es estructuralmente adecuado.	I 1.6	GC01.04	MG	1.4.3.3 6.11 7.3	
17.39	Transporte de mercancías peligrosas en bultos, en un vehículo o contenedor que no es estructuralmente adecuado.	II 2.7	GD02.01	G	6.11 7.3	
17.40	Transportar mercancías peligrosas en bultos incumpliendo el tiempo de utilización admitido desde la fecha de fabricación de los recipientes.	II 2.5	GF02.02	G	4.1.1.15	
17.41	Transportar mercancías peligrosas en bultos incumpliendo las fechas de los controles y pruebas exigidos para dichos recipientes.	II 2.5	GF02.02	G	4.1.1.20.5 4.1.2 4.1.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	
17.42	Transportar mercancías peligrosas en cisternas incumpliendo las fechas de los controles y pruebas exigidos para dichos depósitos.	II 2.5	GC01.05	MG	6.7 6.8 6.9 6.10 6.13	
17.43	Transportar mercancías peligrosas a granel incumpliendo las fechas de los controles y pruebas exigidos para dichos medios de contención.	II 2.5	GC01.05	MG	6.11 7.3	
17.44	Transportar mercancías peligrosas en la modalidad de bultos cuando ello no esté permitido.	I 1.5	GD01.19	MG	3.2.1 4.1	
17.45	Transportar mercancías peligrosas en la modalidad de a granel cuando ello no esté permitido.	I 1.5	GD01.04	MG	3.2.1 7.3	
17.46	Transportar mercancías peligrosas en la modalidad de cisternas cuando ello no esté permitido.	I 1.5	GD01.08	MG	3.2.1 4.2 4.3 4.4 4.5 7.4	
17.47	Transportar mercancías peligrosas en la modalidad de bultos con un tipo de bulto no permitido.	I 1.2	GD01.20	MG	3.2.1 4.1	
17.48	Transportar mercancías peligrosas en la modalidad de a granel con un tipo de vehículo o contenedor no permitido.	I 1.2	GD01.10	MG	3.2.1 6.11 7.3	
17.49	Transportar mercancías peligrosas en la modalidad de	I 1.2	GD01.09	MG	3.2.1 4.2	

	cisternas con un tipo de cisterna no permitido.				4.3 4.4 4.5 7.4	
17.50	Transportar mercancías peligrosas en bultos que no se ajustan a las instrucciones de embalaje y/o a las disposiciones aplicables.	I 1.10	GD01.21	MG	4.1	
17.51	Transportar mercancías peligrosas en cisternas que no se ajustan a las instrucciones de transporte y/o a las disposiciones aplicables.	I 1.10	GD01.09	MG	4.2 4.3 4.4 4.5 7.4	
17.52	Transportar mercancías peligrosas a granel en contenedores o vehículos que no se ajustan a las disposiciones aplicables.	I 1.10	GD01.10	MG	7.3	
17.53	Incumplir las disposiciones relativas al embalaje en común.	I 1.11	GF01.02	MG	4.1.10	Art. 39
17.54	Transportar mercancías peligrosas en bultos que están incorrectamente embalados y asegurados interiormente.		GF01.03	MG	4.1.1	
17.55	Transportar mercancías peligrosas en bultos que carezcan de un dispositivo de ventilación cuando exista el riesgo de sobrepresión.		GF01.04	MG	4.1.1	
17.56	Transportar mercancías peligrosas en bultos con envases interiores que no posean la resistencia adecuada para resistir las presiones internas.		GF01.04	MG	4.1.1	
17.57	Transportar productos alimenticios, otros objetos de consumo o alimentos para animales en cisternas que hayan contenido mercancías peligrosas a las que les aplique la disposición especial TU15.	I 1.13	GD01.14	MG	4.3.5	Art. 48
17.58	Cargar o transportar mercancías peligrosas, excepto las consideradas como alimenticias, en cisternas que hayan contenido productos alimenticios, alimentos o alimentos para animales.	I 1.13	GD01.13	MG		Art. 48
17.59	Cargar o transportar productos alimenticios, alimentos o alimentos para animales, excepto los considerados como peligrosos, en cisternas destinadas al transporte de mercancías peligrosas, hayan contenido o no las mismas, independientemente de que se realice su limpieza después de	I 1.13	GD01.14	MG	4.3.5	Art. 48

	haber contenido materias peligrosas.					
17.60	Transportar mercancías peligrosas en cisternas o depósitos, mercancías de la clase 1 o mercancías a granel en vehículos, cisternas o contenedores no autorizados para la mercancía peligrosa transportada o que carezcan de aprobación.	I 1.2	GD01.12	MG	Parte 4	
17.61	El espacio vacío en los envases/embalajes es insuficiente para el transporte de líquidos.	I 1.15	GF01.01	MG	4.1	
17.62	Transporte de mercancías peligrosas en un embalaje combinado con un embalaje exterior que no está adecuadamente cerrado.	II 2.8	GF02.01	G	4.1	
17.63	Transportar mercancías peligrosas en bultos utilizando envases, embalajes, recipientes, GRG o grandes embalajes que estén deteriorados (incluidos los vacíos sin limpiar), cuando no deba reputarse infracción muy grave.	II 2.6	GF02.03	G	4.1	
18. DISPOSICIONES PARA EL TRANSPORTE						
18.1	Transportar mercancías peligrosas en contenedores para granel flexibles que hayan sido fabricados hace más de dos años.	II 2.5		G	7.3.2.10.2	
19. PROHIBICIONES DE CARGAMENTO EN COMÚN Y LIMITACIÓN DE LAS CANTIDADES TRANSPORTADAS						
19.1	Incumplir las prohibiciones de cargamento en común.	I 1.14	GD01.16	MG	7.5.2	Art.39
19.2	Incumplir las precauciones relativas a las mercancías alimentarias, otros objetos de consumo y alimentos para animales.	I 1.13	GD01.16	MG	7.5.4	
19.3	Incumplimiento de las disposiciones relativas a la limitación de cantidades a transportar.	I 1.15	GD01.15	MG	4.2.5.2.6 7.5.5	Art. 39
20. MANIPULACIÓN Y ESTIBA						
20.1	Incumplir las disposiciones relativas a la manipulación y estiba.	I 1.12	GD01.17	MG	5.4.1.2.5.2 7.5.1 7.5.7 7.5.11	Art. 40 Anejo 2
20.2	Transportar mercancías peligrosas en bultos incumpliendo las normas sobre protección y segregación de la carga.	I 1.13	GD01.18	MG	7.5.4	
21. MARCADO DE BULTOS, CISTERNAS Y VEHÍCULOS O CONTENEDORES PARA GRANEL (PARTE 6)						
21.1	Transportar mercancías	I	GB01.01	MG	6.1.3	

	peligrosas en envases/embalajes que carezcan del marcado que indica que el envase/embalaje corresponde a un tipo de construcción que ha superado los ensayos con éxito y que cumple con las disposiciones del ADR relativas a su fabricación.	1.17				
21.2	Transportar mercancías peligrosas en recipientes a presión “UN” que carezcan del marcado que indica que el recipiente corresponde a un tipo de construcción que ha superado los ensayos con éxito y que cumple con las disposiciones del ADR relativas a su fabricación.	I 1.17	GB01.01	MG	6.2.2	
21.3	Transportar mercancías peligrosas en recipientes a presión (distintos de los “UN”) que carezcan del marcado que indica que el recipiente corresponde a un tipo de construcción que ha superado los ensayos con éxito y que cumple con las disposiciones del ADR relativas a su fabricación.	I 1.17	GB01.01	MG	6.2.3	
21.4	Transportar mercancías peligrosas en recipientes a presión no “UN” (diseñados, fabricados y sometidos a pruebas de acuerdo a normas), que carezcan del marcado prescrito por el ADR.	I 1.17	GB01.01	MG	6.2.4	
21.5	Transportar mercancías peligrosas en recipientes a presión no “UN” (que no están diseñados, contruidos y probados conforme a normas de referencia) que carezcan del marcado prescrito por el ADR.	I 1.17	GB01.01	MG	6.2.5	
21.6	Transportar generadores de aerosoles, recipientes pequeños que contienen gas (cartuchos de gas) o cartuchos para pilas de combustible (que contengan gas licuado inflamable) que carezcan del marcado prescrito por el ADR.	I 1.17	GB01.01	MG	6.2.6	
21.7	Transportar materias infecciosas (categoría A) de la clase 6.2 en envases/embalajes que carezcan del marcado que indica que el envase/embalaje corresponde a un diseño tipo que ha sido sometido a las	I 1.17	GB01.01	MG	6.3.4	

	pruebas satisfactoriamente y que cumple con las disposiciones del ADR relativas a la fabricación.					
21.8	Transportar materias radiactivas en bultos que carezcan de las marcas prescritas por el ADR.	I 1.17	GB01.01	MG	6.4	
21.9	Transportar mercancías peligrosas en GRG's que carezcan del marcado prescrito por el ADR.	I 1.17	GB01.01	MG	6.5.2	
21.10	Transportar mercancías peligrosas en grandes embalajes que carezcan del marcado prescrito por el ADR.	I 1.17	GB01.01	MG	6.6.3	
21.11	Transportar mercancías peligrosas de la clase 1 y de las clases 3 a 9 en cisternas portátiles que carezcan del marcado prescrito por el ADR.	I 1.18	GB01.02	MG	6.7.2.20	
21.12	Transportar gases licuados no refrigerados en cisternas portátiles que carezcan del marcado prescrito en el ADR.	I 1.18	GB01.02	MG	6.7.3.16	
21.13	Transportar gases licuados refrigerados en cisternas portátiles que carezcan del marcado prescrito por el ADR.	I 1.18	GB01.02	MG	6.7.4.15	
21.14	Transportar gases no refrigerados en CGEM"UN" que carezcan del marcado prescrito por el ADR.	I 1.18	GB01.02	MG	6.7.5.13	
21.15	Transportar mercancías peligrosas en cisternas fijas (vehículos cisterna), cisternas desmontables, contenedores cisterna o cajas móviles cisterna (cuyo depósito sea de materiales metálicos), así como en vehículos batería o en CGEM que carezcan del marcado prescrito por el ADR.	I 1.18	GB01.02	MG	6.8	
21.16	Transportar mercancías peligrosas en cisternas portátiles con depósitos de materiales plásticos reforzados con fibras, que carezcan del marcado prescrito por el ADR.	I 1.18	GB01.02	MG	6.9.2.10	
21.17	Transportar mercancías peligrosas a granel en vehículos o en contenedores que carezcan del marcado prescrito por el ADR.	I 1.18	GB01.03	MG	6.11 7.3	
21.18	Transportar mercancías peligrosas en cisternas fijas (vehículos cisterna) o en cisternas desmontables de materiales plásticos reforzados con fibras, que carezcan del	I 1.18	GB01.02	MG	6.13.6	

	marcado prescrito por el ADR.					
21.19	Transportar mercancías peligrosas con placas o marcas incorrectas o no adecuadas.	II 2.9	GB01.21	MG	6.1 a 6.13 7.3	
21.20	El tamaño de las placas, de las marcas, de las letras, de los números, de las figuras o de los símbolos no se ajusta a la reglamentación.	III 3.1	GB03.01	L	6.1 a 6.13 7.3	
21.21	Las marcas o placas ONU no están correctamente fijadas.	III 3.5	GB03.02	L	Parte 6	
22. MARCADO Y ETIQUETADO DE BULTOS						
22.1	Transportar material, dispositivos o equipos médicos conforme al ADR 2.2.62.1.5.9 en envases/embalajes que carezcan de la marca exigible.	I 1.17	GB01.04	MG	2.2.62.1.5.9	Art. 36 Anejo 2
22.2	Transportar UN 2911 en bultos que carezcan de la marca “RADIOACTIVE”	I 1.17	GB01.04	MG	2.2.7.2.4.1.3	Art. 36 Anejo 2
22.3	Transportar materias radiactivas que presenten peligros secundarios en bultos que carezcan de la marca con el nombre (entre paréntesis) de los componentes que contribuyen de manera preponderante a los peligros subsidiarios.	I 1.17	GB01.12	MG	3.3 D.E. 172	Art. 36 Anejo 2
22.4	Transportar pilas o baterías en bultos que carezcan de la marca para las baterías, así como llevarla ilegible.	I 1.17	GB01.16	MG	3.3 D.E. 188 5.2.1.9	Art. 36 Anejo 2
22.5	Transportar microorganismos u organismos modificados genéticamente en bultos que carezcan de la marca prescrita en la instrucción de embalaje P904.	I 1.17	GB01.14	MG	3.3 D.E. 219 4.1.4.1 P904	Art. 36 Anejo 2
22.6	Transportar sustancias biológicas de categoría B en bultos que carezcan de marca prescrita en la instrucción de embalaje P650.	I 1.17	GB01.14	MG	3.3 D.E. 319 4.1.4.1 P650	Art. 36 Anejo 2
22.7	Transportar pilas o baterías identificadas como dañadas o defectuosas en bultos que carezcan de la marca prescrita por la D.E. 376 del capítulo 3.3 del ADR.	I 1.17	GB01.12	MG	3.3 D.E. 376	Art. 36 Anejo 2
22.8	Transportar pilas o baterías (o el equipo que las contenga) para su eliminación o reciclaje, en bultos que carezcan de la marca prescrita por la D.E. 377 del capítulo 3.3 del ADR.	I 1.17	GB01.12	MG	3.3 D.E. 377	Art. 36 Anejo 2
22.9	Transportar sistemas de contención de gases combustibles en un dispositivo de manipulación (conforme a la	I 1.17	GB01.12	MG	3.3 D.E. 392 5.2	Art. 36 Anejo 2

	D.E. 392) careciendo dicho dispositivo de las marcas prescritas.					
22.10	Transportar pilas o baterías (conforme a la D.E. 636 del capítulo 3.3 del ADR) en bultos que carezcan de la marca prescrita.	I 1.17	GB01.12	MG	3.3 D.E. 636	Art. 36 Anejo 2
22.11	Transportar recipientes para combustible (conforme a la D.E. 652 del capítulo 3.3 del ADR) que carezcan del marcado prescrito.	I 1.17	GB01.12	MG	3.3 D.E. 652	Art. 36 Anejo 2
22.12	Transporte de gases en botellas (conforme a la D.E. 653 del capítulo 3.3 del ADR) en bultos que carezcan del marcado prescrito.	I 1.17	GB01.12	MG	3.3 D.E. 653	Art. 36 Anejo 2
22.13	Transportar encendedores o recargas para encendedores (conforme a la D.E. 658 del capítulo 3.3 del ADR) en bultos que carezcan del marcado prescrito.	I 1.17	GB01.12	MG	3.3 D.E. 658	Art. 36 Anejo 2
22.14	Transportar pilas o baterías (conforme a la D.E. 670 del capítulo 3.3 del ADR) en bultos que carezcan del marcado prescrito.	I 1.17	GB01.12	MG	3.3 D.E. 670	Art. 36 Anejo 2
22.15	Transportar mercancías peligrosas embaladas en cantidades limitadas, en bultos que carezcan del marcado prescrito.	I 1.17	GB01.13	MG	3.4	Art. 36 Anejo 2
22.16	Transportar mercancías peligrosas embaladas en cantidades limitadas, en sobreembalajes que carezcan del marcado prescrito.	I 1.17	GB01.13	MG	3.4.11 5.1.2	Art. 36
22.17	Transportar mercancías peligrosas embaladas en cantidades exceptuadas, en bultos que carezcan del marcado prescrito.	I 1.17	GB01.13	MG	3.5.4	Art. 36 Anejo 2
22.18	Transportar mercancías peligrosas embaladas en cantidades exceptuadas, en sobreembalajes que carezcan del marcado prescrito.	I 1.17	GB01.13	MG	3.5.4.3 5.1.2	Art. 36
22.19	Transportar recipientes a presión de socorro, utilizándolos como sobreembalaje, careciendo del marcado prescrito.	I 1.17	GB01.04	MG	4.1.1.20.1 5.1.2	Art. 36
22.20	Transportar mercancías peligrosas conforme a la instrucción de embalaje P137, disposición especial PP70, careciendo de la marca de las flechas de orientación.	I 1.17	GB01.04	MG	4.1.4.1 P137 5.2.1.10	Art. 36 Anejo 2

22.21	Transportar mercancías peligrosas conforme a la instrucción de embalaje P200, careciendo del marcado prescrito.	I 1.17	GB01.04	MG	4.1.4.1 P200	Art. 36 Anejo 2
22.22	Transportar mercancías peligrosas en recipientes criogénicos abiertos conforme a la instrucción de embalaje P203, careciendo del marcado prescrito.	I 1.17	GB01.04	MG	4.1.4.1 P203	Art. 36 Anejo 2
22.23	Transportar mercancías peligrosas utilizando sobreembalajes que carezcan del marcado prescrito.	I 1.17	GB01.04	MG	5.1.2	Art. 36
22.24	Transportar envases, embalajes, recipientes, GRG's o grandes embalajes vacíos sin limpiar, careciendo de las marcas prescritas.	I 1.17	GB01.15	MG	5.1.3.1	Art. 36 Anejo 2
22.25	Transportar bultos exceptuados de materias radiactivas que carezcan de las marcas prescritas.	I 1.17	GB01.15	MG	5.1.5.4.1	Art. 36 Anejo 2
22.26	Transportar mercancías peligrosas en bultos u objetos no embalados que carezcan de la marca del número ONU precedido de las letras "UN" (así como llevarla ilegible).	I 1.17	GB01.16	MG	5.2.1.1	Art. 36 Anejo 2
22.27	Transportar embalajes de socorro, grandes embalajes de socorro o recipientes a presión de socorro que carezcan de la marca prescrita.	I 1.17	GB01.16	MG	5.2.1.3	Art. 36 Anejo 2
22.28	Transportar mercancías peligrosas de la clase 1 en bultos que carezcan de las marcas suplementarias, así como llevarla ilegible.	I 1.17	GB01.16	MG	5.2.1.5	Art. 36 Anejo 2
22.29	Transportar mercancías peligrosas de la clase 2 en recipientes recargables que carezcan de las marcas suplementarias, así como llevarlas ilegibles.	I 1.17	GB01.16	MG	5.2.1.6	Art. 36 Anejo 2
22.30	Transportar mercancías peligrosas de la clase 7 en bultos o sobreembalajes que carezcan de las marcas especiales, así como llevarlas ilegibles.	I 1.17	GB01.16	MG	5.2.1.7	Art. 36 Anejo 2
22.31	Transportar materias peligrosas para el medio ambiente en bultos que carezcan del marcado prescrito, así como llevarlo ilegible.	I 1.17	GB01.16	MG	5.2.1.8	Art. 36 Anejo 2
22.32	Transportar mercancías peligrosas en bultos, envases, embalajes, recipientes,	I 1.17	GB01.16	MG	3.3 D.E. 301 5.2.1.10	Art. 36 Anejo 2

	máquinas o aparatos (que requieran la marca de flechas de orientación) careciendo de ella o llevarla ilegible.					
22.33	Transportar bultos que contengan hielo seco (UN 1845) o un agente refrigerante o de acondicionamiento, que carezcan del marcado prescrito, así como llevarlas ilegibles.	I 1.17	GB01.17	MG	5.5.3.4	Art. 36 Anejo 2
22.34	Transportar en bultos materias radiactivas que presenten peligros secundarios, careciendo de las etiquetas de los peligros secundarios.	I 1.17	GB01.12	MG	3.3 D.E. 172 5.2.2	Art. 36 Anejo 2
22.35	Transportar bultos con mercancías peligrosas a las que aplique la disposición especial 181 del capítulo 3.3 del ADR, careciendo de la etiqueta conforme al modelo n° 1, cuando sea aplicable.	I 1.17	GB01.12	MG	3.3 D.E. 181 5.2.2.1.9	Art. 36 Anejo 2
22.36	Transportar mercancías peligrosas a las que aplique la disposición especial 363 del capítulo 3.3 del ADR, careciendo de las etiquetas prescritas.	I 1.17	GB01.12	MG	3.3 D.E. 363	Art. 36 Anejo 2
22.37	Transportar sistemas de contención de gases combustibles en un dispositivo de manipulación (conforme a la D.E. 392) careciendo dicho dispositivo de las etiquetas prescritas.	I 1.17	GB01.12	MG	3.3 D.E. 392 5.2	Art. 36 Anejo 2
22.38	Transportar recipientes a presión de socorro careciendo del etiquetado prescrito.	I 1.17	GB01.04	MG	4.1.1.20.4 5.2	Art. 36 Anejo 2
22.39	Transportar mercancías peligrosas en sobreembalajes que carezcan del etiquetado prescrito.	I 1.17	GB01.15	MG	5.1.2 5.2	Art. 36 Anejo 2
22.40	Transportar envases, embalajes, recipientes, GRG's o grandes embalajes vacíos sin limpiar, careciendo de las etiquetas prescritas.	I 1.17	GB01.15	MG	5.1.3.1	Art. 36 Anejo 2
22.41	Transportar mercancías peligrosas en bultos que carezcan de las etiquetas prescritas, así como llevarlas ilegibles.	I 1.17	GB01.16	MG	5.2.2.1	Art. 36 Anejo 2
22.42	Transportar materias autorreactivas o peróxidos orgánicos, en bultos, careciendo del etiquetado especial prescrito.	I 1.17	GB01.16	MG	5.2.2.1.9	Art. 36 Anejo 2
22.43	Transportar bultos de materias infecciosas careciendo del etiquetado especial prescrito,	I 1.17	GB01.16	MG	5.2.2.1.10	Art. 36 Anejo 2

	cuando sea aplicable.					
22.44	Transportar materias radiactivas en bultos incumpliendo las disposiciones especiales de etiquetado.	I 1.17	GB01.16	MG	5.2.2.1.11	Art. 36 Anejo 2
22.45	Transportar objetos que contengan mercancías peligrosas que se transporten con los N° ONU 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 ó 3548; incumpliendo las disposiciones especiales de etiquetado.	I 1.17	GB01.16	MG	5.2.2.1.12	Art. 36 Anejo 2
22.46	Transportar mercancías peligrosas en bultos con marcas o etiquetas incorrectas o no adecuadas.	II 2.9	GB02.02	G	2.2 3.3 a 3.5 4.1 5.1, 5.2, 5.5	Art. 36 Anejo 2
22.47	El tamaño de las marcas, etiquetas, letras, números, figuras o símbolos no se ajusta a la reglamentación.	III 3.1	GB03.01	L	3.3 3.4 3.5 4.1 5.1 5.2	Art. 36 Anejo 2
22.48	Las marcas o las etiquetas no están correctamente fijadas sobre los bultos.	III 3.5	GB03.02	L	5.2	
23. PLACAS-ETIQUETAS, PANELES NARANJA Y MARCAS EN VEHÍCULOS, CONTENEDORES O CISTERNAS						
23.1	Transportar mercancías peligrosas a las que aplique la disposición especial 363 del capítulo 3.3 del ADR, careciendo de las placas-etiquetas prescritas.	I 1.18	GB01.04	MG	3.3 D.E. 363 5.3.1 8.1.3	Anejo 2
23.2	Transportar mercancías peligrosas conforme a la instrucción de transporte en cisternas portátiles T23, careciendo de las placas-etiquetas de peligro subsidiario corrosivo, cuando sea aplicable.	I 1.18	GB01.04	MG	4.2.5.2.6 5.3.1 8.1.3	Art. 47 Anejo 2
23.3	Transportar mercancías peligrosas en contenedores, contenedores para granel, CGEM, contenedores cisterna, cisternas portátiles o cajas móviles que carezcan de placas-etiquetas o siendo estas ilegibles.	I 1.18	GB01.04	MG	5.3.1 8.1.3	Art. 47 Anejo 2
23.4	Transportar mercancías peligrosas en contenedores, contenedores para granel, CGEM, contenedores cisterna, cisternas portátiles o cajas móviles; careciendo el vehículo portador de placas-etiquetas (cuando sea aplicable).	I 1.18	GB01.04	MG	5.3.1 8.1.3	Art. 47 Anejo 2
23.5	Transportar mercancías	I	GB01.04	MG	5.3.1	Art. 47

	peligrosas en vehículos para el transporte a granel, vehículos cisterna, vehículos batería, MEMU o vehículos con cisternas desmontables; que carezcan de placas-etiquetas o siendo estas ilegibles.	1.18			8.1.3	Anejo 2
23.6	Transportar mercancías peligrosas de la clase 1 (excepto 1.4S) en vehículos que transporten bultos o en vehículos que transporten cajas móviles cargadas con bultos; careciendo de placas-etiquetas o siendo estas ilegibles.	I 1.18	GB01.04	MG	5.3.1 8.1.3	Anejo 2
23.7	Transportar mercancías peligrosas de la clase 7 (excepto bultos exceptuados) en vehículos que transporten bultos o en vehículos que transporten cajas móviles cargadas con bultos; careciendo de placas-etiquetas o siendo estas ilegibles.	I 1.18	GB01.04	MG	5.3.1 8.1.3	Anejo 2
23.8	Utilizar vehículos cisterna, vehículos batería, contenedores cisterna, CGEM, MEMU o cisternas portátiles, vacíos sin limpiar y vehículos o contenedores para granel, vacíos sin limpiar; que carezcan de placas-etiquetas o siendo estas ilegibles.	I 1.18	GB01.04	MG	5.3.1 8.1.3	Art. 47 Anejo 2
23.9	Transportar mercancías peligrosas a las que aplique la disposición especial 363 del capítulo 3.3 del ADR, careciendo de paneles naranja.	I 1.18	GB01.06	MG	3.3 D.E. 363 5.3.2 8.1.3	Anejo 2
23.10	Transportar mercancías peligrosas careciendo de paneles naranja o siendo estos ilegibles.	I 1.18	GB01.06	MG	5.3.2 8.1.3	Art. 47 Anejo 2
23.11	Transportar objetos provistos de botellas que contengan un gas que represente un riesgo de asfixia y tengan las válvulas abiertas (conforme a la D.E. 396 del capítulo 3.3 del ADR) careciendo la unidad de transporte de la marca prescrita.	I 1.18	GB01.05	MG	3.3 D.E. 396 5.5.3.6	
23.12	Transportar pilas o baterías de litio o de ión sodio contenidas en equipos transportados sin embalar o sobre palets (conforme a la D.E. 670 del capítulo 3.3 del ADR) careciendo los vehículos o contenedores de la marca prescrita.	I 1.18	GB01.05	MG	3.3 D.E. 670	

23.13	Transportar mercancías peligrosas embaladas en cantidades limitadas en unidades de transporte o contenedores que carezcan de las marcas prescritas, cuando sea aplicable.	I 1.18	GB01.11	MG	3.4.13	
23.14	Utilizar cisternas, MEMU, vehículos para granel o contenedores para granel ; vacíos sin limpiar, que carezcan de las marcas prescritas.	I 1.18	GB01.05	MG	5.1.3	
23.15	Transportar materias en caliente careciendo de la marca prescrita.	I 1.18	GB01.07	MG	5.3.3	
23.16	Transportar materias peligrosas para el medio ambiente careciendo de la marca prescrita.	I 1.18	GB01.08	MG	5.3.6	
23.17	Utilizar unidades de transporte sometidas a fumigación careciendo de la marca de advertencia.	I 1.18	GB01.09	MG	5.5.2.3	
23.18	Transportar hielo seco o mercancías peligrosas utilizadas con fines de refrigeración o acondicionamiento, en vehículos o contenedores que carezcan de la marca prescrita, cuando sea aplicable.	I 1.18	GB01.10	MG	5.5.3.6	
23.19	Transportar mercancías a granel de la clase 4.3 conforme a la disposición suplementaria AP5, careciendo los vehículos o contenedores de la marca prescrita.	I 1.18	GB01.05	MG	7.3.3.2.3	
23.20	Transportar a granel aluminio fundido (clase 9) conforme a la disposición suplementaria AP11, careciendo los vehículos o las cubas de las marcas prescritas.	I 1.18	GB01.05	MG	7.3.3.2.7	
23.21	Transportar en bultos mercancías peligrosas a las que aplique la disposición suplementaria CV36, en vehículos o contenedores que carezcan de la marca prescrita, cuando sea aplicable.	I 1.18	GB01.05	MG	7.5.11	
23.22	Transportar a granel mercancías peligrosas a las que aplique la disposición suplementaria CV37, en vehículos o contenedores que carezcan de la marca prescrita, cuando sea aplicable.	I 1.18	GB01.05	MG	7.5.11	
23.23	Transportar mercancías peligrosas con placas-etiquetas	II 2.9	GB01.19	MG	3.3 4.2	Art. 34 Art. 47

	o etiquetas incorrectas o no adecuadas.				5.3.1 8.1.3	Anejo 2
23.24	Transportar mercancías peligrosas con paneles naranja incorrectos o no adecuados.	II 2.9	GB01.20	MG	3.3 5.3.2 8.1.3	Art. 34 Art. 47 Anejo 2
23.25	Transportar mercancías peligrosas con marcas incorrectas o no adecuadas.	II 2.9	GB01.21	MG	3.3 y 3.4 5.1, 5.3 y 5.5 7.3 y 7.5	Art. 34 Art. 47 Anejo 2
23.26	El tamaño de las placas-etiquetas, etiquetas, paneles naranja, marcas, letras, números, figuras o símbolos no se ajusta a la reglamentación.	III 3.1	GB03.01	L	3.4 5.3 5.5 7.3 7.5	Art. 34 Art. 47 Anejo 2
23.27	Las placas-etiquetas, etiquetas, paneles naranja o marcas no están correctamente sujetas.	III 3.5	GB03.02	L	5.3 Parte 7	
23.28	No identificar en el exterior de la unidad de transporte el transporte de mercancías peligrosas de que se trate cuando ello suponga un peligro para la vida o para el medio ambiente que justifique la inmovilización del vehículo.	I 1.3	GB01.18	MG	5.3	Art. 47
23.29	Transportar mercancías peligrosas con placas-etiquetas, etiquetas, paneles naranja, marcas o cualquier otra señalización exigible incorrectos en la unidad de transporte, cuando no deba reputarse infracción muy grave.	II 2.9	GB02.01	G	5.3	Art. 47
24. DISPOSICIONES SOBRE LOS VEHÍCULOS (PARTE 9 DEL ADR)						
24.1	Realizar una operación de transporte de mercancías peligrosas con un vehículo que ya no cumple las normas de homologación y presenta un peligro inmediato.	I 1.8	GC01.05	MG	Parte 6 Parte 9	
24.2	Realizar una operación de transporte de mercancías peligrosas con un vehículo que ya no cumple las normas de homologación pero que no presenta un peligro inmediato.	II 2.2	GC02.09	G	Parte 6 Parte 9	
25. EQUIPOS GENERALES Y ESPECÍFICOS						
25.1	Transportar mercancías peligrosas careciendo de los extintores de incendio portátiles, adecuados, exigibles.	II 2.3	GC02.03	G	8.1.4.1	Anejo 2
25.2	Transportar mercancías peligrosas conforme al 1.1.3.6 careciendo del extintor de incendios portátil adecuado.	II 2.3	GC02.03	G	8.1.4.2	Anejo 2
25.3	Transportar mercancías peligrosas con unos extintores que no están adaptados para la utilización en un vehículo.	II 2.3	GC02.04	G	8.1.4.3	Anejo 2
25.4	Transportar mercancías	II	GC02.04	G	8.1.4.3	Anejo 2

	peligrosas con unos extintores que no cumplen las disposiciones pertinentes de la norma EN prescrita por el ADR.	2.3				
25.5	Transportar mercancías peligrosas con unos extintores en los que los agentes extintores contenidos en los extintores pueden desprender gases tóxicos en la cabina de conducción o verse influidos por el calor de un incendio.	II 2.3	GC02.04	G	8.1.4.3	Anejo 2
25.6	Transportar mercancías peligrosas con extintores de incendio portátiles que no van provistos de un precinto que permita comprobar que no han sido utilizados.	II 2.3	GC02.05	G	8.1.4.4	Anejo 2
25.7	Transportar mercancías peligrosas con extintores de incendio portátiles que no han sido objeto de inspecciones, de acuerdo con las normas nacionales autorizadas, con el fin de garantizar su funcionamiento con total seguridad.	II 2.3	GC02.05	G	8.1.4.4	Anejo 2
25.8	Transportar mercancías peligrosas con extintores de incendio portátiles que no llevan una marca de conformidad con una norma reconocida por una autoridad competente, así como una marca que indique la fecha (mes, año) de la próxima inspección o la fecha límite de utilización.	II 2.3	GC02.05	G	8.1.4.4	Anejo 2
25.9	Transportar mercancías peligrosas con unos extintores de incendios que no están instalados a bordo de la unidad de transporte de manera que sean fácilmente accesibles para la tripulación.	II 2.3	GC02.06	G	8.1.4.5	Anejo 2
25.10	Transportar mercancías peligrosas con unos extintores de incendios cuya instalación no los protege de los efectos climáticos de modo que sus capacidades operacionales se vean afectadas o bien que la fecha de la próxima inspección o la fecha límite de utilización ha sido sobrepasada.	II 2.3	GC02.06	G	8.1.4.5	Anejo 2
25.11	Transportar mercancías peligrosas con unos extintores de incendios cuya fecha de la próxima inspección o la fecha	II 2.3	GC02.06	G	8.1.4.5	Anejo 2

	límite de utilización ha sido sobrepasada.					
25.12	Transportar gases, licuados o comprimidos, inflamables cuyo código de clasificación incluya la letra “F” en vehículos FL que no están equipados con un sistema automático de extinción de incendios para el compartimento en el que se encuentre el motor de combustión interna que impulsa el vehículo. b) los vehículos FL que transporten líquidos inflamables del grupo de embalaje I o II; y c) los vehículos EX/III.	II 2.3	GC02.03	G	9.7.9.1	
25.13	Transportar líquidos inflamables del grupo de embalaje I o II en vehículos FL que no están equipados con un sistema automático de extinción de incendios para el compartimento en el que se encuentre el motor de combustión interna que impulsa el vehículo. c) los vehículos EX/III.	II 2.3	GC02.03	G	9.7.9.1	
25.14	Transportar mercancías peligrosas en vehículos EX/III que no están equipados con un sistema automático de extinción de incendios para el compartimento en el que se encuentre el motor de combustión interna que impulsa el vehículo.	II 2.3	GC02.03	G	9.7.9.1	
25.15	Transportar mercancías peligrosas en MEMU que no estén equipadas de extintores automáticos para los sistemas del compartimento del motor.	II 2.3	GC02.03	G	9.8.7.1	
25.16	Transportar mercancías peligrosas en una unidad de transporte que carezca del equipamiento de protección general (un calzo adecuado por vehículo, dos señales de advertencia autoportantes, líquido para el lavado de los ojos).	II 2.4	GC02.01	G	5.4.3 8.1.5.2	Anejo 2
25.17	Transportar mercancías peligrosas en una unidad de transporte que carezca del equipamiento de protección personal para cada miembro de	II 2.4	GC02.01	G	5.4.3 8.1.5.2	Anejo 2

	la tripulación del vehículo (un chaleco o ropa fluorescente, un aparato de iluminación portátil conforme al ADR, un par de guantes de protección, un equipo de protección ocular.					
25.18	Transportar mercancías peligrosas en una unidad de transporte que carezca del equipamiento adicional requerido para ciertas clases (una máscara de evacuación de emergencia por cada miembro de la tripulación a bordo de la unidad de transporte, una pala, un obturador de entrada al alcantarillado, un recipiente colector).	II 2.4	GC02.02	G	5.4.3 8.1.5.3	Anejo 2
26. ACUERDOS BILATERALES O MULTILATERALES, NORMAS NACIONALES, APROBACIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE						
26.1	Transportar mercancías peligrosas excluidas de todo transporte, mediante un acuerdo particular bilateral o multilateral, incumpliendo las condiciones señaladas en dicho acuerdo.	I 1.1	GD01.06	MG	Art. 4.3 1.5.1	Art. 2
26.2	Transportar mercancías peligrosas admitidas al transporte con requisitos menos rigurosos que los exigidos en el ADR, mediante un acuerdo particular bilateral o multilateral, incumpliendo las condiciones señaladas en dicho acuerdo.	I 1.1	GD01.06	MG	Art. 4.3 1.5.1	Art. 2
26.3	Transportar mercancías peligrosas no incluidas en el ADR (cuyo transporte pueda implicar especiales riesgos por razón de su innovación tecnológica, de la carga o de su ordenación) careciendo de un permiso excepcional o incumpliendo las condiciones señaladas en dicho permiso.		GD01.07	MG		R.D. 97/2014 Art. 7.1
26.4	Transportar mercancías peligrosas prohibidas por el ADR o transportar mercancías peligrosas en condiciones diferentes de las previstas en el ADR, careciendo de una autorización excepcional o incumpliendo las condiciones señaladas en dicha autorización.	I 1.1	GD01.07	MG		R.D. 97/2014 Art. 7.3
26.5	No tomar las medidas de seguridad y protección que correspondan durante un transporte de mercancías		GD01.02	MG		Art. 20

	peligrosas, en los supuestos de avería o accidente que impida continuar la marcha, excepto en aquellos casos en que ello hubiera resultado imposible.					
26.6	No informar (al teléfono de emergencia que corresponda, a la empresa transportista y a la empresa expedidora) sobre la inmovilización de la unidad de transporte a causa de una avería o accidente durante un transporte de mercancías peligrosas, excepto en aquellos casos en que ello hubiera resultado imposible.		GD01.01	MG		Art. 20
26.7	No realizar, los consejeros de seguridad, las visitas técnicas a las instalaciones		GH02.01	G		Art. 31
26.8	No realizar, los consejeros de seguridad, el informe técnico de evaluación.		GH02.01	G		Art. 32
26.9	No comprobar, el cargador o el descargador, el cumplimiento reglamentario de los epígrafes aplicables de la relación de comprobaciones para carga/descarga de mercancías peligrosas.		GE02.02	G		Art. 36 Art. 40 Anejo 2
26.10	Transportar mercancías peligrosas, excepto las consideradas como alimenticias, en cisternas que hayan contenido productos alimenticios, alimentos o alimentos para animales.		GD01.13	MG		Art. 48
26.11	Transportar productos alimenticios, alimentos o alimentos para animales, excepto los considerados como peligrosos, en cisternas destinadas al transporte de mercancías peligrosas, hayan contenido o no las mismas, independientemente de que se realice su limpieza después de haber contenido materias peligrosas.		GD01.14	MG		Art. 48
26.12	Transportar materias u objetos explosivos a granel en camiones tolva que incumplan las disposiciones relativas a la aprobación de los vehículos.		GD01.10	MG		Anejo 1
26.13	Transportar materias u objetos de la clase 1 asignados a un epígrafe n.e.p. careciendo de una copia de la conformidad de la autoridad competente con las condiciones de transporte. Dicha copia debe ir unida a la	I 1.16	GA01.05	MG	5.4.1.2.1 c) 8.1.2.2	R.D. 97/2014 Art. 35

	carta de porte y estar redactada en el idioma adecuado.					
26.14	Transportar materias u objetos de la clase 1 asignados al epígrafe “0190 Muestras de explosivos” careciendo de una copia de la conformidad de la autoridad competente con las condiciones de transporte. Dicha copia debe ir unida a la carta de porte y estar redactada en el idioma adecuado.	I 1.16	GA01.05	MG	5.4.1.2.1 c) 8.1.2.2	R.D. 97/2014 Art. 35
26.15	Transportar materias u objetos de la clase 1 embalados según la instrucción de embalaje P101 del ADR 4.1.4.1 careciendo de una copia de la conformidad de la autoridad competente con las condiciones de transporte. Dicha copia debe ir unida a la carta de porte y estar redactada en el idioma adecuado.	I 1.16	GA01.05	MG	5.4.1.2.1 c) 8.1.2.2	R.D. 97/2014 Art. 35
26.16	Transportar en común, en el mismo vehículo o contenedor, bultos que contengan materias u objetos de la clase 1 de los grupos de compatibilidad B y D careciendo de una copia de la conformidad de la autoridad competente del compartimento de separación o sistema especial de contención de protección. Dicha copia debe ir unida a la carta de porte y estar redactada en el idioma adecuado.	I 1.16	GA01.05	MG	5.4.1.2.1 d) 8.1.2.2	R.D. 97/2014 Art. 35
26.17	Transportar materias autorreactivas, en condiciones en que sea necesaria una aprobación, careciendo de una copia de la conformidad de la autoridad competente con las condiciones de transporte. Dicha copia debe ir unida a la carta de porte y estar redactada en el idioma adecuado.	I 1.16	GA01.05	MG	2.2.41.1.13 4.1.7.2.2 5.4.1.2.3.3 8.1.2.2	R.D. 97/2014 Art. 35
26.18	Transportar peróxidos orgánicos, en condiciones en que sea necesaria una aprobación, careciendo de una copia de la conformidad de la autoridad competente con las condiciones de transporte. Dicha copia debe ir unida a la carta de porte y estar redactada en el idioma adecuado.	I 1.16	GA01.05	MG	2.2.52.1.8 4.1.7.2.2 5.4.1.2.3.3 6.8.4 TA2 8.1.2.2	R.D. 97/2014 Art. 35
26.19	Transportar objetos no embalados (distintos de los objetos de la clase 1) conforme	I 1.16	GA01.02	MG	4.1.3.8	R.D. 97/2014 Art. 35

	al ADR 4.1.3.8, careciendo de una copia de la autorización de la autoridad competente.					
26.20	Transportar mercancías peligrosas conforme al ADR 4.2.5.3 TP9, careciendo de la autorización de la autoridad competente.	I 1.16	GA01.02	MG	4.2.5.3 TP9	R.D. 97/2014 Art. 35
26.21	Transportar en cisternas portátiles mercancías peligrosas que no tengan atribuida una instrucción de transporte en cisternas portátiles, careciendo de una aprobación provisional de la autoridad competente.	I 1.16	GA01.02	MG	3.2.1 4.2.5.1.1 6.7.1.3	R.D. 97/2014 Art. 35
26.22	Transportar objetos de más de 30 Kg que sean residuos de la clase 6.2 (Nº ONU 3291) sin sacos de plástico, careciendo de la autorización de la autoridad competente.	I 1.16	GA01.02	MG	7.3.2.6.2	R.D. 97/2014 Art. 35
26.23	No realizar en las plantas cargadoras o descargadoras las comprobaciones que sean obligatorias antes, durante o después de la carga/descarga.	II 2.14	GE02.02	G	7.5	Capítulo VI Anejo 2
27. OTRAS INFRACCIONES						
27.1	Incumplir la prohibición de fumar.	I 1.22	GE01.01	MG	5.4.3 7.5.9 8.3.5 8.5 S1	Anejo 2
27.2	Incumplir la prohibición de usar cigarrillos electrónicos o dispositivos similares.	I 1.22	GE01.01	MG	5.4.3 7.5.9 8.3.5 8.5 S1	Anejo 2
27.3	Incumplir la prohibición de utilizar fuego o llamas desnudas.	I 1.21	GE01.02	MG	5.4.3 7.5.11 CV2 8.5 S1	
27.4	Utilizar aparatos de iluminación portátiles que presenten superficies metálicas capaces de producir chispas.	I 1.21	GE01.02	MG	5.4.3 8.3.4 8.5 S2	
27.5	Transportar mercancías peligrosas con una unidad de transporte que lleve más de un remolque o semirremolque.	II 2.1		G	8.1.1	
27.6	Transportar viajeros en unidades de transporte que contengan mercancías peligrosas.	II 2.12	GG02.01	G	7.5.11 CV33 8.3.1	
27.7	Transportar mercancías peligrosas en compartimentos ocupados por viajeros.	II 2.12	GG02.02	G	1.1.3.1 a) 7.5.11 CV33	
27.8	Transportar materias que por su punto de inflamación respondan a los criterios de la clase 3, comprendidas las materias transportadas en caliente a una temperatura	II 2.13	GE02.01	G	6.7.2.2.15	Art. 44 Anejo 2

	igual o superior a su punto de inflamación; en cisternas portátiles que no puedan conectarse a tierra eléctricamente.					
27.9	Transportar gases licuados no refrigerados inflamables en cisternas portátiles que no puedan conectarse a tierra eléctricamente.	II 2.13	GE02.01	G	6.7.3.2.13	Art. 44 Anejo 2
27.10	Transportar gases licuados refrigerados inflamables en cisternas portátiles que no puedan conectarse a tierra eléctricamente.	II 2.13	GE02.01	G	6.7.4.2.15	Art. 44 Anejo 2
27.11	Transportar gases inflamables en contenedores de gas de elementos múltiples que no puedan conectarse a tierra eléctricamente.	II 2.13	GE02.01	G	6.7.5.2.11	Art. 44 Anejo 2
27.12	Transportar líquidos cuyo punto de inflamación no supere los 60°C en cisternas que carezcan de una toma de tierra y no estén conectadas eléctricamente al chasis del vehículo.	II 2.13	GE02.01	G	6.8.2.1.27	Art. 44 Anejo 2
27.13	Transportar gases inflamables en cisternas que carezcan de una toma de tierra y no estén conectadas eléctricamente al chasis del vehículo.	II 2.13	GE02.01	G	6.8.2.1.27	Art. 44 Anejo 2
27.14	Transportar UN 1361 carbón o UN 1361 negro de carbón, grupo de embalaje II en cisternas que carezcan de una toma de tierra y no estén conectadas eléctricamente al chasis del vehículo.	II 2.13	GE02.01	G	6.8.2.1.27	Art. 44 Anejo 2
27.15	Cargar o descargar gases inflamables, líquidos que tienen un punto de inflamación igual o inferior a 60 °C o el N° ONU 1361, carbón o negro de carbón, grupo de embalaje II; sin realizar, antes del llenado o del vaciado de la cisterna, una buena conexión eléctrica entre el chasis del vehículo, la cisterna portátil o el contenedor cisterna y la tierra.	II 2.13	GE02.01	G	7.5.10	Art. 44 Anejo 2
27.16	Cargar o descargar cisternas, cuando se trate de vehículos FL, sin realizar una conexión eléctrica entre el chasis del vehículo y la tierra.	II 2.13	GE02.01	G	8.5. S2	Art. 44 Anejo 2
27.17	El vehículo no está adecuadamente aparcado o vigilado.	II 2.11		G	1.9.3 8.4 8.5	Art. 40
27.18	Expedir mercancías peligrosas	I	GH01.01	MG	1.8.3	Capítulo V

	sin haber designado consejero de seguridad, o que este no esté habilitado para la materia o actividad de que se trate; cuando sea aplicable.	1.23				
27.19	Transportar mercancías peligrosas sin haber designado consejero de seguridad, o que este no esté habilitado para la materia o actividad de que se trate; cuando sea aplicable.	I 1.23	GH01.01	MG	1.8.3	Capítulo V
27.20	Embalar mercancías peligrosas sin haber designado consejero de seguridad, o que este no esté habilitado para la materia o actividad de que se trate; cuando sea aplicable.	I 1.23	GH01.01	MG	1.8.3	Capítulo V
27.21	Cargar mercancías peligrosas o realizar operaciones de llenado de mercancías peligrosas sin haber designado consejero de seguridad, o que este no esté habilitado para la materia o actividad de que se trate; cuando sea aplicable.	I 1.23	GH01.01	MG	1.8.3	Capítulo V
27.22	Descargar mercancías peligrosas sin haber designado consejero de seguridad, o que este no esté habilitado para la materia o actividad de que se trate; cuando sea aplicable.	I 1.23	GH01.01	MG	1.8.3	Capítulo V
27.23	Participar en operaciones de transporte de mercancías peligrosas de alto riesgo sin haber recibido la formación inicial en materia de protección.	I 1.24	GH02.05	G	1.10.2	
27.24	Participar en operaciones de transporte de mercancías peligrosas de alto riesgo sin haber recibido la formación de reciclaje en materia de protección.	I 1.24	GH02.05	G	1.10.2	
27.25	No conservar los registros de la formación en materia de protección.	I 1.24		MG	1.10.2	
27.26	Participar en una operación de transporte de mercancías peligrosas de alto riesgo careciendo o no aplicando el plan de protección.	I 1.24		MG	1.10.3.2	
27.27	Participar en una operación de transporte de mercancías peligrosas de alto riesgo, teniendo un plan de protección que no incluya los elementos prescritos por el ADR.	I 1.24		MG	1.10.3.2	
27.28	Transportar mercancías peligrosas de alto riesgo en vehículos que no tengan	I 1.24		MG	1.10.3.3	

	instalados dispositivos, equipos o sistemas de protección que impidan su robo o el de su carga.					
27.29	Transportar mercancías peligrosas en una unidad de transporte que lleve más de un remolque o semirremolque.	II 2.1		G	8.1.1	
27.30	Cargar, transportar o descargar mercancías peligrosas incumpliendo las disposiciones aplicables en los lugares de carga o descarga.	II 2.14	GE02.02	G	7.5	Capítulo VI Anejo 2
27.31	Participar en una operación de transporte de mercancías peligrosas careciendo de consejero de seguridad designado ante la administración, cuando sea aplicable.	II 2.15	GH01.01	MG	1.8.3	Capítulo V
27.32	Participar en una operación de transporte de mercancías peligrosas cuando el consejero de seguridad no esté habilitado para la materia o actividad de que se trate, cuando sea aplicable.	II 2.15	GH01.01	MG	1.8.3	Capítulo V
27.33	Incumplir los consejeros de seguridad las obligaciones que les atribuye su normativa específica.	II 2.15	GH02.01	G	1.8.3	Capítulo V
27.34	No proporcionar a los trabajadores que intervienen en el manejo de mercancías peligrosas la formación inicial adecuada para prevenir riesgos ocasionales.	II 2.17	GH02.05	G	1.3	Art. 6 Art. 40
27.35	No proporcionar a los trabajadores que intervienen en el manejo de mercancías peligrosas la formación de reciclaje adecuada para prevenir riesgos ocasionales.	II 2.17	GH02.05	G	1.3	Art. 6 Art. 40
27.36	No proporcionar a los trabajadores que intervienen en el manejo de mercancías peligrosas de alto riesgo la formación inicial adecuada en materia de protección.	II 2.17	GH02.05	G	1.3 1.10.2	Art. 6 Art. 40
27.37	No proporcionar a los trabajadores que intervienen en el manejo de mercancías peligrosas de alto riesgo la formación de reciclaje adecuada en materia de protección.	II 2.17	GH02.05	G	1.3 1.10.2	Art. 6 Art. 40
27.38	No conservar durante el periodo de tiempo establecido por la autoridad competente, los registros de la formación	II 2.17		G	1.3 1.10	

	recibida de conformidad con el capítulo 1.10 del ADR.					
27.39	Incumplir la obligación de remitir a las autoridades competentes el informe anual.	II 2.18	GH02.02	G	1.8	Art. 28
27.40	No conservar la empresa los informes anuales durante el plazo legalmente establecido, no habiéndose remitido a los órganos competentes.	II 2.16	GH02.04	G	1.8	Art. 28
27.41	No incluir en los informes anuales alguno de los datos exigibles por la normativa vigente.		GH03.01	L		Orden FOM/606/2018
27.42	No conservar las empresas los informes anuales durante el plazo reglamentario establecido, siempre que se hubieran remitido a los órganos competentes.	II 2.16	GH03.04	L	1.8	Art.28
27.43	Remitir, fuera de plazo, a las autoridades competentes, el informe anual.	III 3.6	GH03.06	L	1.8	Art. 28
27.44	Incumplir la obligación de remitir a las autoridades competentes los partes de accidentes.	II 2.18	GH02.03	G	1.8.5	Art. 23.3
27.45	No incluir en los partes de accidente alguno de los datos exigibles por la normativa vigente.		GH03.02	G	1.8.5	
27.46	Remitir, fuera de plazo, a las autoridades competentes, los partes de accidentes.	III 3.6	GH03.05	L	1.8.5	Art. 23.3
27.47	Transportar mercancías peligrosas de la clase 1, en bultos, utilizando un vehículo cuyo uso no esté permitido o que sea distinto a los prescritos en las normas que regulen el transporte de las mercancías de que se trate o que carezcan de aprobación.	I 1.2	GD01.11	MG	9.1	
27.48	Transportar mercancías peligrosas en bultos utilizando envases, embalajes, recipientes, GRG o grandes embalajes que carezcan de alguno de los requisitos técnicos exigidos.	I 1.9	GD01.24	MG	6.1 a 6.6	
27.49	No comunicar a los órganos competentes la identidad de los consejeros de seguridad con que cuente la empresa y sus áreas de responsabilidad, poseyéndolos.	II 2.15	GH03.03	L	1.8.3	Art. 28
27.50	No conservar durante el periodo de tiempo establecido por la autoridad competente, los registros de la formación recibida de conformidad con el	II 2.17		G	1.3.3	Art. 6

	capítulo 1.3 del ADR.					
--	-----------------------	--	--	--	--	--

INSPECCIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS EN SEDE DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y EN LA SEDE DE LAS EMPRESAS

Se divide en tres grandes apartados:

1. Control de la Inspección en la carretera.
2. Control de empresas mediante requerimientos de documentación.
3. Control a realizar en la empresa

En el primer caso, se reciben en la oficina las denuncias realizadas por las fuerzas encargadas de la inspección del transporte en las vías interurbanas o en las vías urbanas. Como sabemos estas son la Guardia Civil en el caso de la carretera en el territorio a ella encomendada, y las policías autonómicas en su caso. En cuanto a las vías urbanas, se realizan por las policías locales y serán remitidas por los respectivos ayuntamientos.

A su vez, también podemos encontrarnos con las inspecciones que hayamos podido realizar por nuestros propios servicios de Inspección.

En el segundo caso, los servicios de inspección efectúan requerimientos a las empresas para que envíen documentación a la sede de los servicios de inspección.

En el tercer caso, los servicios de inspección visitan las sedes de las empresas en las que se examina la documentación que las mismas han de conservar durante un año y el resto de los requisitos que las empresas que expiden, cargan, transportan y descargan están obligadas a cumplir.